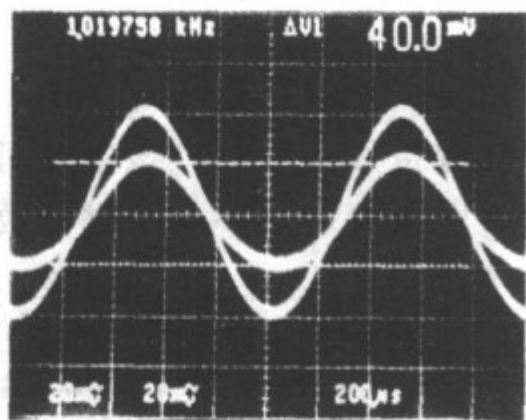


到发射极,电路也工作。

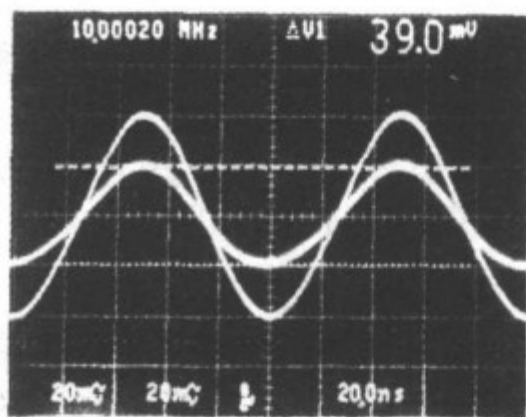
在此,为了慎重起见,对图 6.14 电路的输入阻抗进行一下测量。

用第 2 章图 2.14 所示的同样方法,令输入信号 v_s 为 1kHz 、 $80\text{mV}_{\text{p-p}}$, $R_s = 7.5\Omega$, v_s 与 v_i 的波形表示在照片 6.9 中。 v_i 是 $40\text{mV}_{\text{p-p}}$, 为 v_s 的 $1/2$, 所以知道,该电路的输入阻抗 Z_i 等于 R_s , 为 7.5Ω 。

照片 6.10 是条件与照片 6.9 相同、且信号频率为 10MHz 时的波形。



照片 6.9 低频范围($f=1\text{kHz}$)的输入阻抗测定($200\mu\text{s}/\text{div}$, $20\text{mV}/\text{div}$)



照片 6.10 高频范围($f=10\text{MHz}$)的输入阻抗的测定($20\mu\text{s}/\text{div}$, $20\text{mV}/\text{div}$)

因为 v_i 为 $39\text{mV}_{\text{p-p}}$, 可知 Z_i 仍为 7.5Ω 左右。

这样的共发射极电路的发射极阻抗,在频率从低频直至高频范围都为数欧的值。所以,如该电路所示,可以将信号直接输入到发射极上。

但是,直接输入到发射极方式的共基极电路,由于电路的输入阻抗为数欧那样低的值,所以它通常是难于使用的。为此,除了在高频范围,不再使用这个电路。

在高频电路中,由于整体的电路阻抗都低,所以输入阻抗低并不是太大的问题。在输入端与发射极间插入电阻,电路的增益就下降,因此仍使用图 6.14 那样的将信号直接输入到发射极方式的共基极电路。

电路的设计方法与通常的共基极放大电路相同。但因为没插入发射极电阻,所以电压增益由所用的晶体管来决定。还有,由于必须在高频范围进行工作,所以发射极电流稍稍设定得大一些(通常,发射极电流流得越多,频率特性变得就越好)。

耦合电容、基极接地电容和电源的旁路电容等,由于处理的频率很高,所以使用数值小的(在图 6.14 中,用 1000pF)。关于电容器的品种,使用的是陶瓷电容。由于电解电容和薄膜电容在高频范围的阻抗不变低,所以不在高频范围段使用。

很显然,由于处理的频率很高,所以在电路装配时必须留神。

6.4.5 150MHz 频带调谐放大电路

图 6.15 是对 150MHz 频带信号进行放大的调谐放大电路。主要用在无线电收发两用机和 FM 接收机的前置放大电路。

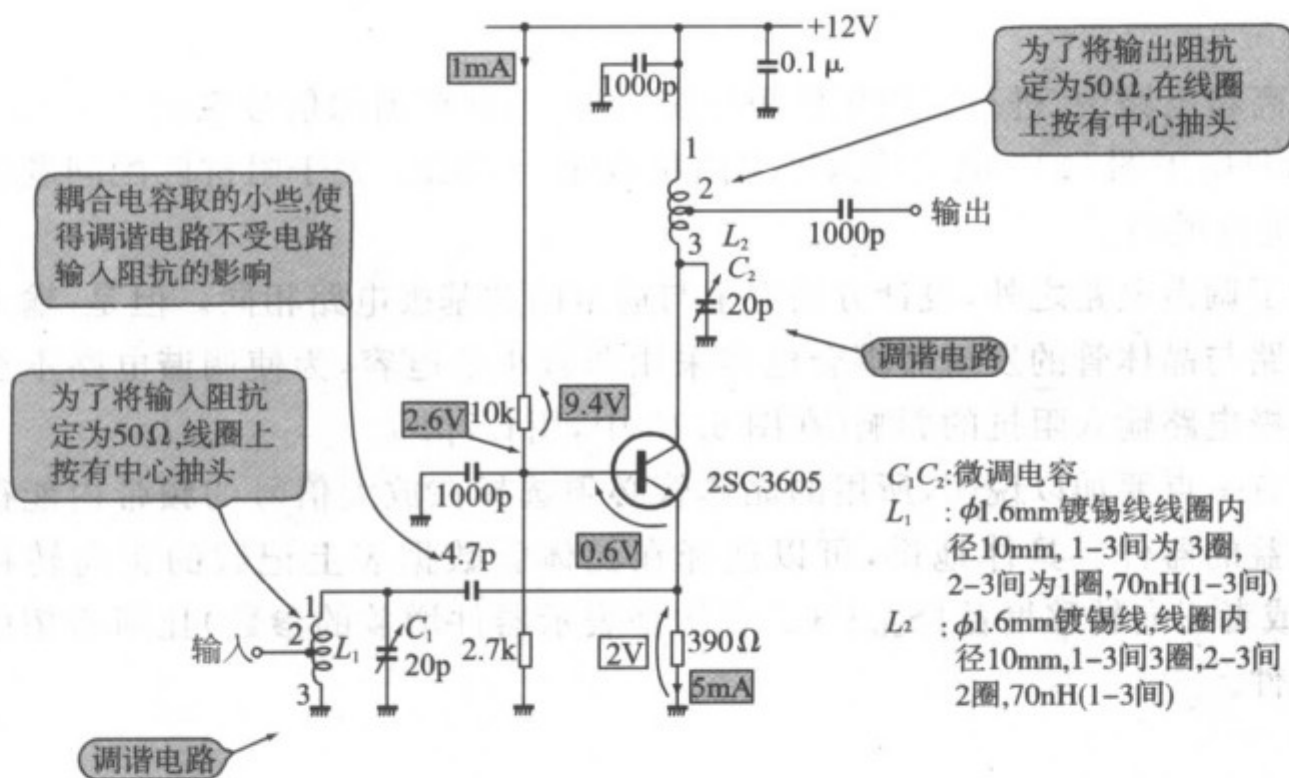


图 6.15 150MHz 频带调谐放大电路

共基极电路也与共发射极电路一样,将阻抗随频率而变化的负载接在集电极上,就可以使增益具有频率特性。图 6.15 的电路的集电极负载是用 LC 调谐电路(并联谐振电路:在交流上来看,由于电源与 GND 是一样的,所以成为 L_2 与 C_2 并联连接的谐振电路)。

由此,在调谐频率(谐振频率)处,电路的负载阻抗为无限大,增益为最大。在调谐频率以外的频率处,负载阻抗变小。增益也变小。所以,电路的增益具有仅对调谐频率的信号进行选择放大的特性。

进而,在图 6.15 中,为了提高电路的选择性,在输入部分也加入调谐电路 L_1 和 C_1 ,仅选择调谐频率的信号进行输入。显然,调谐频率与 L_2, C_2 的调谐电路相符合。

该电路的调谐频率 f_0 可由下式求得:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (\text{Hz})$$

由该式可知,为了将图 6.15 电路调谐到 150MHz,而 $L_1 = L_2 = 70\text{nH}$,可以调整 $C_1 = C_2 \approx 15\text{pF}$ 。

但是。在实际电路中,由于加上晶体管的输入输出电容和布线的杂散电容等, C_1, C_2 都为 10pF 左右的值。

然而,在图 6.15 的电路中,在调谐电路的线圈上没有抽头引出输出端,这是由于为了取得阻抗匹配,将电路的输入输出阻抗设定在 50Ω 的缘故。

在高频电路传输信号时,为了不使传输线具有频率特性,采用称为阻抗匹配的方法。

在高频电路中,进行匹配用的阻抗统一为 50Ω (在图像信号系统为 75Ω),所以在 150MHz 下图 6.15 电路输入输出阻抗设定为 50Ω 。关于阻抗匹配问题将在第 7 章中进行说明。

除了调谐电路之外,设计方法完全与通常的共基极电路相同。但是,输入侧的调谐电路与晶体管的发射极耦合电容采用非常小的电容,为使调谐电路不至于受到共基极电路输入阻抗的影响(在图 6.15 中,用 4.7pF)。

还有一点要加以说明,所用的晶体管必须选择在放大信号的频带内能得到足够大增益的器件。具体地讲,可以选择在晶体管数据表上记载的正向转移导纳 $|Y_{fs}|$ 或者正向转移增益 $|S_{21e}|^2$ (二者均是表示器件增益的参数)比所希望的增益大的器件。



第 7 章 视频选择器的设计和制作

本章对共基极电路和射极跟随器进行实验。希望使用晶体管的电路中,如电路采用 IC,无论如何也不是一个很好的电路。例如,从 VTR 和电视机出来的视频信号等是能否使用 OP 放大器的极其危险的频带。

在那样的频率场合,使用晶体管或 FET 就没有问题。在这里,使用在晶体管电路中也是高频特性良好的共基极放大电路来试作视频信号的转换器。

7.1 视频信号的转换

7.1.1 视频信号的性质

VTR 和电视机出来的视频信号——通常是 NTSC 混合信号,如图 7.1 所示,是非常复杂的波形。频谱表示在图 7.1(b)中。观察频谱可知,它具有从 DC 电平开始的超过 4MHz 的频带。

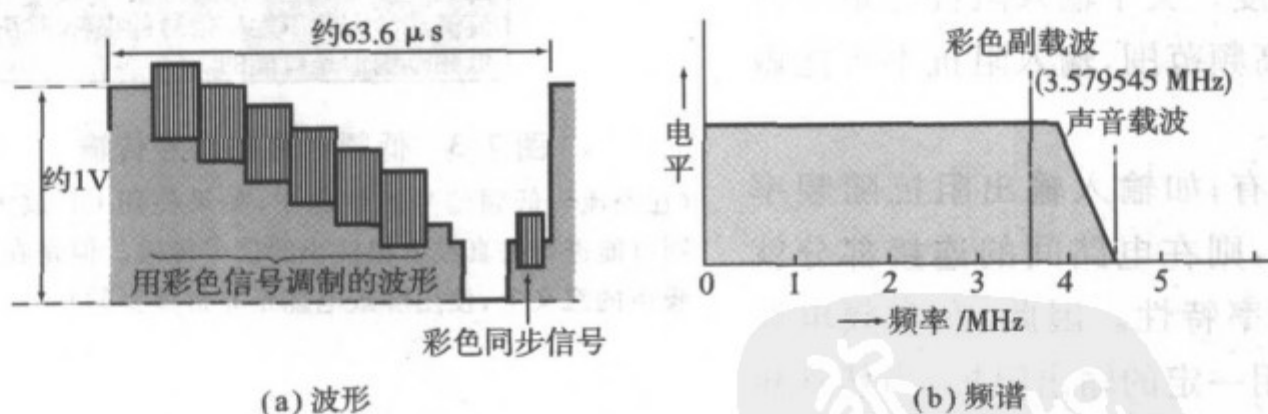


图 7.1 图像信号(NTSC 制式)

(在 VTR 和电视中使用的信号做成这种形式。包含有表示亮度的辉度信号与表示颜色的彩色信号。彩色信号的 R、G、B 的各自成分作为色差信号而编进去)

因此,在处理这个频带信号时,用只有 1MHz 带宽的通用 OP 放大器,频率特性就显得不够了。

最近,频率特性直至视频信号频带的 OP 放大器也有出售,但在价格上不如通用 OP 放大器那样便宜。

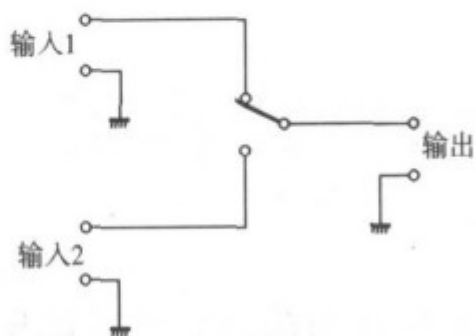


图 7.2 低频信号的转换

(是选择 1 还是选择 2 的电路,在 DC~低频信号的情况下,什么也不考虑,用画面那样的开关就可以很好地进行转换)

增大开环增益(负反馈前的放大度)的方法,在加了负反馈之后的输出阻抗可以变得非常小。因此,这样的信号传输方法是非常让人得意的。

但是在高频放大器中,由于开环增益低,也没有很好的加负反馈,所以不能将输出阻抗做小到可以忽略的程度。关于输入阻抗也是一样的,在高频范围,输入阻抗不可能做得很大。

还有,如输入输出阻抗随频率而变化,则在电路间的连接部分就具有频率特性。因此,在高频电路中,是用一定的输出阻抗(当然理想的是电阻成分)进行发送、用一定的输入阻抗进行接收,以此来作为信号的传送。

通常,在高频电路中,该输入输出阻抗的值定为 50Ω ,或者 75Ω (放像机中是 75Ω)。

为此,输出部分与输入部分的距离较远时(例如,机器之间的连接等),传送信号线路的特性阻抗(由分布参数引起的线路固有的阻抗)与输入输出阻抗要进行匹配。这就称为阻抗匹配(调整)。

如果不进行阻抗匹配,则在线路上会发生驻波,发送功率的一部分会返回来(称为反射),传输线路因而具有频率特性。因此,在高频电路中进行电路间或机器

在低频信号的情况下,如图 7.2 所示,能简单地转换信号,但在高频、视频信号等看重阻抗匹配的线路中,就不能这样做。

7.1.2 何谓阻抗匹配

如图 7.3 所示,低频电路信号的传输基本上是由低阻抗发送出去、再由高阻抗来接收。这是由于难于受噪声和交流声影响的缘故。

在 OP 放大器等低频放大器中,以预先

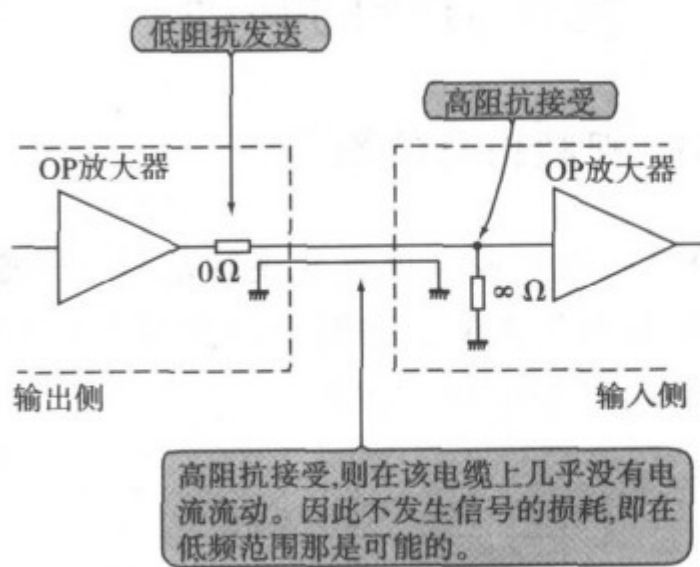


图 7.3 低频电路的信号传输

(在直流~低频信号的传输中,如果使用 OP 放大器,则可能进行失真或者损耗小的信号传输。但是在防止噪声的意义上,使用屏蔽电缆是非常重要的)

间的连接时,必须用电缆连接,电缆的特性阻抗与输入输出阻抗相等。例如,将视频信号在机器间进行连接时,必须用特性阻抗为 75Ω 的同轴电缆。

在图 7.4 中,表示输入输出阻抗及传输线的阻抗取得匹配时机器间相互连接的示意图。

视频信号是具有超过 4MHz 频带的高频信号。为此,在传送视频信号时,要进行阻抗匹配。

7.1.3 对视频信号进行开关时

图 7.5 是仅仅用机械开关制作的视频信号转换器。对于没有选到的信号,如果开路,则不能取得匹配,所以用 75Ω 电阻进行端接。

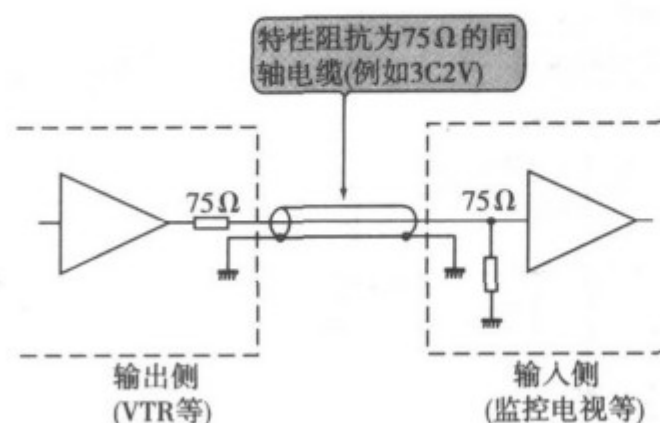


图 7.4 视频信号的传输

(在包括视频信号的高频信号的传输中,损耗姑且不论,如果不将传输线路及发送接受的阻抗预先作成一定,则产生失真,虽然损耗可以恢复,但失真不能恢复,所以阻抗匹配问题是非常重要的)

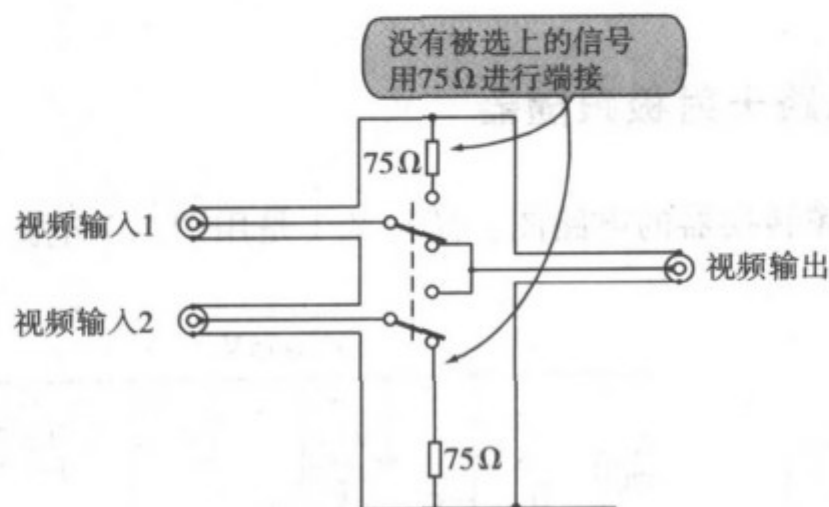


图 7.5 仅用机械开关制作的视频信号变换器

(视频信号至关重要是必须处理 4MHz 以上的频谱。如此,信号的电缆、接头开关等所具有的阻抗如不一样,就产生失真。变换器部分的阻抗匹配也不可欠缺)

但是,即使进行这样的连接,在机械开关部分也没有取得很好的阻抗匹配。在输入数增加时,电路变得非常复杂。

因此,在想制作视频选择器时,可考虑如图 7.6 所示的电路,将各自的视频输入端用 75Ω 进行端接,使阻抗取得匹配。然后,将已选择的信号用输入阻抗高的视频信号放大器进行接收,进行阻抗变换之后,再用 75Ω 的输出阻抗在输出端输出。

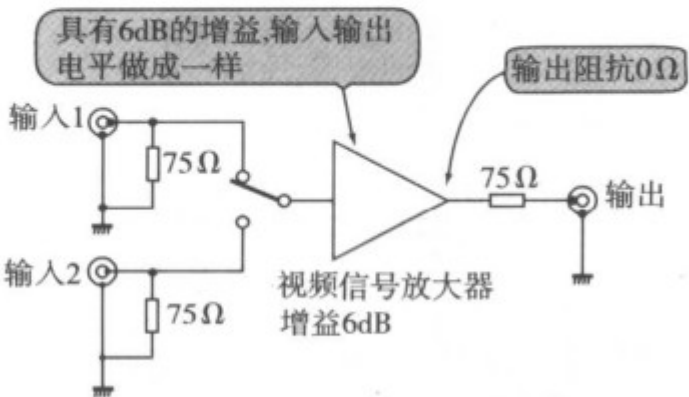


图 7.6 使用放大器的视频信号转换器
(在视频选择器中,为了阻抗匹配,将输入阻抗统一为 75Ω ,则在前后的输出阻抗间信号电平下降 $1/2$ 。为此,用视频放大器进行 6dB (2 倍)的放大)

这样做的话,能够正确得到视频信号的输入输出阻抗匹配。并且,即使增加输入数,也仅增加开关的接点数而电路不会变得复杂。但是,输入信号被发送该信号的机器输出阻抗(75Ω)与该变换器的输入阻抗(75Ω)所分压,所以振幅变为 $1/2$ 。因此,有必要制作一个具有 6dB (2 倍)的电压放大度的视频信号放大器,使得输入输出端的视频信号电平相一致。然而,图 7.6 电路中使用的视频信号放大器必须是非反转放大器。这是由于视频信号将黑白电平分配给直流电平,所以如波形反转,则颜色的明暗发生反转的缘故(画面变得很奇怪……)。

7.2 视频放大器的设计

7.2.1 共基极电路+射极跟随器

图 7.7 表示视频转换器的电路图。照片 7.1 是用图 7.7 电路实际制作的照片。

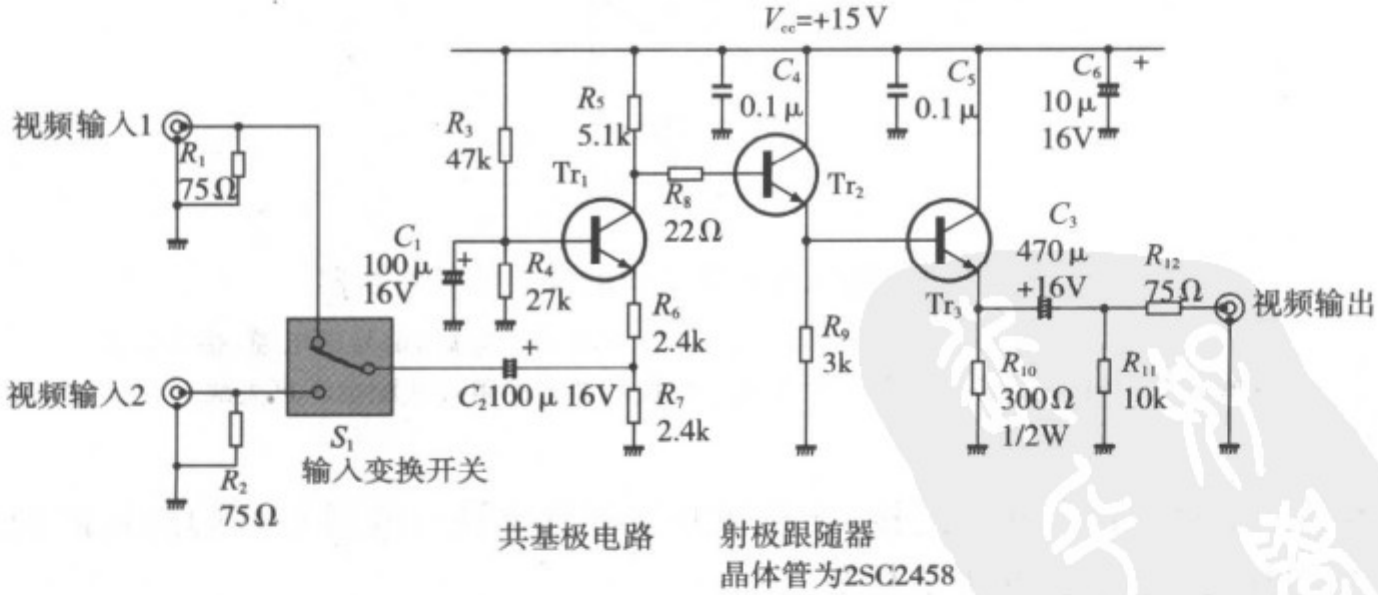
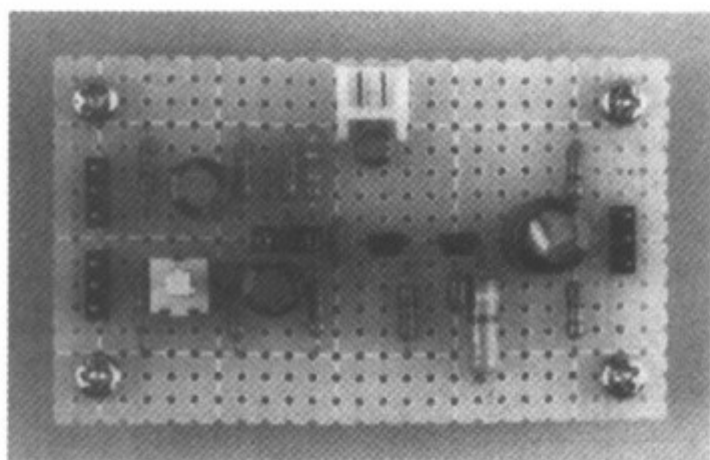


图 7.7 设计出来的视频选择器电路

(视频开关本身是机械开关。在机械开关之后,用共基极电路进行放大,用射极跟随器进行输出。为了将射极跟随器做成 75Ω 的输出阻抗,在输出级插入 75Ω 串联电阻)



照片 7.1 制作完成的视频选择器的外形

(即使是视频选择器也用机械开关进行变换,所用的元件也是一般的。在阻抗匹配之后进行 6dB 的放大)

图 7.8 表示视频放大器的框图。输入信号是用频率特性良好的共基极放大电路进行 6dB 的放大,其后通过二级射极跟随器进行阻抗变换(将输出阻抗变低),然后将视频信号进行输出。

在电压放大部分,即使使用共发射极放大电路也可以。如果用共发射极放大电路,很难将频率特性做好,又由于是反相放大器等原因,在此采用共基极放大电路。

在输出端必须提供比较大的电流,故将二级射极跟随器串联连接起来。

如果只有一级射极跟随器,则由于从共基极放大电路取出射极跟随器的基极电流,会使得频率特性变坏。

放大电路中使用的晶体管,全部使用一般放大用的晶体管,即 2SC2458(在视频电路中,这种程度的特性已经足够)。

7.2.2 各部分直流电位的设定

图 7.9 表示放大电路的电位关系。如图 7.1(a)所示,视频信号是用 75Ω 的电阻来端接,振幅为 $1V_{p-p}$ 左右。因此,放大器的电源电压为数伏特就足够,但是由于是挪用 OP 放大器的电源,所以这里采用 +15V。

各部分的电压和电流分配是由 $1V_{p-p}$ 的输入信号不被切去来决定的(要注意,

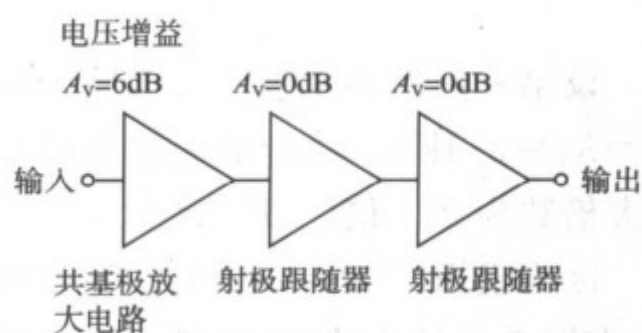


图 7.8 视频信号放大器的框图

(在晶体管多级连接使用时,各级起着什么样的作用难以明白。为此,如该图那样,常常制成电平图)

在共基极放大电路的输出中,被放大成2倍为 $2V_{p-p}$ 。

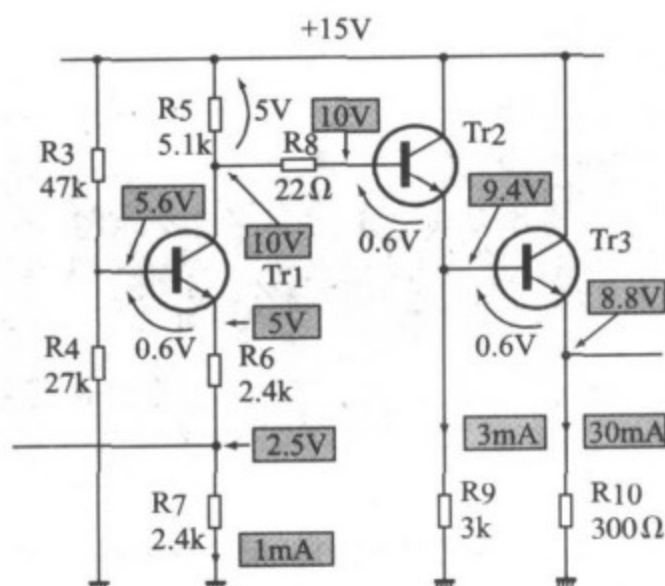


图 7.9 各部分的直流电位

(该图是决定晶体管的工作点、求各个电阻值用的。如果设晶体管的 V_{BE} 为 $0.6V$ 及知道欧姆定律,就能求出各部分的直流电位)

设第一级的共基极放大电路(Tr_1)的发射极电流为 $1mA$,发射极电位为 $+5V$, $R_6=R_7=2.4k\Omega$ 。决定放大倍数的集电极电阻 R_5 设定为 $5.1k\Omega$,故这部分的电压放大倍数为 2.1 倍($=R_5/R_6$)。

因为设 $R_6=R_7=2.4k\Omega$,所以该电路的输入阻抗为 $1.2k\Omega(=R_6//R_7)$ 。因此,在图 7.7 的电路中,该输入阻抗并联地连接到被选定的视频信号的端子电阻上(75Ω)。所以,由输入端看到的电路,输入阻抗不是 75Ω ,而是 $70.6\Omega(=75//1.2k\Omega)$ 。

在这种程度的失配(不匹配)中,不会产生太大的影响。

第二级的射极跟随器(Tr_2)是将 Tr_1 的集电极电位直接地作为基极偏置电压。因此, Tr_2 的发射极电位是要比 Tr_1 的集电极电位低 $0.6V(=Tr_2$ 的 $V_{BE})$ 的 $9.4V$ 。

R_8 是将 Tr_1 的集电极与 Tr_2 的基极进行隔离而防止振荡用的电阻(如果电阻值不是太大,对直流电位关系无影响)。

Tr_2 的发射极电流为 Tr_3 的发射极电流的 $1/10$,即设定在 $3mA$ 左右。因此,取 $R_9=3k\Omega(\approx 9.4V/3mA)$ 。

Tr_3 的基极偏置电压也照样使用 Tr_2 的发射极电位。为此, Tr_3 的发射极电位也是要比 Tr_2 的发射极电位低 $0.6V$ 的 $8.8V$ 。

Tr_3 上流过的电流是由从哪个输出端取出电流来决定的。

如图 7.10 所示,由放大电路的输出看到的阻抗为 $150\Omega(=75\Omega+75\Omega)$ 。由于在这里输出 $2V_{p-p}$ 的信号,所以在放大器的输出端流过 $13.3mA_{peak}$ 的电流。

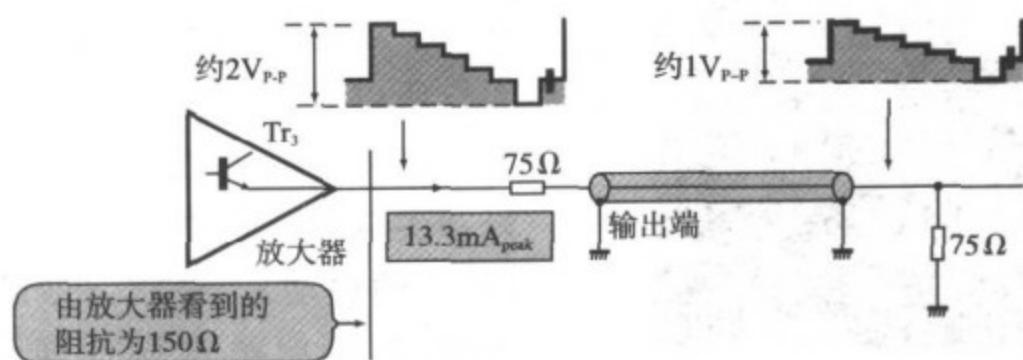


图 7.10 放大器提供给输出端的电流

(这是为了求 Tr_3 的输出电流的图。由于供给负载 150Ω $2V_{p-p}$ 的信号,有必要使 $13.3mA$ 以上的电流流动)

电阻负载的射极跟随器的空载电流必须为最大输出电流的 2 倍(参考第 3 章),所以 Tr_3 的发射极电流设定在 $30mA$ 。因此,取 $R_{10} = 300\Omega$ ($\approx 8.8V/30mA$)。

还有,电阻 R_{10} 的消耗功率在无负载时为 $0.26W$ ($\approx 8.8V \times 30mA$),所以必须使用功率容量为 $1/2W$ 的电阻。因为,通常希望在电阻的功率容量额定值的 $1/2$ 以下来使用。

7.2.3 增大耦合电容的容量

视频信号中也包括直流成分,如果可能也想将直流成分进行放大。但在图 7.7 的电路中,不能将直流成分进行放大。所以预先要将输入输出耦合电容产生的高通滤波器的截止频进行充分降低(降到数赫以下)。

在这里,因为设 $C_2 = 100\mu F$,所以在输入侧形成的高通滤波器的截止频率为 $1.3Hz$ (放大电路的输入阻抗为 $1.2k\Omega$)。

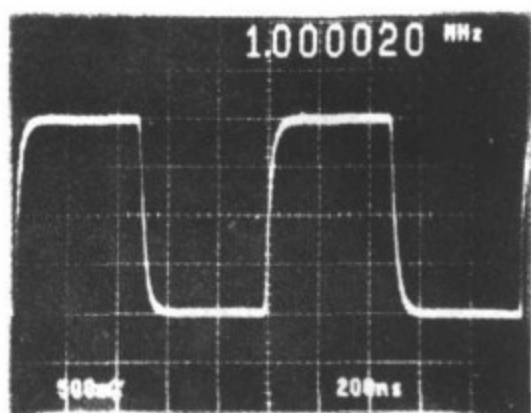
在输出侧, C_3 与由放大器看到的负载阻抗 150Ω ($75\Omega + 75\Omega$) 形成高通滤波器。在此因设 $C_3 = 470\mu F$,所以截止频率为 $2.3Hz$ 。

因为负载电阻为 150Ω 是那么的小,所以要降低截止频率,则无论如何要增大耦合电容的容量。

R_{11} 是对 C_3 的电荷进行放电用的电阻,设定在数千欧至数十千欧就可以。如果没有 R_{11} ,则接上电缆时,因滞留在 C_3 上的电荷要进行放电的原因,会在瞬间流过很大电流。

7.2.4 观察对矩形波的响应

照片 7.2 是表示输入 $1MHz$ 、 $1V_{p-p}$ 的矩形波输入信号时的输出波形(输出端开路)。



照片 7.2 输入 1MHz 矩形波后的输出波形

(制作完成的视频信号放大器的频率特性简单地扩展到高频范围,即使对于矩形波也作出漂亮的响应)

该电路基本上是共基极的一级放大器(因为没有射极跟随器进行电压放大),所以成为这样非常整齐的输出波形。

如果在放大器的振幅频率特性中有峰和尖端时,则在矩形波响应中产生振动(波形的振动)。视频信号通过这样的放大器,其轮廓被奇怪地强调,画面变得粗糙。

相反,如果放大器的频率特性没有扩展,则矩形响应的上升边和下降边变钝,使画面的轮廓变得模糊。

7.2.5 频率特性与群延迟特性

在图 7.11 中,表示制作完成的电路的振幅频率特性与群延迟特性。

因为该电路使用了共基极放大电路,所以即使用通用晶体管 2SC2458,截止频率也达到 6.3MHz,频率特性得到很好的扩展。放大倍数也如设定的那样为 6dB。

所谓群延迟特性(Group Delay,以下称为 GD),是将相位特性用频率进行微分后的特性(在实际测量时,是进行差分)。是哪些相位是直线变化的进行观察后所得到的特性。

如果 GD 是平坦的,则矩形波就能不失真地通过(如照片 7.2)。在进行处理如图像信号那样含有许多矩形波信号的电路中,GD 的平坦性是非常重要的特性。

由该 GD 直到数兆赫附近都是平坦的可知,矩形波通过时的失真也很少(在低频范围,GD 变乱是由于侧量系统的问题,与电路性能无关)。

在图 7.12 中,表示低频范围的振幅频率特性。低频截止频率约为 1.4Hz。于是在输出端没有接负载时进行测量的,所以该测量显示出共基极放大电路的输入侧形成的高通滤波器(由 C_2 与 $R_6 // R_7$ 构成的)的特性。

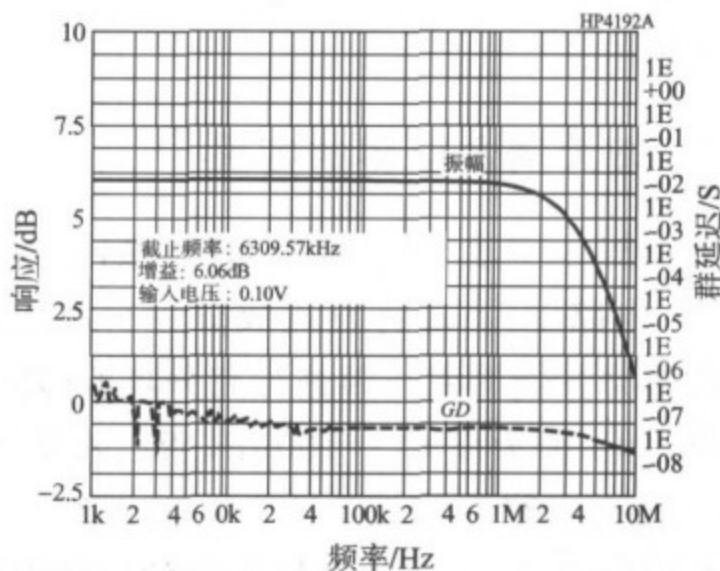


图 7.11 振幅频率特性与群延迟特性

(这是共基极电路的威力,高频特性扩展到直至截止频率 6.3MHz。所用的晶体管为通用的 2SC2458,群延迟特性 GD 也是平坦的)

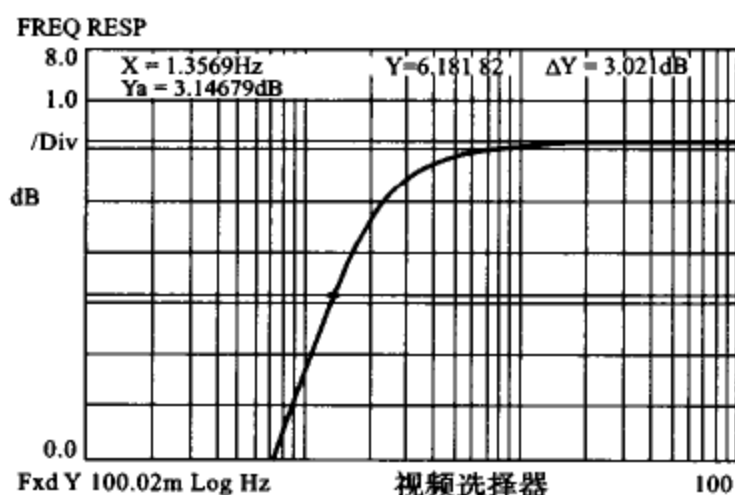


图 7.12 低频的振幅频率特性

(低频截止频率约 1.4Hz。这是由 $C_2, R_6 // R_7$ 产生的输入级的高通滤波器本身的特性)

7.2.6 晶体管改用高频晶体管

顺便地将 Tr_1 改用为高频放大晶体管 2SC2668 后的频率特性表示在图 7.13 中。

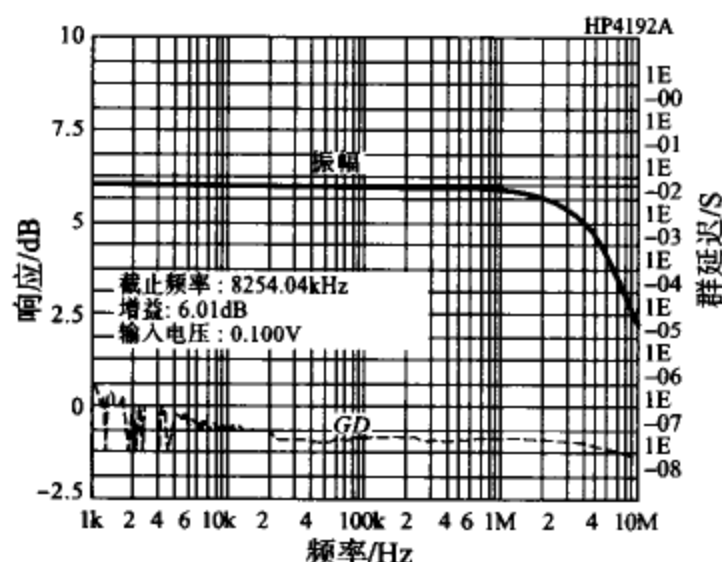


图 7.13 使用晶体管 2SC2668 后的振幅频率特性和群延迟特性

(为了验证图 7.11 的特性,在高频范围有多大程度的扩展,将通用晶体管 2SC2458 换成高频晶体管 2SC2668,带宽由 6.3MHz 扩展到 8.2MHz)

由于 2SC2668 的 f_T 高,振幅频率特性的截止频率约为 8.3MHz。

但是,由图可见,其差别也非常小,即使用 2SC2458,性能也是能够满足的。有兴趣的读者可以将 2SC2458,与 2SC2668 换成其他的晶体管来观察一下画面的质量,是一件很有趣的事情。

在笔者的监控器中,2SC2458 与 2SC2668 的差别是不大明显的。

7.2.7 视频选择器的应用

该电路不是如图 7.7 所示的仅有双输入,而是增加变换开关的接点数,可以变换更多的视频信号。

如果增加输入变换开关的数目,声音信号也同时进行变换,则可以作为图 7.14所示的 AV 选择器来使用。

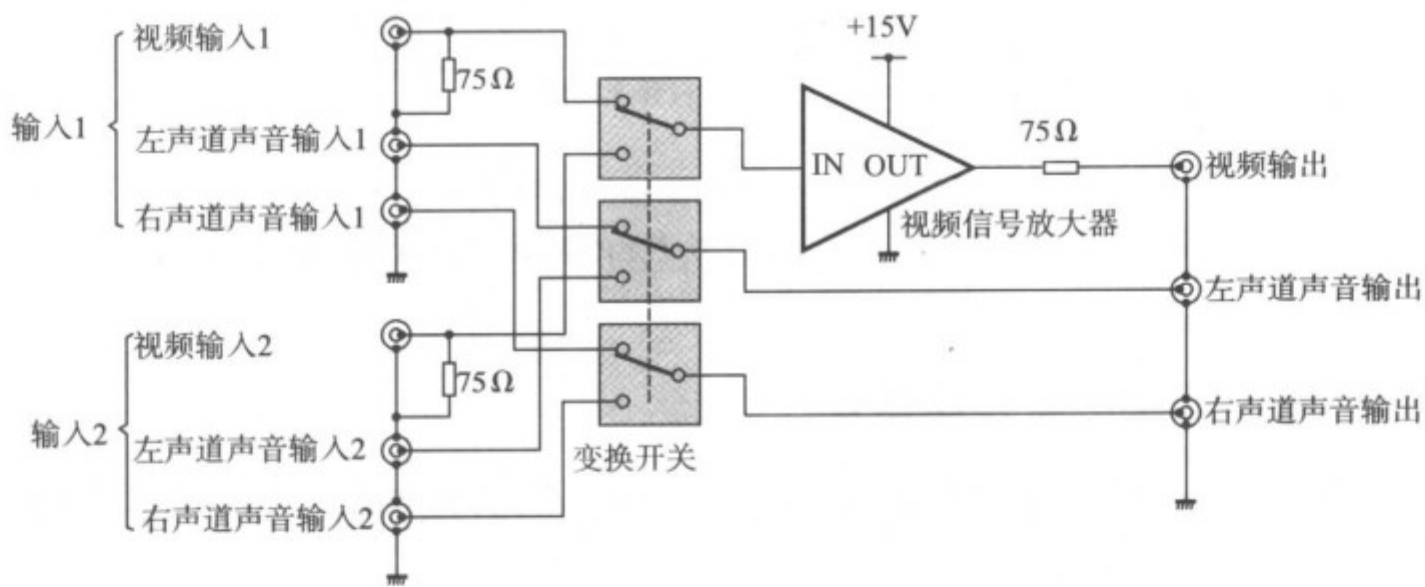


图 7.14 AV 选择器

(音频信号直接用开关进行变换也没有问题,该结构是双系统的 AV 选择器,在音频应用上是立体声。但要十分注意布线)

还有,在这里将设计的视频放大器(如图 7.15 所示)进行连接,则成为视频信号的分配器。

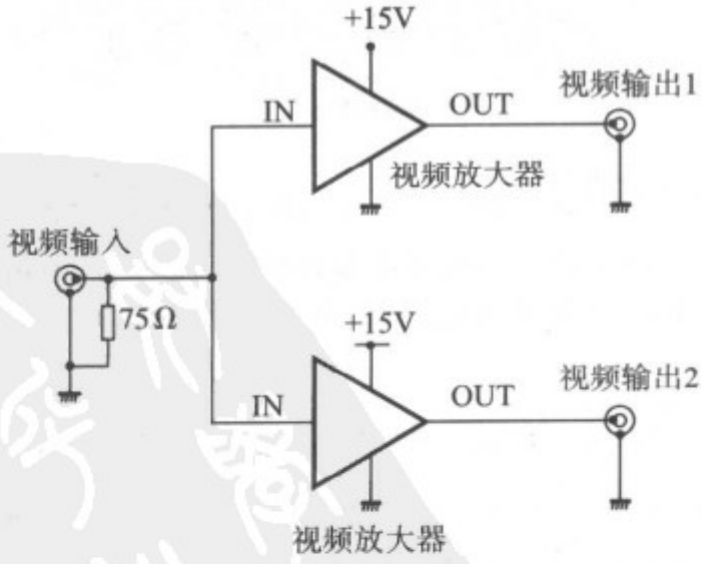


图 7.15 视频信号分配器

(将图 7.7 制作的视频放大器部分准备上两个系统,则就成为视频分配器,这种结构如有必要可以构成许多系统)

7.3 视频选择器的应用电路

7.3.1 使用 PNP 晶体管的射极跟随器

图 7.16 是电压增益为 6dB 的视频信号放大电路。该电路的射极跟随器的一部分是用 PNP 晶体管制作的。

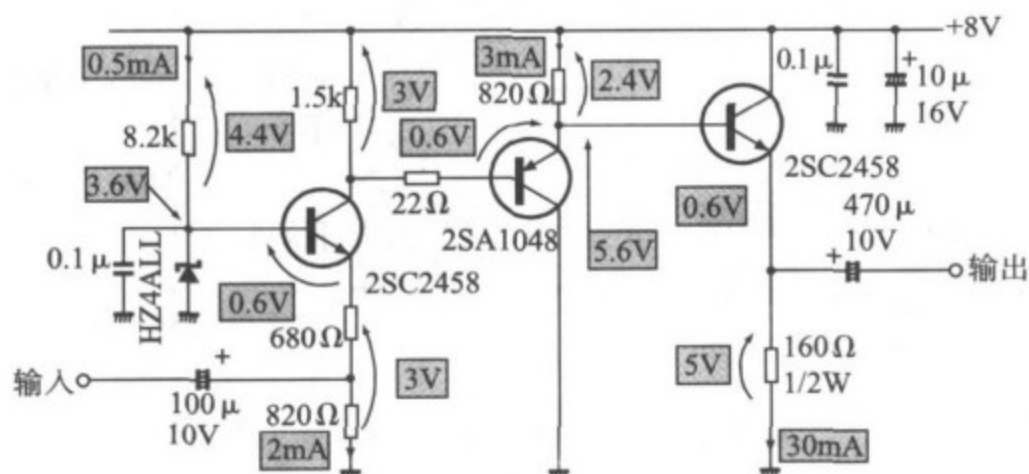


图 7.16 使用 PNP 晶体管的射极跟随器的电路

将晶体管许多级以直接连接——没有加入耦合电容而进行放大级间的耦合——不断地进行连接时,由于交替地使用 NPN 晶体管和 PNP 晶体管,就能够防止偏置和直流电位关系偏向 GND 侧或者偏向电源一侧。

特别在电源电压低的电路中,由于交替地使用 NPN 与 PNP,就能够有效地利用电源。

图 7.16 电路的初级是 NPN 的共基极电路,第 2 级是 PNP 的射极跟随器,第 3 级是 NPN 的射极跟随器,这就是交替地使用晶体管的例子。

电路的设计方法几乎与图 7.7 所示的电路相同。但是第 2 级的射极跟随器,因为使用 PNP 晶体管,所以晶体管的发射极与发射极负载电阻为正电源侧。但是只是晶体管变成 PNP,所以与射极跟随器的设计方法没有什么不同。

还有,共基极电路的偏置电路是使用齐纳二极管来产生必要的基极电位(在图 7.16 电路中,为 3.6V)。如该电路所示,在基极偏置电路中使用稳压元件,即使电源电压发生变动,也能够经常得到稳定的基极偏置电压,使得晶体管的发射极电流一定,电路的工作就稳定。

选择齐纳二极管的方法,即选择产生 +0.6V 电压的元件就可以, +0.6V 电压是想加在 T_{R1} 的发射极电阻上的电压(在图中为 $3V + 0.6V = 3.6V$)。

如图所示,仅用电阻产生基极偏置电压时,有必要用大容量的电容器将基极接

第 8 章 渥尔曼电路的设计

本章对频率特性良好的电路进行实验。从至今进行的实验可知,要想改善放大电路的频率特性,就应使用共基极放大电路。

然而,这些电路频率特性好的代价是输入阻抗变低,因而具有难于使用的缺点(但在高频电路中不能说都是缺点)。

刚好有克服这个缺点的办法,这就是所谓的渥尔曼电路。

8.1 观察渥尔曼电路的波形

8.1.1 何谓渥尔曼电路

图 8.1 是将晶体管或 FET 纵向堆积起来(将下面器件的集电极(或者漏极)与上面器件的发射极(或者源极)连接起来),将上面器件的基极(或者栅极)交流接地。所谓渥尔曼(Cascode)电路,就是将这样连接的晶体管(或 FET)看作一个器件、并以发射极(或源极)接地来使用的电路。

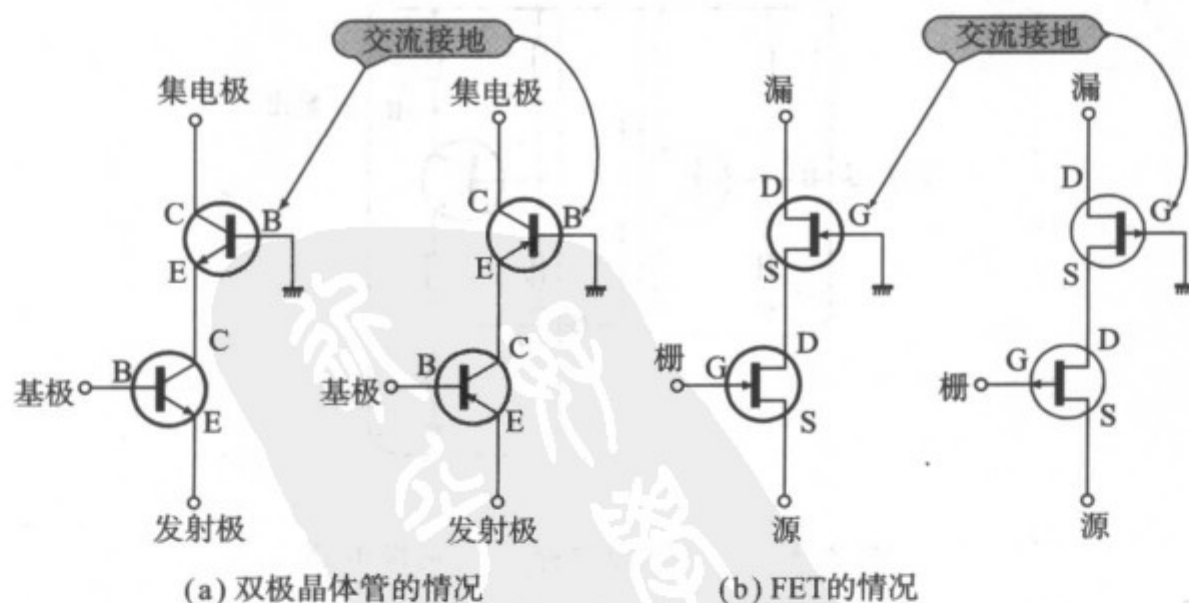


图 8.1 渥尔曼连接

(将两个晶体管或 FET 纵向重叠,上面器件的基极或栅极交流接地,即成为渥尔曼连接。上面是晶体管,下面是 FET,或者反过来的组合也是很有趣的,(显然进行工作)这不是一般的)

在图 8.2 中,表示使用晶体管的渥尔曼电路。在该图中,下面器件是共发射极电路本身,上面器件因为是基极交流接地,所以是共基极电路样子的电路。

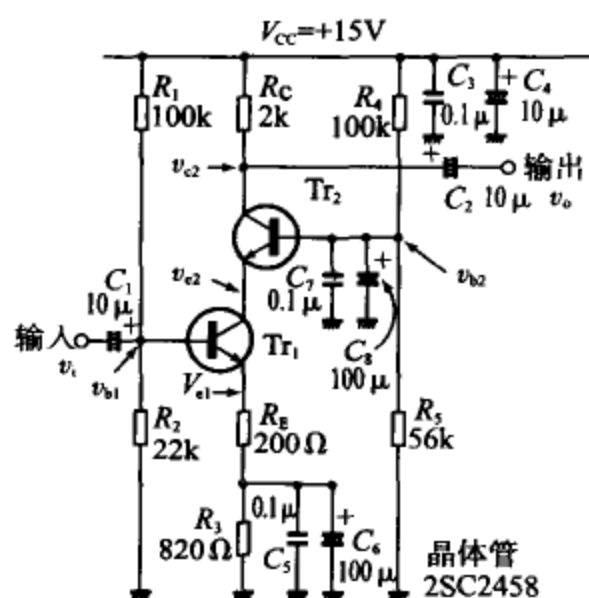


图 8.2 渥尔曼放大电路

(与共发射极放大电路相比,仅增加了一个晶体管与其偏置电路部分。但是,由于增加了元件,频率特性变得相当好)

然而,共发射极电路的集电极与共基极电路的发射极紧挨在一起能很好地进行工作吗? 还有,如图 8.3 所示,共发射极电路与共基极电路级联连接的电路在工作上有何区别呢?

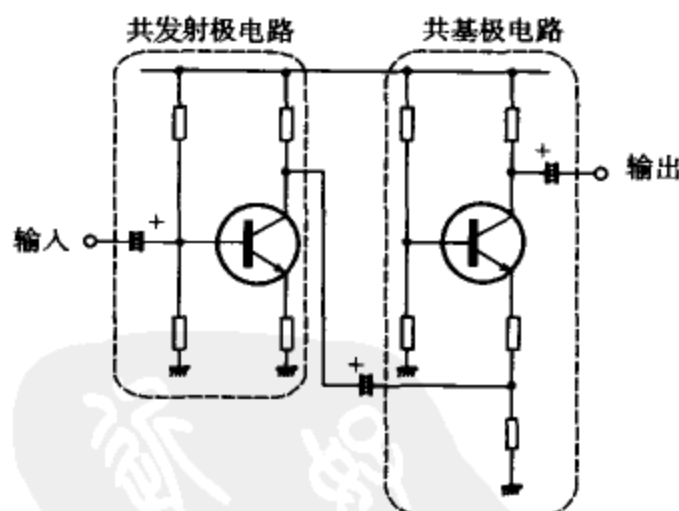


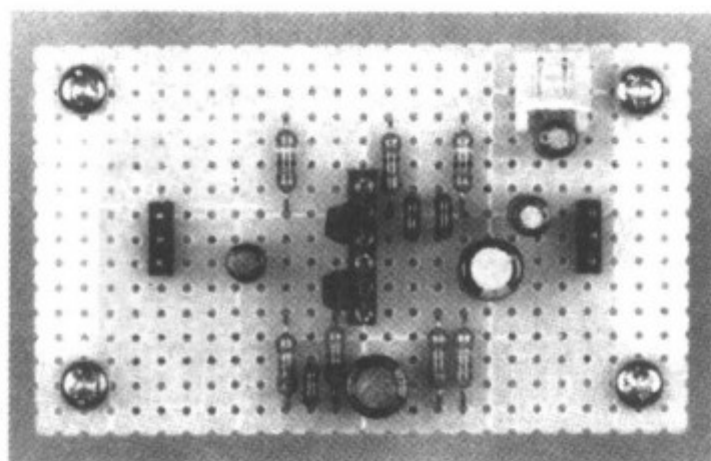
图 8.3 共发射极电路+共基极电路

(与渥尔曼电路一样,在共发射极电路的后面级联上共基极电路来试一下,该电路与渥尔曼电路也进行同样的工作)

让我们来观察各部分的工作情形,对渥尔曼电路的工作进行讨论。

8.1.2 与共发射极电路一样

照片 8.1 是图 8.2 电路在通用印制板上组装成的电路。



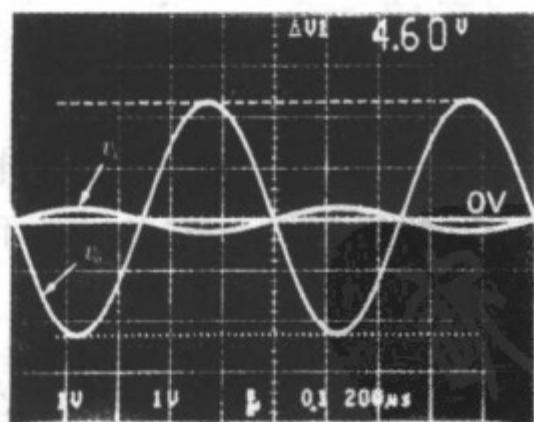
照片 8.1 在通用印制板上组装的渥尔曼电路

(在装配元件时,首先要像电路图那样,将配置元件看一下。如果是完全照电路图来选取元件,就应该达到电路性能。另外,在检查电路时,也容易清楚)

照片 8.2 是在图 8.2 电路中,输入 1kHz 、 $0.5\text{V}_{\text{p-p}}$ 的正弦波时的输出波形。由输出信号 v_o 为 $4.6\text{V}_{\text{p-p}}$ 可知,该电路的电压放大倍数 A_v 为 9.2 倍($\approx 19.3\text{dB}$)。还有输入输出间的相位差为 180° ,即为逆相。

仅从输入信号与输出信号来看,该电路与共发射极放大电路完全没有区别。

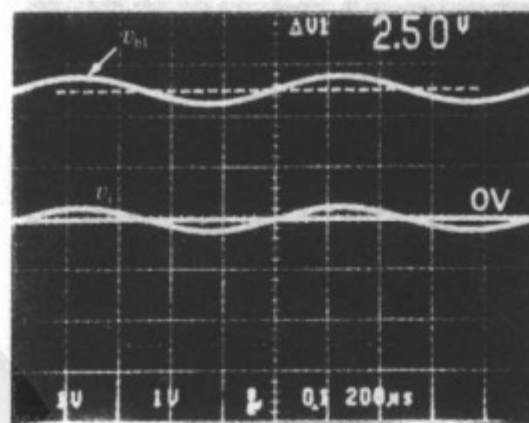
照片 8.3 是输入信号 v_i 与 Tr_1 的基极电位 v_{b1} 的波形。在 R_1 与 R_2 产生的 2.5V 的基极偏置电压上,重叠上交流成分。



照片 8.2 v_i 与 v_o 的波形

($1\text{V}/\text{div}$, $200\mu\text{s}/\text{div}$)

($v_i = 0.5\text{V}_{\text{p-p}}$, $v_o = 4.6\text{V}_{\text{p-p}}$, 所以电压增益为 9.2 倍(19.3dB)。输入输出相位是反相。仅看输入输出信号,就与共发射极电路完全相同)

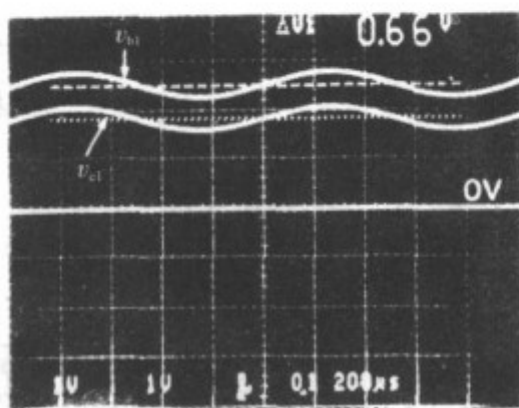


照片 8.3 v_i 与 v_{b1} 的波形

($1\text{V}/\text{div}$, $200\mu\text{s}/\text{div}$)

(Tr_1 的基极电压是由 R_1 与 R_2 产生的 2.5V 的基极偏压上叠加上通过 C_1 而来的交流成分 v_i)

照片 8.4 是 v_{b1} 与 Tr_1 的发射极电位 v_{e1} 的波形。 v_{e1} 与 v_{b1} 的交流成分相同(v_i 本身),它是仅仅降低了 Tr_1 的基极-发射极间电压($V_{BE} = 0.66\text{V}$)直流电位后的波形。



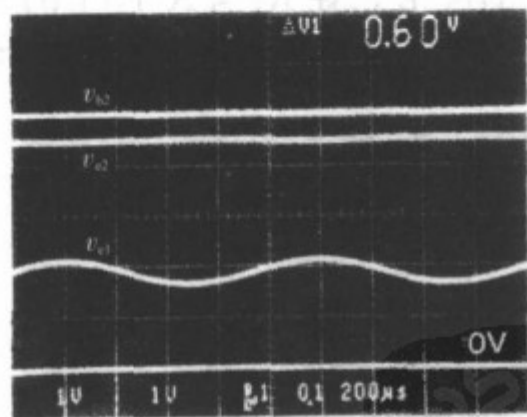
照片 8.4 v_{b1} 与 v_{e1} 的波形(1V/div, 200 μs /div)

v_{e1} 比 v_{b1} 要低 $V_{BE} = 0.66\text{V}$ 的直流电位。 v_{e1} 的交流成分是 v_i 本身)

到现在为止的各部分工作波形也与共射极放大电路完全一样。

8.1.3 增益为 0 的共发射极电路

照片 8.5 是 v_{e1} 与 Tr_2 的发射极电位 v_{e2} ($=\text{Tr}_2$ 的集电极电位), Tr_2 的基极电位 v_{b2} 的波形。



照片 8.5 v_{e1} 与 v_{e2} 、 v_{b2} 的波形(1V/div, 200 μs /div)

(由于 Tr_2 的基极用 C_7 、 C_8 接地,所以 v_{b2} 是直流。所以 v_{e2} 也是比 v_{be} 低 $V_{BE} = 0.6\text{V}$ 的直流电位,在 Tr_1 的集电极($=\text{Tr}_2$ 的发射极)不出现交流成分!! 这就是渥尔曼电路的秘密)

Tr_2 的基极加了约 5.2V 的直流偏置,由 C_7 与 C_8 进行交流接地,所以, v_{b2} 为直流。

晶体管的发射极电位比基极电位要低 $V_{BE} = 0.6 \sim 0.7\text{V}$ 。所以 v_{e2} 比 v_{be} 也低 V_{BE} 的直流电位。

进而,因 Tr_2 的发射极与 Tr_1 的集电极相连接,所以 Tr_2 的集电极电位也仅是不含交流成分的直流成分。

在 Tr_1 的集电极($=\text{Tr}_2$ 的发射极)上,尽管流过交流电流,也不发生电压,所以与交流接地一样。

在共发射极放大电路中,将发射极出现的交流成分进行电压增益倍的放大之后的交流信号,虽然在集电极上产生(成为输出信号),但是在渥尔曼电路中,尽管以共发射极

电路进行工作,但在下面的晶体管上不产生交流成分。

总之,渥尔曼电路的下面晶体管可以认为是电压增益为 0 的共发射极放大电路(可以认为集电极接地,即集电极电阻为 0Ω ,所以增益为 0)。

8.1.4 不发生密勒效应

如在第 2 章介绍,共发射极电路的输入电容 C_i 为基极-发射极间电容 C_{be} 与由于密勒效应而乘上 (A_v+1) 后的基极-集电极间电容 C_{bc} 之和。

但是,如图 8.4 所示,渥尔曼电路的共发射极电路,由于 $A_v=0$, C_i 仅为 C_{be} 与 C_{bc} 之和,没有发生共发射极电路避免不了的密勒效应。因此,在渥尔曼电路的共发射极电路中(下面的晶体管),没有因密勒效应而使频率特性变坏。

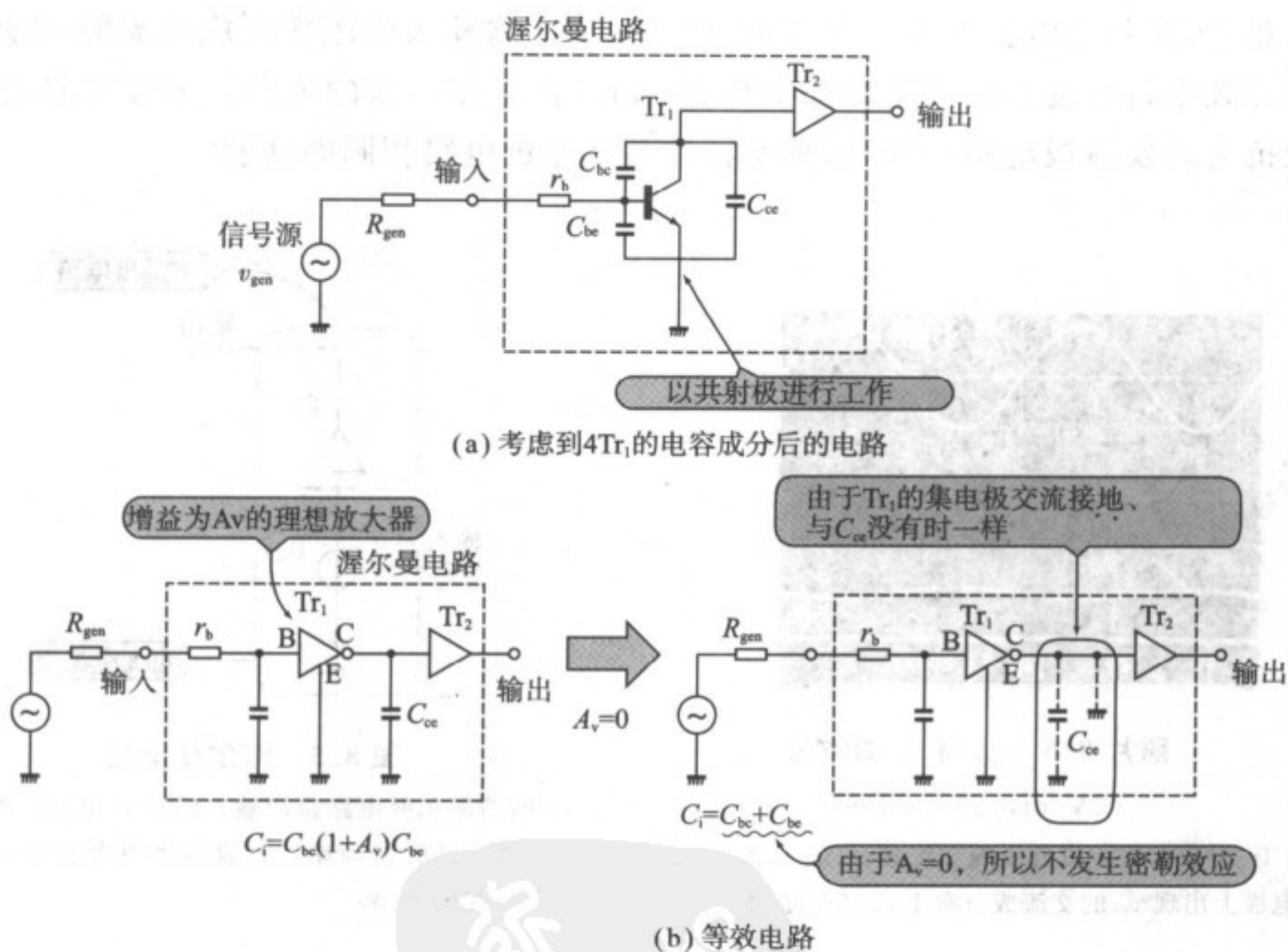


图 8.4 渥尔曼电路的输入电容

(考虑到 Tr_1 各端子间的电容与基极串联电阻 r_b , 则渥尔曼电路就如图(a)所示。如果是普通的共发射极电路, 可以见到由密勒效应引起的 C_{bc} 增大了 $(1+A_v)$ 倍。但在渥尔曼电路中, Tr_1 的 $A_v=0$, 所以输入电容 C_i 为 $C_{bc}+C_{be}$, 还有, 由于 Tr_1 的集电极交流接地, 所以, 也与没有 C_{ce} 的情况一样)。

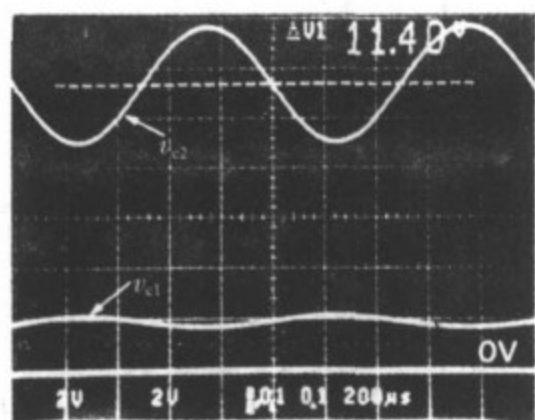
所以, 该渥尔曼电路中的共发射极电路是 $A_v=0$, 可以认为作为放大电路是完

全不起作用的。但是,如照片 8.4 所示,在发射极上出现与输入信号 v_i 相同的交流成分,由于 v_i 直接地加在发射极电阻 R_E 上(因 R_3 被 C_5 与 C_6 接地,在交流上与不存在一样),所以共发射极电路作为由 v_i 使发射极电流变化的可变电流源而进行工作。

8.1.5 可变电流源+共基极电路=渥尔曼电路

照片 8.6 是 Tr_1 的发射极电位 v_{e1} 与 Tr_2 的集电极电位 v_{c2} 的波形。仅看这个波形,就知道是共发射极电路发射极与集电极本身的波形。但是, Tr_2 的基极接地与发射极上没有产生交流电压,所以, Tr_2 是作为共基极放大电路而进行工作的。 Tr_2 的集电极电流的变化量由 R_C 变成电压的缘故,可以认为电路的总增益是由该共基极电路产生的。

总之,渥尔曼电路如图 8.5 所示,可以认为是将输入电压变换成电流的可变电流源和频率特性良好的共基极放大电路(Tr_2)合并在一起的电路。所以它具有输入阻抗与共发射极电路一样,而频率特性与共基极电路相同的性能。



照片 8.6 v_{e1} 与 v_{c2} 的波形

(2V/div, 200μs/div)

(在 Tr_2 的发射极上没有出现交流成分(v_{e2}),但在 Tr_2 的集电极上出现 v_{e1} 的交流成分乘上 A_v 倍后的波形 v_{c2})

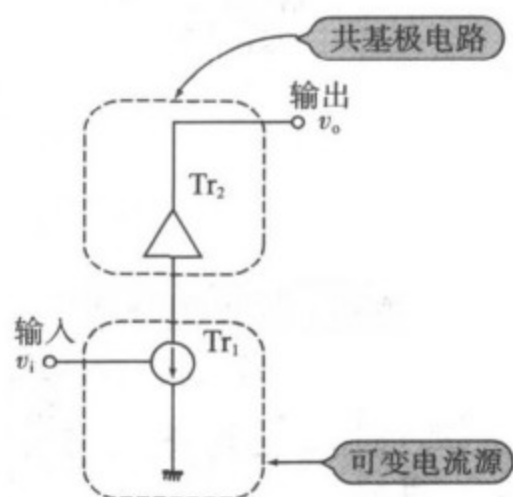
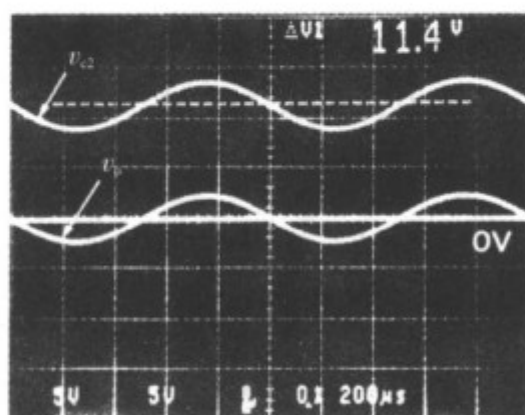


图 8.5 渥尔曼电路

(所谓渥尔曼电路是用输入信号 v_i 进行控制的可变电流源与频率特性良好的共基极电路合并在一起的电路)

因此,如图 8.3 所示,仅仅将共发射极电路与共基极电路串联连接而成的电路,在工作和性能上都会是完全不同(图 8.3 电路的频率特性应该被共发射极电流所限制)。

照片 8.7 是 Tr_2 的集电极电位 v_{c2} 与输出信号 v_o 的波形。 v_{c2} 的直流成分被耦合电容 C_2 切去,仅将交流成分 v_o 取出。



照片 8.7 v_{c2} 与 v_o 的波形 (5V/div, 200μs/div)

(共基极电路(Tr_2)的输出 v_{c2} , 是用 C_2 截去直流, 并以 0V 为中心振动的交流信号 V_o)

8.2 设计渥尔曼电路

现在, 让我们实际地来进行渥尔曼电路的设计。下表表示的是电路的设计规格。

渥尔曼电路的设计规格

电压增益	10 倍(20dB)左右
最大输出电压	5V _{p-p}
频率特性	在高频端尽可能地扩展
输入阻抗	10kΩ 以上
输出阻抗	任意

要设计完成后的电压增益是 20dB, 频率特性尽可能的扩展, 并且输入阻抗为 10kΩ 以上, 能满足这样“贪婪”的规格的电路就是渥尔曼电路。

8.2.1 渥尔曼电路的放大倍数

在求出电路各部分的常数之前, 先求图 8.2 电路的交流放大倍数。

由照片 8.4 可知, 在 Tr_1 的发射极上出现与输入信号 v_i 完全相同的交流成分。该交流成分全部加在 R_E 上, 所以(R_3 被 C_5 与 C_6 旁路)由 v_i 引起的 Tr_1 的发射极电流 i_{e1} 的交流成分 Δi_{e1} 为:

$$\Delta i_{e1} = \frac{v_i}{R_E} \quad (8.1)$$

如略去晶体管的基极电流, 则 Tr_1 的发射极电流 i_{e1} 与 Tr_2 的集电极电流 i_{c2} 是

同一数值,所以, Δi_{e1} 与 Tr_2 的集电极电流的交流变化量 Δi_{c2} 也是同一数值 ($\Delta i_{c2} = \Delta i_{e1}$)。 Tr_2 的集电极电位 v_{c2} 交流变化量 Δv_{c2} 是由 Δi_{c2} 产生在 R_C 上的压降,因此,

$$\begin{aligned}\Delta v_{c2} &= \Delta i_{c2} \cdot R_C = \Delta i_{e1} \cdot R_C \\ &= \frac{v_i}{R_E} \cdot R_C\end{aligned}\quad (8.2)$$

如照片 8.7 所示,输出信号 v_o 是将 v_{c2} 的直流成分切去之后的值,为 Δv_{c2} 本身值,即

$$v_o = \Delta v_{c2} = \frac{v_i}{R_E} \cdot R_C \quad (8.3)$$

由式(8.3)可以求出该电路的交流电压增益 A_v 为:

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{R_C}{R_E} \quad (8.4)$$

该式与在第 2 章进行实验的共发射极放大电路的情况是完全相同的形式。由此可知, A_v 与 h_{FE} 和 R_3 的值无关。

对渥尔曼电路交流放大倍数的求法汇总在图 8.6 中。

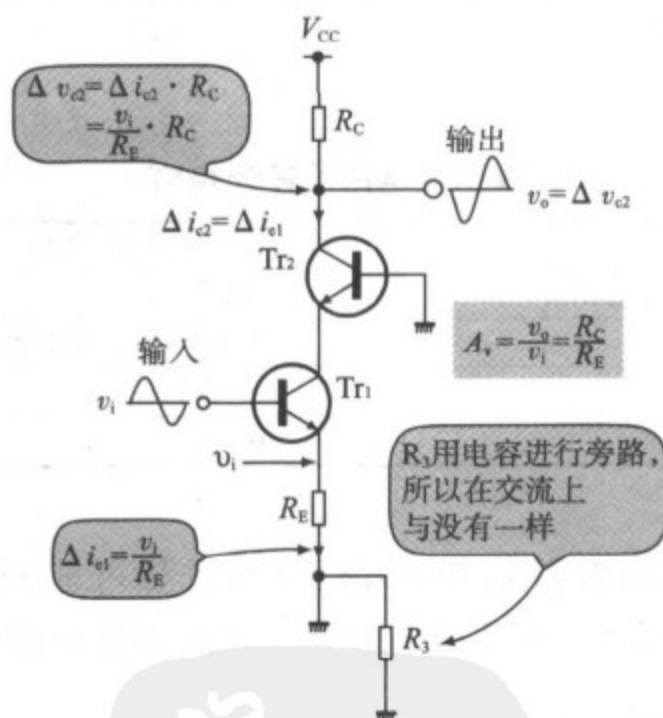


图 8.6 为了求交流电压增益

(在 Tr_1 的发射极出现的交流成分与输入信号 v_i 相等,如设 Tr_1 的发射极电流与 Tr_2 的集电极电流相等,则 R_C 与 R_E 之比为电压放大度。这与共射极电路完全相同)

8.2.2 决定电源电压

可以将共发射极电路时的电源电压取为比最大输出电压(峰-峰值)+发射极电阻上的压降(1V 以上)稍大些的值。但是在渥尔曼电路中,还必须考虑到加在图 8.2 Tr_1 (下面晶体管)的集电极-发射极间的电压。通常, Tr_1 的集电极-发射极间电

压 V_{CE1} 有必要加 2V 以上(理由后述)。

在该电路中,设发射极侧电阻($R_E + R_3$)的压降为 2V, T_{R1} 的 V_{CE1} 为 3V。因此,最大输出电压为 $5V_{p-p}$, 所以,电源电压必须在 $10V (= 2V + 3V + 5V_{p-p})$ 以上。这里取 $V_{CC} = 15V$ 。

8.2.3 晶体管的选择

对于 T_{R1} 和 T_{R2} 品种的选择,是从集电极-基极间的最大额定值 V_{CBO} 与集电极-发射极间的最大额定值 V_{CEO} ——在该电路中为 15V 以上的器件中挑选的(实际上, T_{R2} 的发射极电位要比电源电压低, T_{R1} 与 T_{R2} 的 V_{CBO} , V_{CEO} 的耐压都没有必要达到电源电压)。

显然,如果使用截止频率 f_T (h_{fe} 为 1 时的频率)高的晶体管,似乎就能改善电路的高频特性。但是设计规格只是尽可能地改善频率特性,所以在这里, T_{R1} , T_{R2} 都采用通用小信号晶体管 2SC2458(东芝), 因此来证实一下“通用品”的实力。

直流电流放大系数 h_{FE} 的档次与电路性能没有太大关系(参考式(8.4)), 任何一档都可以。这里使用 GR 档。

8.2.4 工作点要考虑到输出电容 C_{ob}

下面来决定工作点,首先来考虑加在 T_{R1} 的集电极-发射极间的电压 V_{CE} 。

在前面所使用的晶体管与这里的 2SC2458 不同。图 8.7 表示的是通用低频放大晶体管 2SC2785(NEC)在共基极时的输出电容 C_{ob} 与基极-集电极间电压 V_{CB} 的曲线图。 C_{ob} 相当于图 8.4 的基极-集电极间电容 C_{bc} 。观察该图可知, V_{CB} 越小, C_{ob} 变得越大。

通常二极管的 PN 结在 OFF 时(反偏置时)的端子间电容与端子电压成反比,如果将 C_{ob} 认为是在基极-集电极间存在的二极管(参考第 2 章的图 2.2)的端子间电容,则该图的曲线就可以理解了。

在共发射极电路中,由于密勒效应, C_{ob} 乘上增益之后的值成为输入电容,所以 C_{ob} 应该是越小越好。即使在不发生密勒效应的渥尔曼电路中, C_{ob} 仍然应取

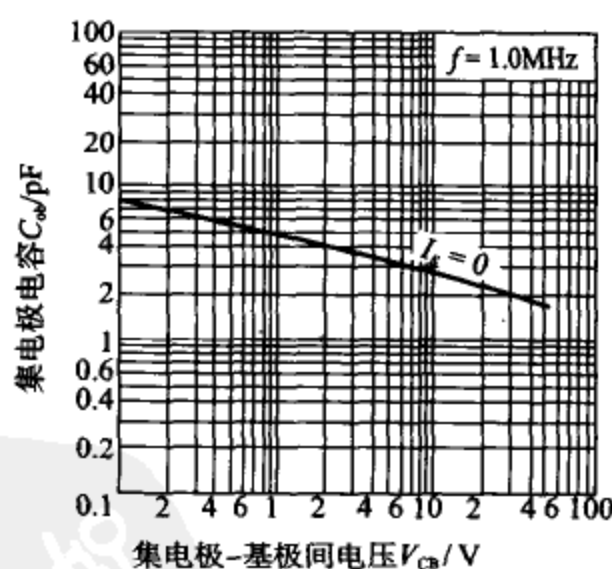


图 8.7 2SC2785 的 C_{ob} 与 V_{CB} 的关系

(共基极电路的输出电容 C_{ob} , 即相当于基极-集电极间电容 C_{bc} 与基极-集电极间电压 V_{CB} 成反比, V_{CB} 在 1V 以下则 C_{ob} 变大, 使电路的频率特性变坏。其他种类的晶体管可以说也是一样的)

得很小。

观察图 8.7, 由于 V_{CB} 在 1V 以下, C_{ob} 刚好变大, 而在实际电路中, V_{CB} 也刚好想取 1V 以上。

由于发射极电位比基极仅低 $V_{BE} = 0.6V$, 为了使 V_{CB} 为 1V 以上。所以集电极-发射极间电压 V_{CE} 必须为 $1.6V (= 1V + 0.6V)$ 以上。

总之, 为了使晶体管的 C_{ob} 不太增大, 有必要将 V_{CE} 设定在约 $2V (\approx 1.6V)$ 以上。

如果能给出 2SC2458 的 C_{ob} 对 V_{CB} 的曲线就更好了, 但是没有相应的数据在数据表中列出, 所以在此仅表示出相同性能的 2SC2785 的数据。晶体管的品种不同, 当然 C_{ob} 的值也不同, 但基本的考虑方法却是完全相同的。

由于上述的理由, 这里(如前所述)将 Tr_1 的集电极-发射极间电压 V_{CE1} 设定在 3V。

关于晶体管的集电极电流, 由于 Tr_1 的集电极与 Tr_2 的发射极相连接, 在 Tr_1 与 Tr_2 上流过同样的集电极电流($\approx$ 发射极电流)。

集电极电流的范围是 0.1mA 至数毫安, 在这里, 取 Tr_1 与 Tr_2 的集电极电流为 2mA 来试一下。

8.2.5 决定增益的 R_E 、 R_3 与 R_2

在决定 Tr_1 发射极电流的电阻 $R_E + R_3$ 上所加的电压已经确定为 2V, 所以为了使发射极电流为 2mA, 则

$$R_E + R_3 = \frac{2V}{2mA} = 1k\Omega$$

R_C 的值由式(8.4)将 $R_E + R_3$ 的值乘上增益而得出。这样一来, 在该电路, 由于增益为 10 倍, 所以 $R_C = 10k\Omega$ 。然而, Tr_2 的集电极电流为 2mA, 所以 R_C 的压降为 $20V (= 2mA \times 10k\Omega)$, 超过电源电压。因此电路不工作。

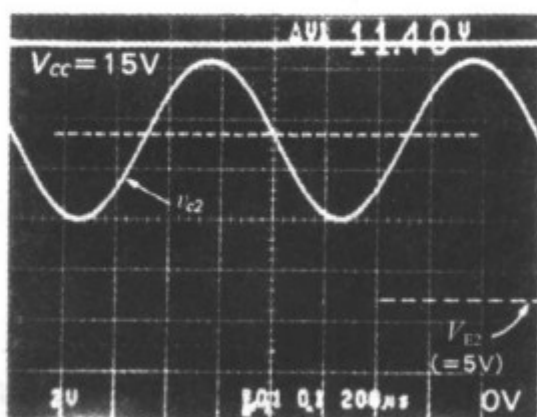
在该电路中采取这样的方式, 是为先决定 R_C 的值之后, 将 Tr_1 的发射极侧电阻分成 R_E 与 R_3 , 再用电容器将 R_3 旁路, 由此而获得必要的增益(与图 2.22(b)相同)。

由于 $R_E + R_3$ 的压降为 2V, Tr_1 的集电极-发射极间电压 V_{CE1} 为 3V, 所以 Tr_2 的发射极直流电位 V_{E2} 为 $5V (= 2V + 3V)$ 。

因此, 取 R_C 的值为 $R_C = 2k\Omega$, 使由 R_C 压降决定的 Tr_2 的集电极直流电位 V_{C2} 处于电源电压与 V_{E2} 的中间。

这样, R_C 的压降是 $4V (= 2mA \times 2k\Omega)$, V_{C2} 为 11V。就是说, 在理论上应该可得到 $\pm 4V$ ——即 $8V_{p-p}$ 的最大输出电压。

照片 8.8 是输出约 $6V_{p-p}$ 输出信号时的 Tr_2 集电极电位 V_{C2} 的波形。在实际电路中, 集电极电流值比 2mA 要小, 所以 Tr_2 的集电极直流电位 V_{CE} 为 11.4V, 然而, 充分满足最大输出电压 $5V_{p-p}$ 的设计规格(如果稍稍增大输出, 则受电源电压的影响, 波形被切去)。

照片 8.8 $v_o \approx 6V_{p-p}$ 时的 v_{c2} 的波形

(由 R_C 的压降决定的 Tr_2 的集电极直流电位 v_{C2} 为 11.4V, 因此, 即使有约 $6V_{p-p}$ 的交流成分输出也不发生切去现象。因为最大输出电压的设计规格为 $5V_{p-p}$, 所以可以使用该电路)

因为 $R_C = 2k\Omega$, $A_v = 10$, 所以 R_E 的值由式(8.4)可得为:

$$R_E = \frac{R_C}{A_v} = \frac{2k\Omega}{10} = 200\Omega$$

进而, 由于 $R_E + R_3 = 1k\Omega$, 所以 R_3 为:

$$R_3 = 1k\Omega - R_E = 1k\Omega - 200\Omega \approx 820\Omega$$

符合 E24 系列的值。

8.2.6 设计偏置电路之前

由于 $V_{BE} = 0.6V$, 所以为了将 Tr_1 的发射极直流电位 ($R_E + R_3$ 上的压降) 取为 2V, Tr_1 的基极电位必须取作 2.6V ($= 2V + 0.6V$)。

此时, Tr_1 的基极电位是电源电压用 R_1 与 R_2 进行分压后的电位。所以 R_2 的压降取作 2.6V, R_1 的压降取为 12.4V ($= 15V - 2.6V$) 就可以。

在晶体管的基极上流过的基极电流是集电极电流的 $1/h_{FE}$, 假定 $h_{FE} = 200$, 则 Tr_1 的基极电流为 0.01mA。

在偏置电路 R_1, R_2 中, 有必要让其预先流过使该基极电流可以忽略的足够大的电流 (如在偏置电路中流过的电流小, 则由于基极电流的影响, 基极偏置电压, 即基极的直流电位偏离设定值很大)。

8.2.7 决定 R_1 与 R_2

在这里, 所谓“足够大”认为是 10 倍以上, 设在 R_1 与 R_2 上流过 0.1mA。因此, R_1 与 R_2 为:

$$R_1 = \frac{12.4V}{0.1mA} = 124k\Omega$$

$$R_2 = \frac{2.6\text{V}}{0.1\text{mA}} = 26\text{k}\Omega$$

但是,该电阻值不在 E24 系列数列的电阻中。在不改变 R_1 与 R_2 之比的情况下,从 E24 系列中选择电阻值(如比值一改变,则基极偏置电压就改变)取为 $R_1 = 100\text{k}\Omega, R_2 = 22\text{k}\Omega$ 。

然而,在设计规格中,有输入阻抗是 $10\text{k}\Omega$ 以上的规定。如认为电源的交流阻抗为 0,则渥尔曼电路的输入阻抗为 R_1 与 R_2 的并联连接的值(这与共发射极电路一样)。因此,该电路的输入阻抗为 $18\text{k}\Omega (=100\text{k} // 22\text{k}\Omega)$,满足设计规格要求。

8.2.8 决定 R_4 与 R_5

下面来求 Tr_2 的基极偏置电路 R_4 与 R_5 的数值。

Tr_1 的发射极电位是 2V ,在 Tr_1 的集电极-发射极加上 3V 的电压,所以 Tr_2 的发射极电位取为 5V , Tr_2 的基极电位必须取 $5.6\text{V} (=5\text{V} + 0.6\text{V})$ 。

Tr_2 的基极电位是将电源电压用 R_4 与 R_5 进行分压后的值。如果 R_5 的压降取为 5.6V ,则 R_4 的压降可以取为 9.4V 。

Tr_1 与 Tr_2 的集电极电流是相同的,与 Tr_1 一样, Tr_2 的基极电流也是 0.01mA ,可以取在 R_4 与 R_5 上流动的电流为其 10 倍,即 0.1mA 。

因此, R_4 与 R_5 的值为:

$$R_4 = \frac{9.4\text{V}}{0.1\text{mA}} = 94\text{k}\Omega$$

$$R_5 = \frac{5.6\text{V}}{0.1\text{mA}} = 56\text{k}\Omega$$

这个电阻值符合 E24 系列,取 $R_4 = 100\text{k}\Omega, R_5 = 56\text{k}\Omega$

上述的直流电位关系表示在图 8.8 中。

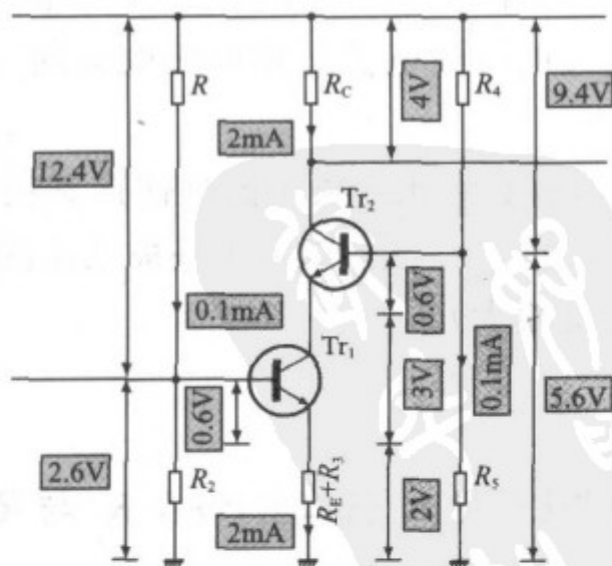


图 8.8 渥尔曼电路的直流电位关系

(如设晶体管的基极-发射极间电压 $V_{BE} = 0.6\text{V}$,其后仅使用欧姆定律就能够计算出电位关系)

实际的直流电位,如在照片 8.3~8.6 中知道的那样,与图 8.8 稍有不同,但是这种程度的误差对性能完全没有影响。

8.2.9 决定电容 $C_1 \sim C_8$

C_1 与 C_2 是将直流电压切去的耦合电容。在这里取 $C_1 = C_2 = 10\mu\text{F}$ 。

因此, C_1 与电路的输入阻抗 ($= R_1 // R_2 = 18\text{k}\Omega$) 形成高通滤波器的截止频率 f_{cl} 为:

$$f_{cl} = \frac{1}{2\pi CR} = \frac{1}{2\pi \times 10\mu\text{F} \times 18\text{k}\Omega} = 0.9\text{ Hz}$$

C_3 与 C_4 是电源的去耦电容器,取 $C_3 = 0.1\mu\text{F}$, $C_4 = 10\mu\text{F}$ 。

C_5 与 C_6 是交流旁路电容器(称为旁路电容)。在该电路的情况下, $C_5 + C_6$ 的交流阻抗相对于 R_E 来说是十分小的,就是说,有必要充分增大 $C_5 + C_6$ 的电容值(理由将在后面叙述测量频率特性时详述)。

在这里,取 $C_5 = 0.1\mu\text{F}$, $C_6 = 100\mu\text{F}$ 。旁路电容分为小电容 C_5 与大电容 C_6 。与电源的旁路电容一样,希望从低频到高频范围确实对 R_E 进行旁路,故做成双通道结构。

C_7 与 C_8 是为了将共基极电路晶体管 Tr_2 的基极进行交流接地的电容器。在这里取 $C_7 = 0.1\mu\text{F}$, $C_8 = 100\mu\text{F}$ 。分成小电容和大电容的理由与上述 C_5 与 C_6 相同。

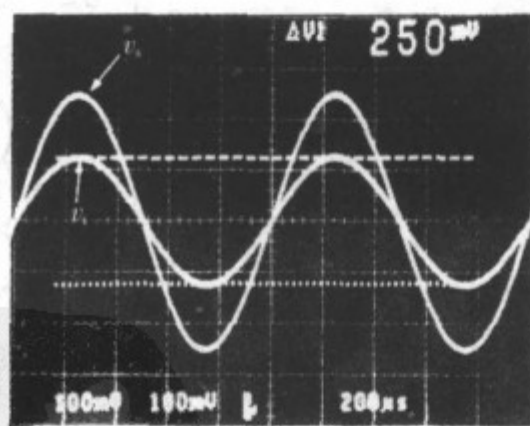
8.3 渥尔曼电路的性能

8.3.1 测量输入阻抗

照片 8.9 是用图 2.14 的方法,设信号源电压 $v_s = 0.5\text{ V}_{p-p}$ (频率为 1kHz)、串联电阻 $R_s = 18\text{k}\Omega$ 时的 v_s 与电路的输入信号 v_i 的波形。

$v_i = 0.25\text{ V}_{p-p}$, 是 v_s 的 $1/2$, 由此可以知道输入阻抗 Z_i 与 R_s 的值相等,就是说 $Z_i = 18\text{k}\Omega$ 。如前所述,该值是 R_1 与 R_2 并联连接的电阻值本身。

渥尔曼电路与单个共发射极电路相比较,输入阻抗可以提到这样高。



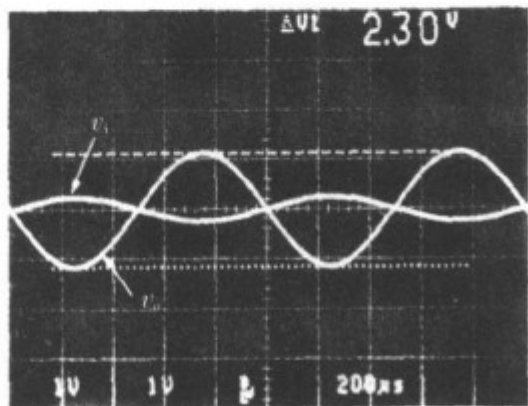
照片 8.9 输入阻抗的测定

(0.1 V/div , $200\mu\text{s/div}$)

(在输入端上串联接入电阻 $R_s = 18\text{k}\Omega$, 将信号源电压 v_s 与电路的输入信号 v_i 进行比较。由于 v_i 为 v_s 的 $1/2$, 所以输入阻抗与 R_s 一样为 $18\text{k}\Omega$ 。渥尔曼电路的输入阻抗如传闻的那样高)

8.3.2 测量输出阻抗

照片 8.10 是设输入信号 $v_i = 0.5V_{p-p}$ (1kHz)、在输出端连接 $R_L = 2k\Omega$ 负载时的



照片 8.10 输出阻抗的测定

(1V/div, 200μs/div)

(在输出端接上 $2k\Omega$ 的负载电阻来测定输出电压 v_o , 因为输出电压为无负载时(照片 8.2)的 1/2, 所以, 输出阻抗与负载一样为 $2k\Omega$ 。即使是渥尔曼电路, 输出阻抗为集电极电阻本身的值)

的输入输出波形。输出信号 v_o 是 $2.3V_{p-p}$, 为无负载时的 1/2 (无负载时如照片 8.2 所示, 为 $v_o = 4.6V_{p-p}$)。

由此可知, 输出阻抗 Z_o 是与 R_L 一样的值, 就是说, $Z_o = 2k\Omega$, 是集电极电阻 R_C 值的本身。

渥尔曼电路的输出阻抗也与共发射极电路和共基极电路一样为相当大的值 (Tr_2 是共基极进行工作的, 所以是当然的事情)。

因此, 在输出信号长距离传输时, 渥尔曼电路也如图 8.9 所示, 必须连接上射极跟随器, 或者用 FET 的源输出

器来降低输出阻抗。如不这样做, 输出阻抗与杂散电容形成的低通滤波器, 就不会产生渥尔曼电路本来的频率特性。因此必须加以注意。

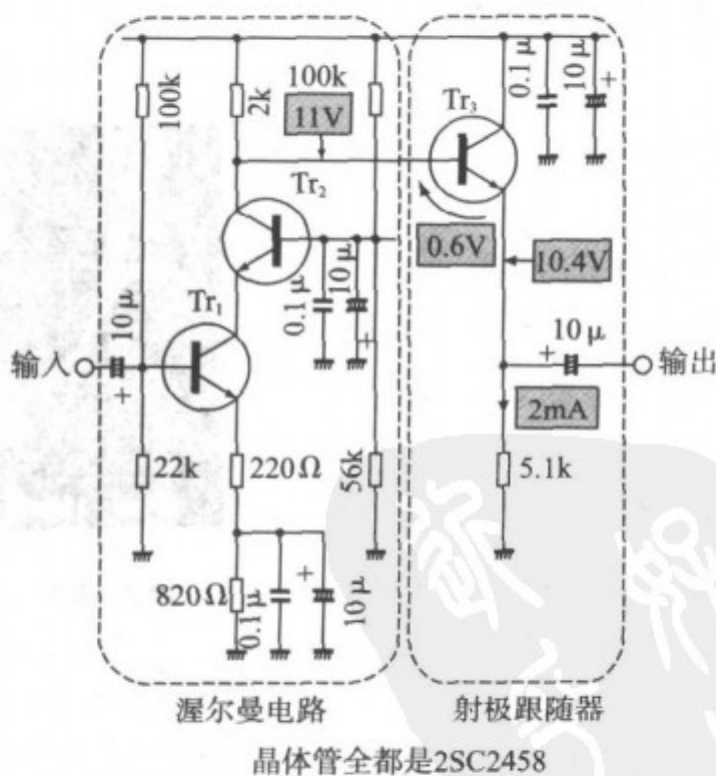


图 8.9 渥尔曼电路+射极跟随器

(由于渥尔曼电路的输出阻抗高, 在进行输出信号传输时, 就不能利用渥尔曼电路本来的频率特性。此时, 与输出阻抗低的射极跟随器合在一起。这样一来就完美了)

8.3.3 放大度与频率特性

图 8.10 表示的是低频范围(0.1Hz~1kHz)下的电压增益的频率特性。

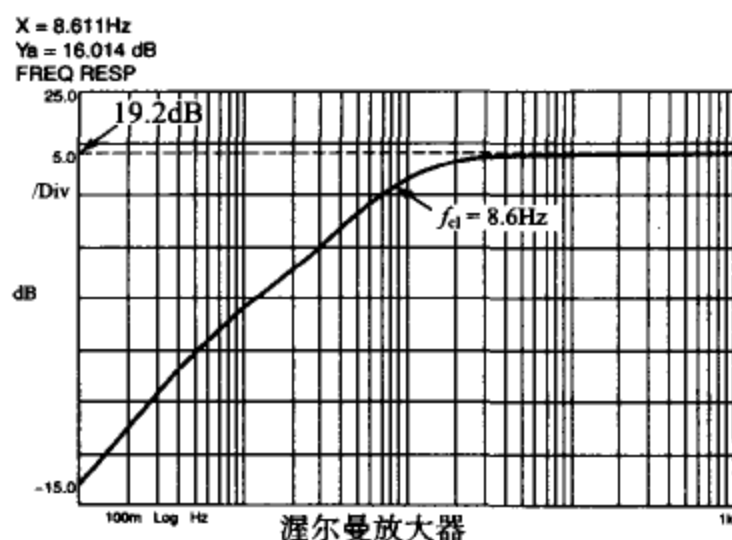


图 8.10 实验电路低频范围的频率特性

(电路的电压增益约 19.2dB, 低频的截止频率 f_{cl} 为 8.6Hz, 与 C_1 与电路的输入阻抗组成的高通滤波器的截止频率 0.9Hz 不同)

设计出的电路电压增益 A_v 在 1kHz 点上约为 19.2dB, 即为 9.1 倍, 比设计值的 $A_v=10$ 要低 10%。这是由于 Tr_1 的发射极上产生与输入信号 v_i 完全相同的信号, 即认为 V_{BE} 经常是一定值来求出式(8.4)的缘故。

实际上, 随输入信号的大小, 即集电极电流的大小, V_{BE} 的值发生微小的变化。设定值与实测值的误差是 10% 左右, 即使由式(8.4)来求增益也是非常实用的。

观察图 8.10 可知, 低频截止频率 f_{cl} 为 8.6Hz, 它与由式(8.5)计算的 C_1 和输入阻抗形成的高通滤波器的截止频率 0.9Hz 相差一个数量级。

原因是 R_E 与 C_6 形成高通滤波器的缘故。加在 Tr_1 发射极上的电阻 R_3 用 $C_5 + C_6$ 进行旁路, 所以在高频范围, 发射极电阻就为 R_E 本身。但在低频范围, 相对于 R_E 来讲, $C_5 + C_6$ 的阻抗不能忽略, 加在 Tr_1 发射极上的电阻是要比 R_E 大的值。

因此, 在低频范围, 与由式(8.4)求得的 R_E 值变大是一样的理由, 电压增益下降。

在该电路中, R_E 与 C_6 (C_5 是小电容, 可以略去) 形成的高通滤波器的截止频率 f_{cl} 为与图 8.10 f_{cl} 的实测值(8.6Hz)几乎一致。

$$f_{cl} = \frac{1}{2\pi CR}$$

$$= \frac{1}{2\pi \times 100\mu\text{F} \times 200\Omega} = 8\text{Hz}$$

因此,如该电路所示,将发射极侧的电阻分成 R_E 与 R_3 来设定增益时,如果不预先将旁路电容的容量做得足够大(相对于 R_E),低频截止频率就会变高。

显然,这种情况不仅是渥尔曼电路,对于共发射极电路或者源极接地(FET)电路也是同样的。

顺便提一下,图 8.10 的增益曲线在低频范围不是直线地下降,在 0.9Hz 处变“软”,这是由于 C_1 与输入阻抗形成高通滤波器的“先兆”所引起的。

8.3.4 注意高频端特性

图 8.11 是高频范围(100kHz~100MHz)的电压增益与相位的频率特性。

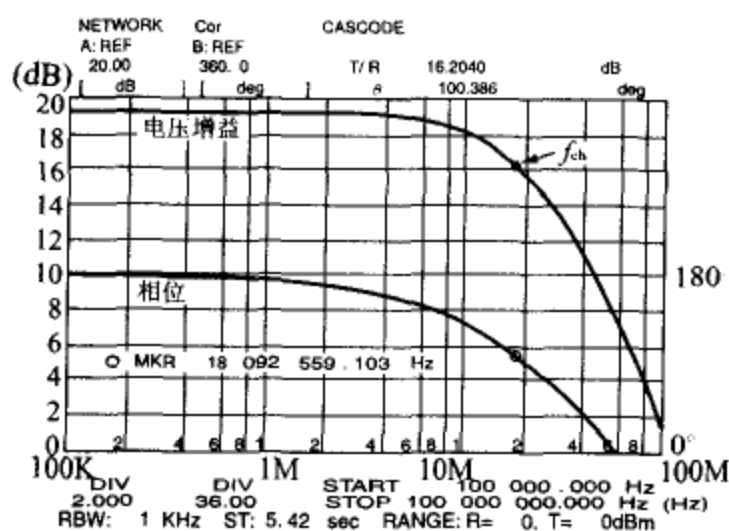


图 8.11 实验电路高频范围的频率特性

(高频截止频率 f_{ch} 为 18MHz,即使用通用晶体管,如果使用渥尔曼电路,高频特性会变得相当好)

由该图可知,高频域的截止频率 f_{ch} 约为 18MHz。将它与单纯的共发射极电路的频率特性作一比较来看。

图 8.12 是用图 8.2 的电路,将 T_{R2} 去掉,在 T_{R2} 的集电极-发射极间进行短路的电路。该电路仅仅是共发射极电路。

图 8.13 是图 8.12 电路的频率特性。 f_{ch} 从 18MHz 下降到 12.8MHz(显然增益也一样)。渥尔曼电路对频率特性的贡献是很大的。

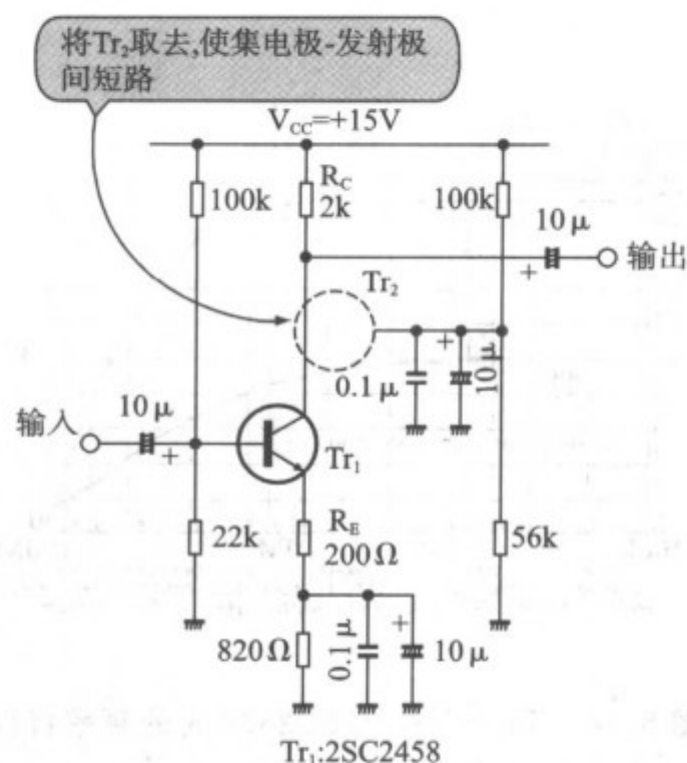


图 8.12 共发射极放大电路

(为了与渥尔曼电路进行频率特性的比较,将 Tr_2 取去制成共发射极电路。电路的电压增益与渥尔曼电路一样($A_v=R_C/R_E$))

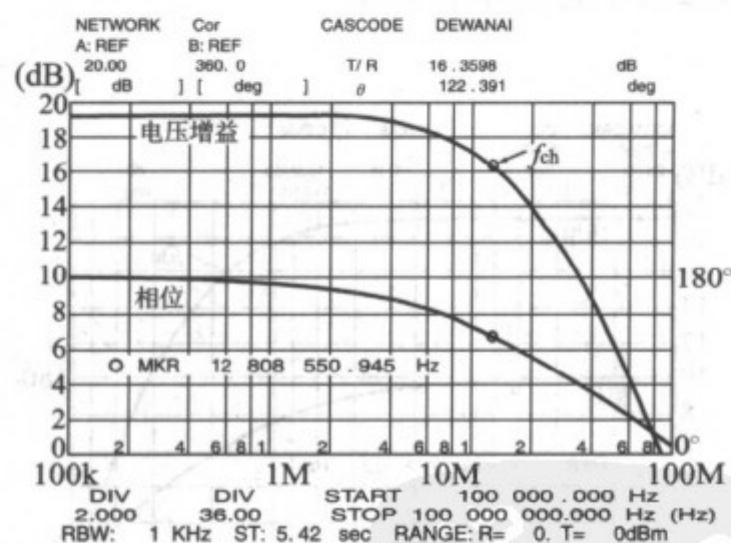


图 8.13 共发射极电路高频范围的频率特性

(将渥尔曼电路上侧的晶体管 Tr_2 去掉,只是共发射极电路时的频率特性。 f_{ch} 从18MHz下降到12.8MHz。渥尔曼电路的作用就明显了)

8.3.5 频率特性由哪个晶体管决定

图 8.14 是在 Tr_1 与 Tr_2 上用截止频率 $f_T = 550\text{MHz}$ 的高频放大晶体管、

2SC2668(东芝)来代替 2SC2458 时的频率特性(2SC2458 的 f_T 为 80MHz)的。 f_{ch} 为 21.9MHz,显然不知,如果使用 f_T 高的晶体管,频率特性仅扩展斗这种程度。

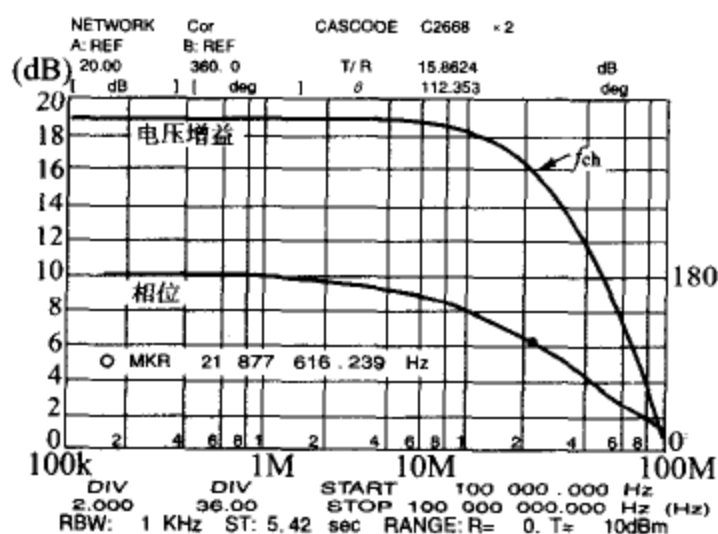


图 8.14 $Tr_1 = Tr_2 = 2SC2668$ 时的频率特性

(使用高频晶体管,则频率特性进一步变好, $f_T = 550\text{MHz}$ 是太好了)

那么,在 Tr_1 与 Tr_2 中哪个是决定频率特性的晶体管呢? 进行实验来观察。

图 8.15 是 Tr_1 为 2SC2668、 Tr_2 为 2SC2458 的频率特性;相反,图 8.16 是 Tr_1 为 2SC2458、 Tr_2 为 2SC2668 的频率特性。

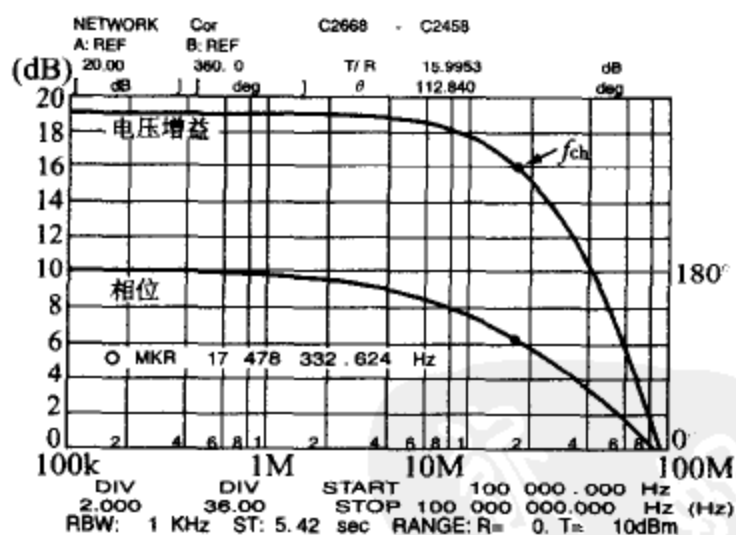


图 8.15 $Tr_1 = 2SC2668, Tr_2 = 2SC2458$ 时的频率特性

(该实测数据几乎与图 8.11 相同)

图 8.15 的 f_{ch} 几乎与两个晶体管都使用 2SC2458 的图 8.11 相同,为 17.5MHz。图 8.16 的 f_{ch} 几乎与两个晶体管都使用 2SC2668 的图 8.14 相同,为

22.3MHz。也就是说,在 T_{r2} 使用的晶体管的性能直接地体现出来了。

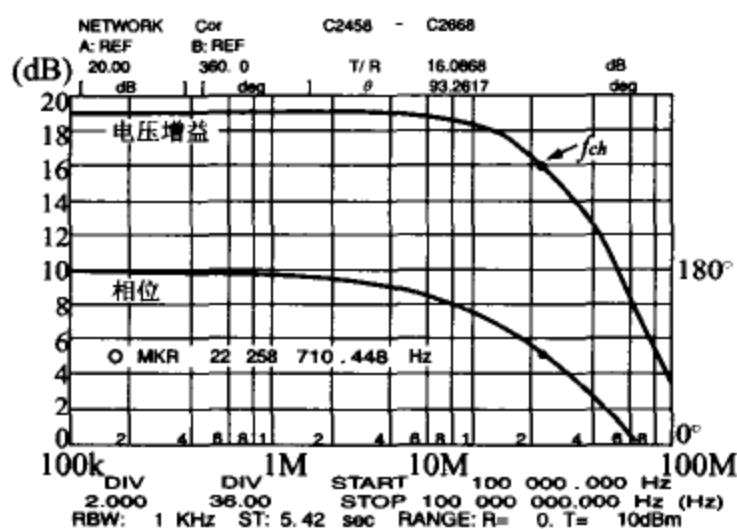


图 8.16 $T_{r1}=2SC2458, T_{r2}=2SC2668$ 时的频率特性
(该实测数据与 $T_{r1}=T_{r2}=2SC2668$ 的数据图 8.14 几乎相同)

如在前面已说过的那样, T_{r1} 的电压增益为 0, 所以对电路整体的频率特性完全没有影响。

因此, 为了进一步提高渥尔曼电路的频率特性, 在共基极电路侧的晶体管(图 8.2 的 T_{r2})选用 f_T 高的器件, 而在共发射极侧的晶体管(图 8.2 的 T_{r1})选用任意的晶体管都可以(用通用晶体管就足够)。

8.3.6 观察噪声特性

图 8.17 是将图 8.2 电路的输入端与 GND 短路测出的输出端的噪声频谱。

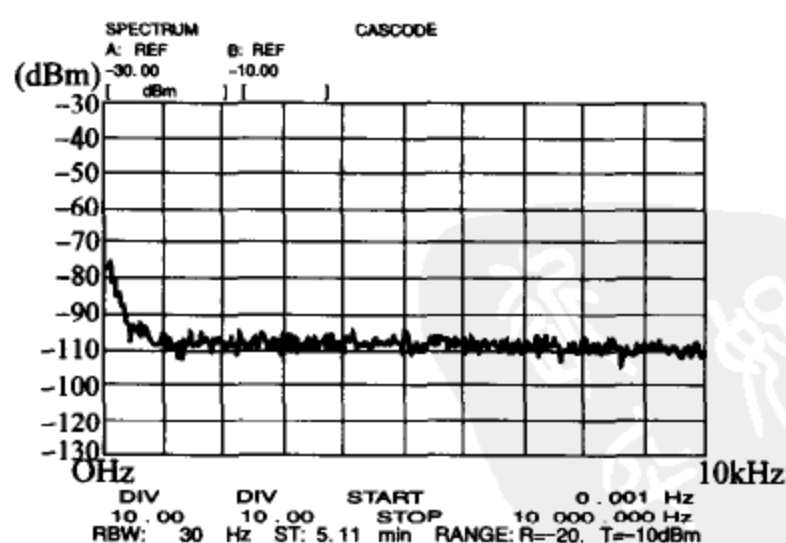


图 8.17 渥尔曼电路的噪声特性

(噪声曲线的底部为 -100dBm 即 $2.2\mu\text{V}$, 作为增益为 20dB 的放大器, 这是很好的数值)

该图的纵轴单位为 dBm。dBm 是以 1mW 为基准,它作为 0dBm 来表示的单位。通常,电路的特性阻抗为 50Ω ,所以 0dBm 相当于 $0.22V (= \sqrt{1mW \times 50\Omega})$,根据 $P = V^2/R$ 。因此,将图 8.17 的噪声底部,即 100dBm 换算成电压值则为 $2.2\mu V$,作为噪声电平可以说是相当低的值。

图 8.18 是图 8.12 的共发射极电路的噪声频谱。图 8.17 与图 8.18 几乎具有相同的特性。

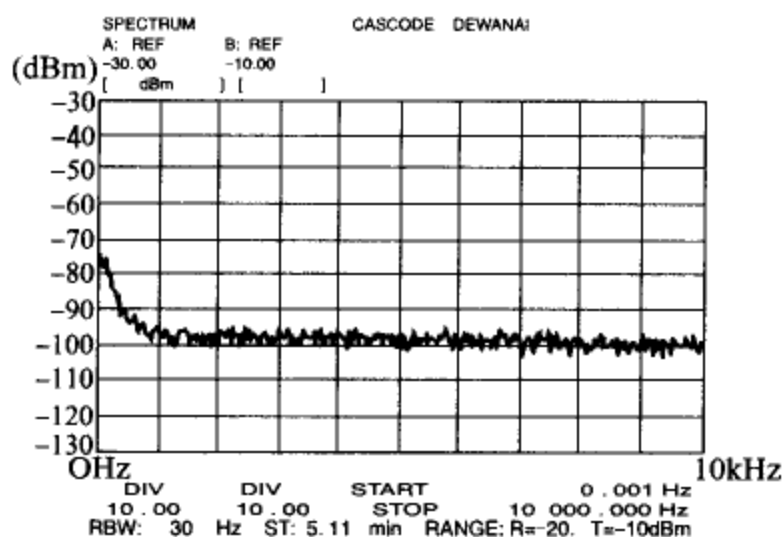


图 8.18 共发射极电路的噪声特性

(这是将渥尔曼电路上侧的晶体管 Tr_2 去掉,仅仅是共发射极电路的噪声特性。该数据完全与图 8.17 的渥尔曼电路相同。渥尔曼电路对噪声没有贡献)

无论如何,渥尔曼电路的影响仅仅是输入阻抗与频率特性,而对噪声完全没有关系。

8.4 渥尔曼电路的应用电路

8.4.1 使用 PNP 晶体管的渥尔曼电路

图 8.19 是使用 PNP 晶体管的渥尔曼电路。如在共发射极电路部分使用 PNP 晶体管,则在共发射极电路的集电极侧连接的共基极电路也必须使用这种 PNP 晶体管。

显然,即使使用 PNP 晶体管,由于是渥尔曼电路,所以可以得到与共基极使用时相同的频率特性。

电路的设计方法完全与使用 NPN 晶体管时相同。但是,因为使用 PNP 晶体管,共发射极电路部分成为正电源侧,而共基极电路部分成为 GND 侧。

为了能与图 8.2 所示的电路相比较,图 8.19 的电路常数完全与图 8.2 的一样。

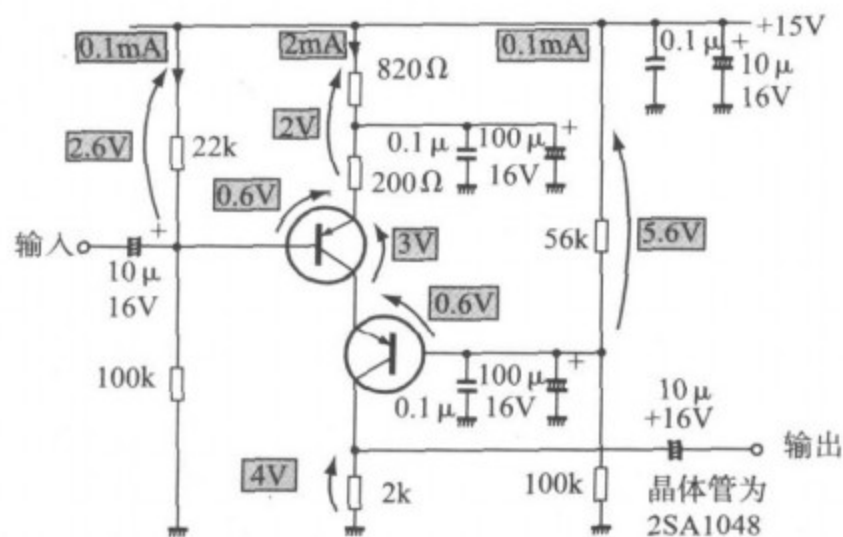
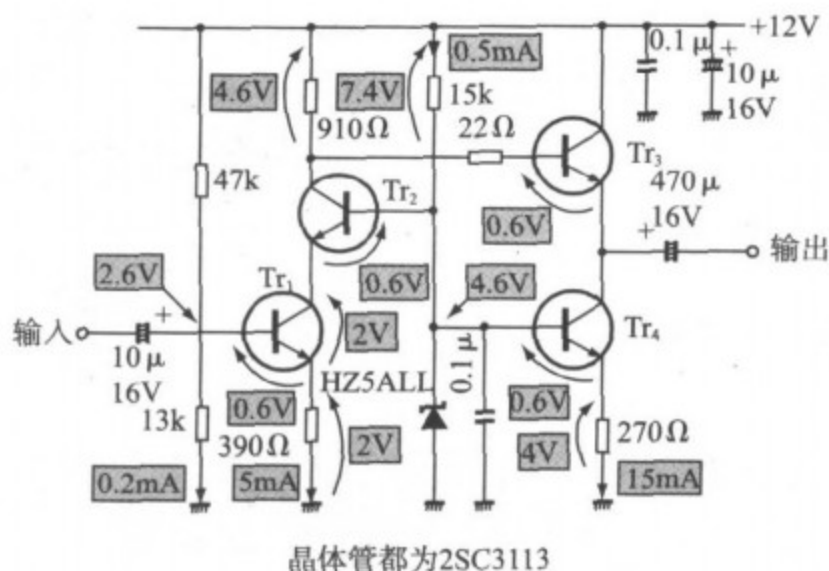


图 8.19 使用 PNP 晶体管的渥尔曼电路

8.4.2 图像信号放大电路

图 8.20 是将渥尔曼电路用在放大部分的增益为 6dB 的图像信号放大电路。



晶体管都为 2SC3113

图 8.20 图像信号放大电路

因为渥尔曼电路能得到与共基极电路相同的频率特性，所以能够处理图像信号那样的高频信号。但是，渥尔曼电路的输入输出的相位旋转 180° (参见照片 8.2)，所以，当放大图像信号时，则黑白(明暗)反转，必须加以注意。

电路的设计方法与通常的渥尔曼电路相同。但是图 8.20 的电路是处理图像信号，所以将渥尔曼电路的发射极电流取为 5mA 稍大一些，使频率特性更提高一些(通常，晶体管流过大一些的发射极电流，则频率特性变好)。

还有,在渥尔曼电路的基极偏置电路中,使用齐纳二极管。对于齐纳二极管,选择在 Tr_2 的基极上产生必要电压的器件。在图 8.20 中使用产生 4.6V 的 HZ5ALL(日立)。

进而,在射极跟随器部分,用稳流负载。显然,这是因为在无信号时的发射极电流少,抑制了电路的发热的原因(在电阻负载的射极跟随器中,必须使大量的发射极电流流动)。

对于晶体管的品种,全部选择超 β 晶体管 2SC3113。为了只采用一级射极跟随器的缘故, Tr_3 必须选用 h_{FE} 大的超 β 晶体管。但是,其他的晶体管采用通用晶体管是可以的。在该电路中,为了使晶体管的品种一致(便于收集晶体管和制作方便),都使用 2SC3113。为此, Tr_1 与 Tr_2 , Tr_4 的偏置电路里的电流设定得比较小一些。

然而,使用共基极电路的图像信号放大器,由于电路的输入阻抗比较低,如想直到低频范围都进行放大,则如第 7 章所示,输入侧的耦合电容要取比较大些的值(因为耦合电容与输入阻抗形成高通滤波器的缘故)。

但是,在渥尔曼电路中能够将输入阻抗提高到比较高(与共发射极电路一样),所以能够减少耦合电容。

图 8.20 电路的输入阻抗约为 $10k\Omega (=47k\Omega // 13k\Omega)$, 所以用 $10\mu F$ 的耦合电容就能将截止频率降到 $1.6Hz (\approx 1/(2\pi \times 10\mu F \times 10k\Omega))$ 。图 7.7 电路的输入阻抗为 $1.2k\Omega$, 所以使用 $100\mu F$ 大的耦合电容(该电路截止频率为 $1.3Hz$)。

8.4.3 渥尔曼自举电路

图 8.21 表示的是渥尔曼自举电路。

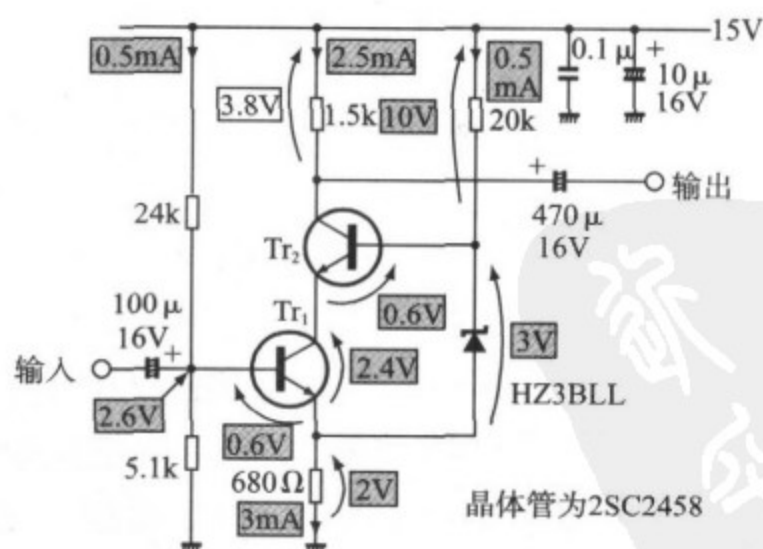


图 8.21 渥尔曼自举电路

所谓自举(Bootstrap)就是“长筒靴后面连接的皮纽”的意思。在穿长筒靴时,由自身将这个 Bootstrap 提拉起来穿的。在电子电路中,将“由自身的力量干些什么,或者将自身抬高”的电路称为自举电路。

那么,图 8.21 的哪个地方是自举的地方呢? 就是 T_{R2} 基极偏置电路齐纳二极管的阳极接在 T_{R1} 的发射极的地方。

如果是通常的渥尔曼电路,齐纳二极管的阳极是接在 GND。此时,即使输入信号,而 T_{R1} 的发射极电位发生变化, T_{R1} 的集电极电位也经常被 T_{R2} 的发射极固定在确定的值上。这样一来, T_{R1} 集电极-发射极间的电压随输入信号而经常变化(变化量与输入信号的振幅相同)。

这样,晶体管的集电极-发射极间电压经常发生变化,就是晶体管的工作点(电压的工作点)经常变化,所以由输入端见到的器件的电容和 h_{FE} 等也发生了微妙的变化。

然而,如图 8.21 那样,加上自举电路,则 T_{R1} 的集电极-发射极间电压就能够经常保持一定。

该电路的工作原理是这样的。 T_{R1} 的发射极电位随输入信号而变化,则由于齐纳二极管的阳极接在 T_{R1} 的发射极,所以 T_{R2} 的基极电位也发生同样的变化(T_{R2} 的基极电位经常为高电位,它仅比 T_{R1} 的发射极电位高出齐纳二极管的压降的值)。当 T_{R2} 的基极电位发生变化,则同时地 T_{R2} 的发射极电位也发生变动以保持 V_{BE} 的电位,结果, T_{R1} 的集电极-发射极间的电压经常保持一定。在图 8.21 的电路中,使用 3V 的齐纳二极管,所以 T_{R1} 的集电极-发射极间电压与输入信号无关而经常保持在 2.4V($=3V-0.6V$)上。

这就是说,该电路由自己本身的输出(T_{R1} 的发射极)将自身的工作点经常保持一定而提高了其特性。

这样,如果能将共发射极电路侧晶体管的集电极-发射极间电压做成一定值,则就能固定电路的工作点,进而使输入信号变大时的频率特性和输入输出间的直线性变好,直至高频范围电路都稳定地进行工作。因此,在高频放大电路和 OP 放大器的内部经常使用渥尔曼自举电路。

关于电路的设计方法没有什么特殊的地方,因为该电路仅仅是将渥尔曼电路的共基极电路侧晶体管的基极偏置电路接在共射极侧晶体管的发射极上,用输入信号来改变共基极电路侧晶体管的基极电位(顺便提一下,代替齐纳二极管使用几个二极管,利用其正向压降也是可以的)。

对于齐纳二极管,选择产生想加在 T_{R1} 的集电极-发射极间的电压(图 8.21 电路为 2.4V)和 T_{R2} 的 V_{BE} ($\approx 0.6V$)电压的器件。

齐纳二极管上流过的电流是由齐纳二极管的阴极与电源间的电流限制电阻来

决定的(图 8.21 中为 $20\text{k}\Omega$)。在实际电路中,确定偏置电路上想流动的电流,然后由加在电流限制电阻上的电压来倒过来计算电阻。在图 8.21 电路中,齐纳二极管上流动的电流设定为 0.5mA ,加在电流限制电阻上的电压为 $10\text{V}(=15\text{V}-2\text{V}-3\text{V})$,所以电阻值设定为 $20\text{k}\Omega(=10\text{V}/0.5\text{mA})$ 。

在计算电路的直流电位关系时,必须注意的是在齐纳二极管上流动的电流,它直接在 Tr_1 的发射极电阻上流动。

因此, Tr_1 的集电极电流($\approx \text{Tr}_2$ 的集电极电流)比发射极电流仅少由偏置电路流进来的量。具体地讲,在图 8.3 的电路中, Tr_1 的发射极电流设定为 3mA ,集电极电流比这个值仅少偏置电路电流 0.5mA ,即为 2.5mA 。

如果注意到上述各点,以后就能够采用通常渥尔曼电路的设计方法来进行设计了。



第 9 章 负反馈放大电路的设计

本章对增益大的二级耦合电路进行实验。用一只晶体管制作放大电路的电压增益(无论如何努力)达到 40~60dB 就很不错了。且在极度地提高增益时,因 h_{FE} 的分散性电路的最大增益是由 h_{FE} 决定的,故导致电路的放大度的分散性也很大。

因此,考虑到稳定度,采用一只晶体管放大电路的电压增益一般希望在 20dB 以下来使用。

那么,为了进一步提高晶体管放大电路的电压增益,应该如何做呢?

9.1 观察负反馈放大电路的波形

9.1.1 如何获得大的电压放大倍数

第一种方法可以考虑如图 9.1 所示的那样,将决定增益的放大器级联起来,这个方法简单明快,效果很好。但是,总的频率特性都不如每个放大器的频率特性;然而总的噪声却为每个放大器的噪声之和,是一个非常大的值。

第二种方法如图 9.2 所示,是将增益调节到最大的放大器级联起来,从输出向输入加上负反馈(Negative Feedback, NFB)。加上负反馈后,就有放大度稳定、频率特性变好、噪声不增加等优点。

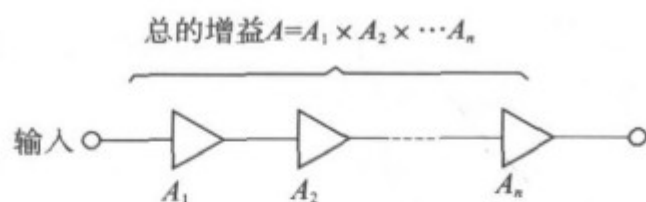


图 9.1 获得大的增益的方法之一
(为了增大放大电路的增益,只要将决定增益的放大器级联即可。此时,总的增益由各放大器的增益决定)

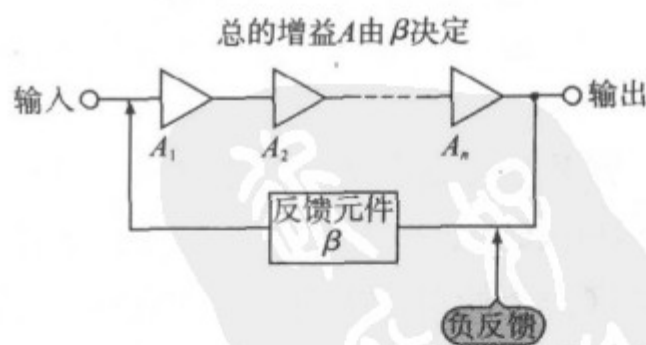


图 9.2 获得大的增益的方法之二
(将每一个放大器的增益调到最大,从输出端将信号返到输入部分,即负反馈。电路的总的增益与每个放大器的增益无关,仅由调节反馈量的反馈元件 β 所决定)

因此,负反馈不仅在放大电路(特别在 OP 放大器中,如没有负反馈是不能想像的),而且在系统控制等方面都有着广泛的应用领域。

在本章中,对属于第二种方法的在两级耦合电路上加有负反馈的放大电路进行实验,以便加深对负反馈的理解。

9.1.2 100 倍的放大器

图 9.3 表示这次进行实验的负反馈放大电路。该电路将 NPN 晶体管的共发射极放大电路与 PNP 晶体管的共发射极放大电路串联连接,用电阻 R_f 将反馈从电路的输出加到初级 NPN 晶体管的发射极上。

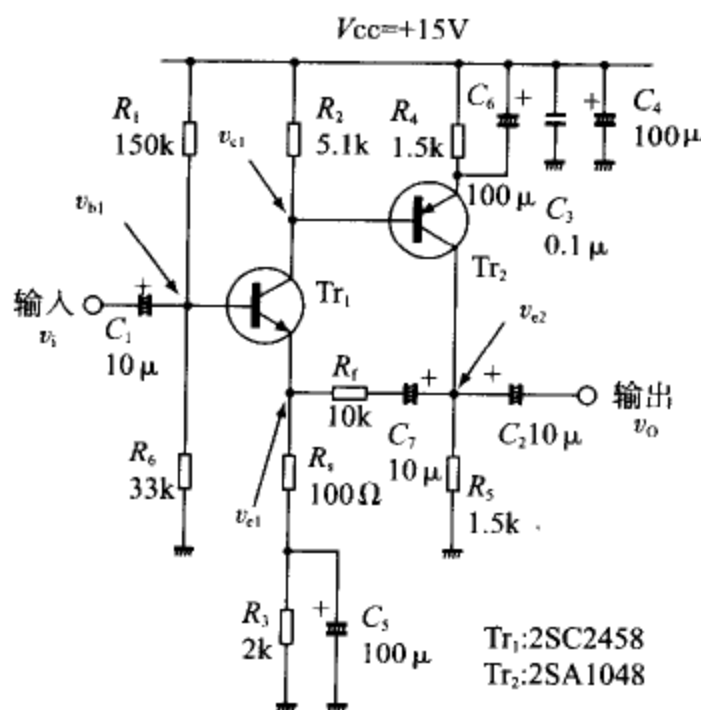


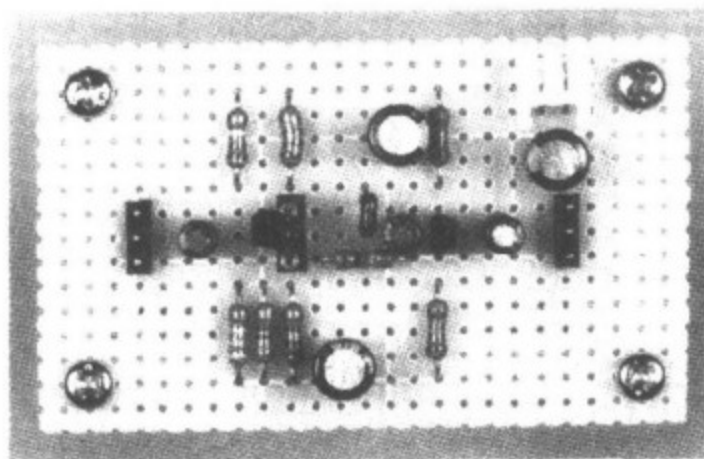
图 9.3 负反馈放大电路

(将 NPN 晶体管的共发射极电路与 PNP 晶体管的共发射极电路级联起来。这是由输出向初级的发射极用 R_f 加上负反馈后的放大器。加上负反馈有些什么好处呢)

照片 9.1 是将图 9.3 的电路在通用印制板上装配后的线路板。在该电路上加入 1kHz、50mV_{p-p} 的正弦波时的输入输出波形表示在照片 9.2 中。

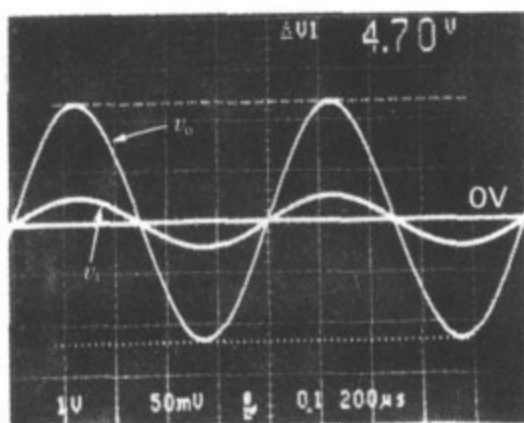
看一下照片就知道,输出信号 v_o 的振幅为 4.7V_{p-p},所以图 9.3 电路的电压增益 A_v 为 94(=39.5dB)。另外,由于输入输出间相位为 0°(同相),所以是增益约 100 倍的非反相放大器。

照片 9.3 是 Tr_1 的基极电位 v_{b1} 与 Tr_1 的发射极电位 v_{e1} 的波形。 v_{b1} 是在 2.65V 的基极偏置电压上重叠通过 C_1 来到的 50mV_{p-p} 的交流输入信号 v_i 。



照片 9.1 在通用印制板上组装的实验电路

(即使加负反馈,元件数也不一定那么多。该电路中,仅在普通的共发射极二级放大器上增加一只反馈元件的电阻与一个电容)

照片 9.2 输入信号 v_i 与输出信号 v_o 的波形

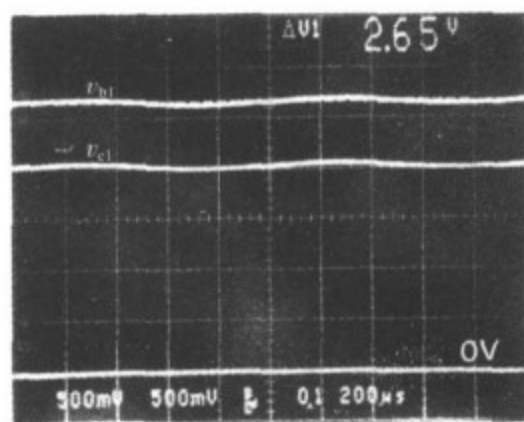
(v_i : 50mV/div, v_o : 1V/div, 200μs/div)

($v_i = 50\text{mV}_{\text{p-p}}$, $v_o = 4.7\text{V}_{\text{p-p}}$, 所以电压增益为 94 倍。输入输出是同相, 相位差为 0° , 即是非反相放大器)

v_{e1} 的交流成分与 v_{b1} 相同, 直流电位是仅比 v_{b1} 低基极-发射极间电压 V_{BE} ($0.6 \sim 0.7\text{V}$) 的低电位。

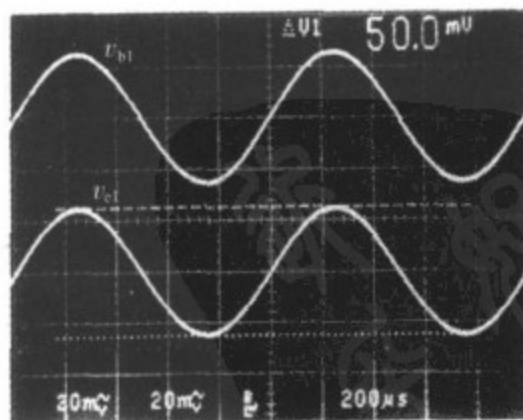
由于 v_{b1} 与 v_{e1} 交流成分的电平很小, 所以照片 9.4 是仅将其交流成分放大之后的波形。可以知道, 确实地 v_{e1} 的交流成分与 v_{b1} 相同, 就是说, 与 v_i 相同, 为 $50\text{mV}_{\text{p-p}}$ 的正弦波。

至此的所有波形均与共射极放大电路完全相同。

照片 9.3 v_{b1} 与 v_{e1} 的波形

(0.5V/div, 200μs/div)

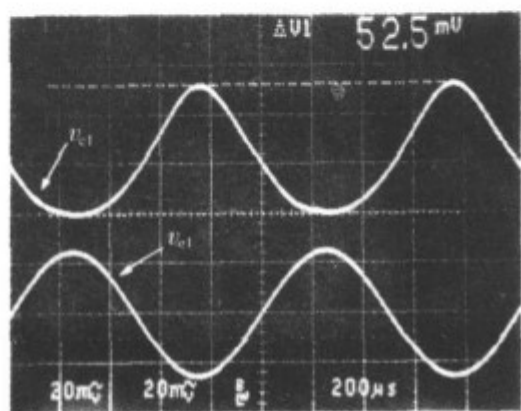
(Tr_1 的基极电位 v_{b1} 是在 2.65V 的直流偏置上叠加上交流成分 v_i 。 Tr_1 的发射极电位 v_{e1} 比 v_{b1} 要低, $v_{\text{BE}} \approx 0.6\text{V}$)

照片 9.4 v_{b1} 与 v_{e1} 的交流成分扩大之后的波形 (20mV/div, 200μs/div)

(仅将照片 9.3 的交流成分进行了扩大。 v_{b1} 与 v_{e1} 都是交流成分为 $50\text{mV}_{\text{p-p}}$ 且与 v_i 完全相同的波形)

9.1.3 Tr_1 的工作有些奇怪

照片 9.5 是 Tr_1 的发射极电位 v_{e1} 与集电极电位 v_{c1} 的波形。但是, 无论哪个波形都是使用示波器的 AC 输入仅对交流成分进行观察。然而, 有些什么奇怪的地方呢?



照片 9.5 v_{e1} 与 v_{c1} 的波形

(20mV/div, 200μs/div)

(如果是共发射极电路, v_{c1} 应该是 v_{e1} 乘上增益后的波形。但是 Tr_1 的工作不合乎逻辑)

在共发射极放大电路中, 发射极的波形是乘上增益而出现在集电极上的。例如, Tr_1 是共发射极电路, 其电压增益 A_v 为 51 ($= R_2/R_S = 5.1k\Omega/100\Omega$)。所以, v_{c1} 是应该产生 $50mV_{p-p}$ 的 51 倍, 即 $2.5V_{p-p}$ 的信号。

尽管如此, 在该电路中出现了 52.5mV 且稍有失真的正弦波信号。

其秘密在于从输出端用 R_f 与 C_f 将信号返回到 Tr_1 的发射极的负反馈。无论如何, 在 Tr_1 处作为共发射极放大电路是不合乎逻辑的。

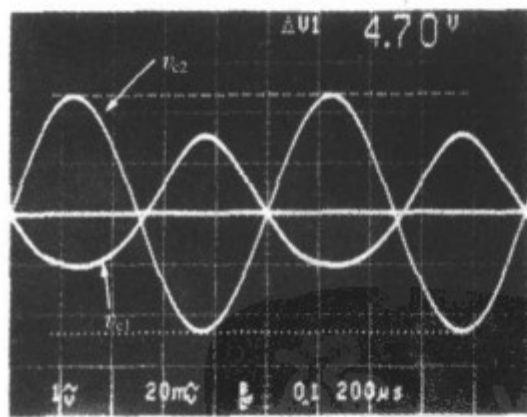
9.1.4 Tr_2 的工作

照片 9.6 是 Tr_1 的集电极电位 v_{c1} (与 Tr_2 的基极电位相同) 与 Tr_2 的集电极电位 v_{c2} 的波形(仅对交流成分进行观察)。

v_{c2} 为 $4.7V_{p-p}$, 是与照片 9.2 的 v_o 完全相同的波形。由此可知, 由 C_2 将直流成分切去后的 v_{c2} 就为 v_o 本身。

进而, 由于 v_{c1} 直接输入到 Tr_2 的基极, 所以 Tr_2 产生的电压增益为 89.5 ($= 4.7V_{p-p}/52.5mV_{p-p}$) (由于 v_{c1} 的波形稍有失真, 用峰值求得增益并不太准确)。

Tr_2 的输入是基极, 输出是集电极。放大的基准是发射极, 所以也可以认为它是以共发射极放大电路进行工作的。 Tr_2 的发射极电阻 R_4 被 C_6 与电源短路, 所以 Tr_2 的发射极电阻交流地为 0, 因此, Tr_2 的电压增益应该为该晶体管所能产生的最大值, 几乎与 h_{FE} 的值相同。



照片 9.6 v_{c1} 与 v_{c2} 的波形

(v_{c1} : 20mV/div, v_{c2} : 1V/div, 200μs/div)

(在 Tr_2 中, 基极电位 v_{c1} 乘上增益后的波形为 v_{c2} , 与 Tr_1 不同, 作为共发射极电路是合乎逻辑的)

实际电压增益也是 89.5 倍,为晶体管的 h_{FE} 的近似值。与 Tr_1 不同,在 Tr_2 处作为共射极放大电路是合乎逻辑的。

9.2 负反馈放大电路的原理

下面,参考前面电路各部分的工作波形,对该电路的工作原理作进一步地研究。

9.2.1 放大级的电流分配

首先,由照片 9.4 可知, Tr_1 的发射极电位 v_{e1} 是与输入信号 v_i 有着完全相同的交流成分。因此, Tr_1 的发射极电阻 R_s 上流动的交流电流 i_s 为:

$$i_s = \frac{v_i}{R_s} \quad (9.1)$$

R_s 由 C_5 旁路,所以可以认为交流地为 0Ω 。

由于该 i_s 仅由 v_i 决定,所以完全与输出信号 v_o 的大小无关。这就能明了图 9.3 电路工作的关键点。

那么,在照片 9.2 例子的实验电路中,当加入 $v_i = 50\text{mV}_{p-p}$ 的正弦波时, i_s 的具体值为:

$$i_s = \frac{v_i}{R_s} = \frac{50\text{mV}_{p-p}}{100\Omega} = 0.5\text{mA}$$

然而,如果交流地来看图 9.3 的电路,则可以改画成图 9.4。在该图中,由于流过反馈电阻 R_f 的电流 i_f 为电阻上所加的电压 $(v_o - v_i)$ 除以电阻值,所以 i_f 为:

$$i_f = \frac{v_o - v_i}{R_f} \quad (9.2)$$

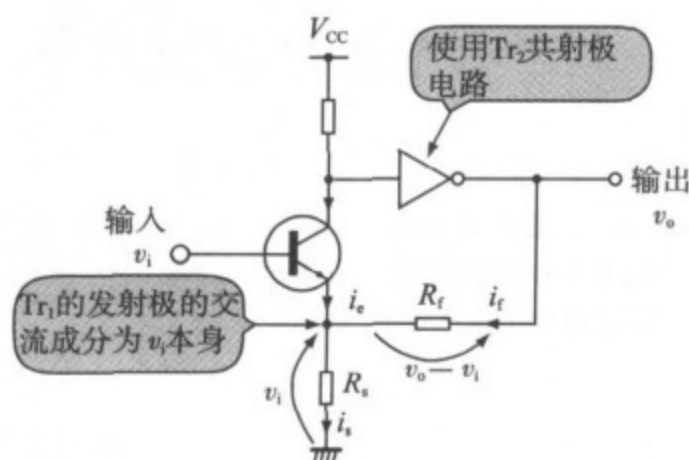


图 9.4 实验电路的交流等效电路

(对于图 9.3 的电路,如果交流地来看,可以简化成这样的电路,即将 Tr_1 的发射极的交流成分认为是 v_i ,由此就能求出 i_s 和 i_f 。)

而 $v_i = 50\text{mV}_{\text{p-p}}$ 时, 如照片 9.2 所示, $v_o = 4.7\text{V}_{\text{p-p}}$, 所以 i_f 为:

$$i_f = \frac{4.7\text{V}_{\text{p-p}} - 50\text{mV}_{\text{p-p}}}{10\text{k}\Omega} = 0.465\text{mA}$$

这样, i_f 几乎等于 i_s 的值, 但是欠缺 $0.035\text{mA} (= 0.5 - 0.465)$, 该欠缺部分是由 Tr_1 的发射极流到 R_s 上的电流 i_e 。

9.2.2 加上负反馈

在对照片 9.5 与照片 9.6 进行观察时, 虽然在前面的说明中可以看出 Tr_2 作为共发射极放大电路是合乎逻辑的。虽然 Tr_1 看起来不合乎逻辑, 但是, 可以很自然地认为 Tr_1 也恰好将输入电压放大了增益倍。 Tr_1 将输入电压放大增益倍的结果是照片 9.5 的 $v_{\text{cl}} = 52.5\text{mV}_{\text{p-p}}$ 。

加负反馈并不降低电路内放大器的增益, 而是在外表上减少放大电路的输入电压或者输入电流, 使得整体的增益变小。

在该电路, 如果没有加负反馈, 则 i_s 都是从 Tr_1 流来的。然而, 加了负反馈, 如图 9.5 所示, 从输出端通过 R_f , 以 i_f 的形式提供 i_s 的大部分电流, 所以欠缺量很少的电流 i_e 是由 Tr_1 流进的。

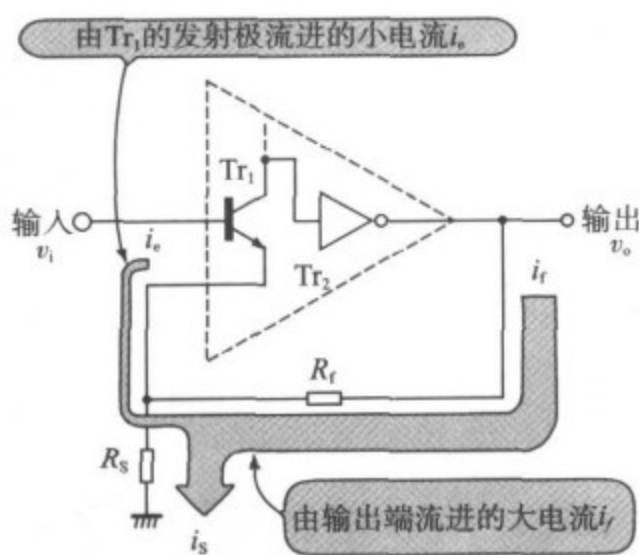


图 9.5 i_i 与 i_e 的关系

(如果不加负反馈, 在 R_s 上流动的电流 i_s 都应该从 Tr_1 提供, 由于 R_f 而加上负反馈, 所以 i_s 的大部分成为由输出端流进的电流 i_f 。由输出信号减小了本身的输入, 总的增益得到控制, 这就是负反馈的原理)

这里是关键点。将该很少的电流 i_e , 以 Tr_1 、 Tr_2 原来的增益倍放大之后, 成为输出电压 v_o 。

总之, 所谓负反馈电路, 可以说是将输出电压或者输出电流返回到输入部分, 在外观上减少自己本身的输入电压或者输入电流来控制电路整体增益的电路。

9.2.3 确实是负反馈吗

然而,如将 Tr_1 的发射极电位 v_{e1} 与输出电压 v_o 的相位作一比较,由于 v_{e1} 的交流成分与 v_i 相同,则如照片 9.2 所示, v_{e1} 与 v_i 是同相的(相位差为 0)。

所谓“负反馈”是将反相的信号返回(笔者在学校是这样教的),而正反馈会引起振荡。实际电路如照片 9.2 所示,没有发生振荡,是作为放大电路工作的,所以可以肯定它是负反馈。

此时,考虑不以电压而以电流来工作。

如果输入信号 v_i 是一定值, R_s 上流动的电流 i_s 为 v_i/R_s 也是一定值的交流电流,则如图 9.6 所示,可以认为 R_s 是恒流源。

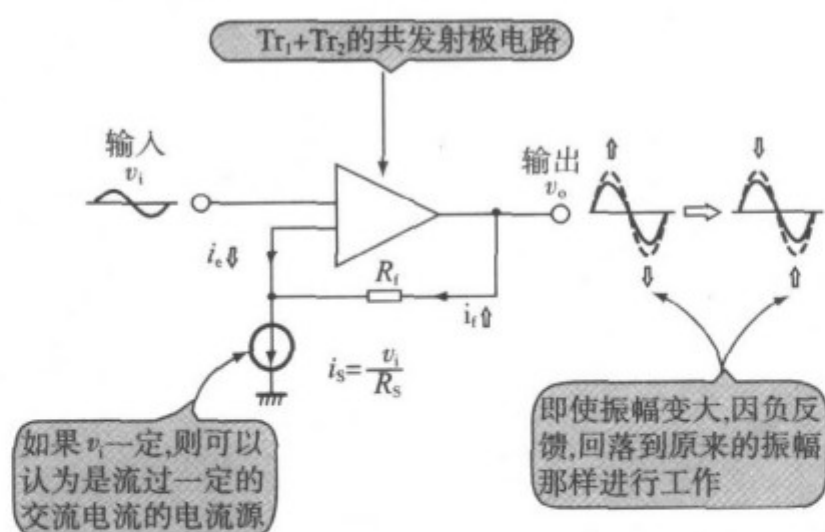


图 9.6 负反馈工作

(在 v_i 为一定的状态,如将 v_o 稍稍增大,则 i_f 增加。由于 i_s 是保持一定的,所以 i_e 减少。放大电路的输入信号 i_e 减少, v_o 也减少,由于加负反馈的原因,回落到原来的振幅)

在该状态下,假设输出电压 v_o 因某种原因而稍稍增大。 v_o 增大,则 R_f 上流动的电流 i_f 增加,但是 i_s 与 v_o 没有关系而为一定值,所以, i_e 减少了仅仅是 i_f 增加的量。 i_e 减少就如同放大电路的输入信号变小,所以 v_o 进一步减少,回落到原来的振幅。

相反, v_o 变小时,由于 i_f 减少, i_e 增加,导致 v_o 增加,仍然回落到原来的振幅。

这样,图 9.6 的电路是以 v_o 保持一定值那样进行工作的,所以可以认为仍然加了负反馈。

9.2.4 求电路的增益

那么,依照求图 9.4 的 i_e 值的方法,来求一下该电路的增益。

如图 9.7 所示,考虑一下去掉负反馈的状态。图 9.3 电路的输出阻抗几乎为 0Ω (原因后述),为使由 Tr_1 的发射极见到的电阻在加上反馈时和去掉反馈时相一致,将 R_f 的输出端接地。

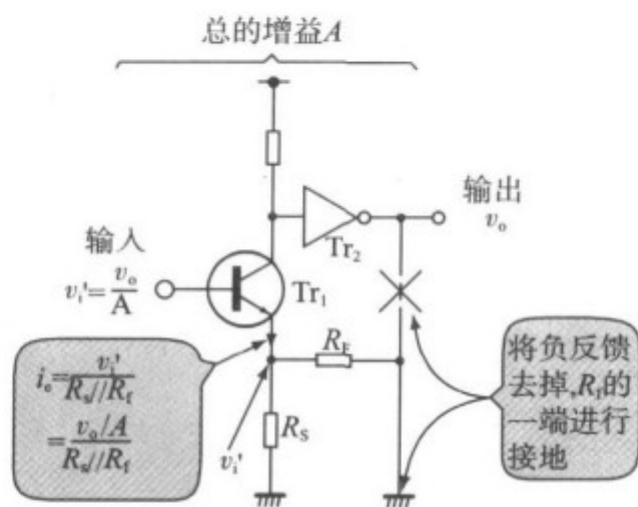


图 9.7 去掉负反馈后的情况

(将 R_f 的一端接地,去掉负反馈。在该电路中, v_o 与加负反馈时的值一样时, Tr_1 的发射极电流 i_e 与加负反馈时的值相同)

此时,如设 Tr_1 与 Tr_2 串联连接时的总增益为 A ,则 Tr_1 基极的输入电压 v_i' 为:

$$v_i' = \frac{v_o}{A}$$

在晶体管的发射极出现的交流成分与基极的交流成分相同。故 Tr_1 的发射极电位也为 v_i' 。

另一方面,由于 R_f 的一端接地,所以从 Tr_1 的发射极看到的电阻为 R_s 与 R_f 并联的值 $R_s // R_f$ 。因此, Tr_1 的发射电流 i_e (显然是交流成分) 是发射极电位除以电阻的值,即

$$i_e = \frac{v_i'}{R_s // R_f} = \frac{v_o/A}{R_s // R_f} = \frac{v_o}{A} \cdot \frac{R_s + R_f}{R_s \cdot R_f} \quad (9.3)$$

加了负反馈时,由于 Tr_1 与 Tr_2 是以原来的增益进行工作,所以由式(9.3)求得的电流 i_e 也可以认为在 Tr_1 的发射极上流动。

还有,如图 9.5 所示,由于将 i_f 与 i_e 相加后的电流为 i_s ,所以

$$i_s = i_f + i_e \quad (9.4)$$

的关系成立。

将式(9.1)式(9.2)式(9.3)代入式(9.4),则有

$$\frac{v_i}{R_s} = \frac{v_o - v_i}{R_f} + \frac{v_o}{A} \cdot \frac{R_s + R_f}{R_s \cdot R_f} \quad (9.5)$$

求解该式,则为

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{A}{1 + \frac{R_s}{R_s + R_f} A} \quad (9.6)$$

总之,加上负反馈后,图 9.3 电路总的交流电压增益 A_v 可由没有加负反馈时的电路增益 A (称为裸增益或者开环增益)及 R_s 、 R_f 来确定。

在这里,对式(9.6)的分子分母用 A 来除,则

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{1}{\frac{1}{A} + \frac{R_s}{R_s + R_f}} \quad (9.7)$$

如果 A 十分大,即 $1/A \approx 0$,则式(9.7)可以简化为

$$A_v \approx \frac{R_s + R_f}{R_s} \quad (9.8)$$

在图 9.3 电路中, $R_s = 100\Omega$, $R_f = 100\text{k}\Omega$ 。所以 $A_v = 101$,与由照片 9.2 求得的电压增益 97 几乎相一致。由式(9.8)求得的增益与实际的增益(由式(9.6)求得)的误差为 10%以下,因此式(9.8)是非常实用的。

9.2.5 反馈电路的重要式子

在这里,令式(9.6)的 $R_f/(R_s + R_f)$ 为 β ,则 A_v 可以表示为:

$$A_v = \frac{A}{1 + \beta A} \quad (9.9)$$

该 β 称为反馈率,它表示有多少输出返回到输入的比率。

出于更简单地考虑,可以认为 β 是裸增益 A 为无限大时电路设定增益的倒数(由式(9.8)可知, $\beta = 1/A_v$)。

式(9.9)是非常重要的式子,它表示加反馈时的增益 A_v 与电路的裸增益 A 的关系。它不仅运用于在这里进行实验的电路,而且对使用 OP 放大器的负反馈电路等所有的反馈电路都能适用(也能够使用到振荡电路那样的正反馈电路中)。

在本章进行实验的电路中,由式(9.8)简单求得的增益(=101)与照片 9.2 求得的实际增益(=97)也有差别。在今后的计算中,应当先测量电路的裸增益,然后由式(9.9)来进行正确的计算。

9.3 设计负反馈放大电路

本节将对图 9.3 负反馈放大电路进行实际设计。下表表示的是电路的设计规格。

负反馈放大电路的设计规格

电压增益	100 倍(40dB)
最大输出电压	5V _{p-p}
频率特性	—
输入输出阻抗	—

在这个简单规格中,除了对电压增益与最大输出电压有具体要求以外,对其他指标无任何要求。

9.3.1 电源周围的设计与晶体管的选择

即使是使用两只晶体管的负反馈放大电路,其电源电压也完全与共发射极放大电路时一样,取比最大输出电压(峰-峰值)与发射极上的压降(1V 以上)的和还稍大一些的值。因此,该电路的电源电压 V_{ec} 有必要取在 6V 以上($=5V_{p-p}+1V$),在这里取 15V。

因为电源电压是 15V,在 Tr_1 、 Tr_2 的集电极-基极间和集电极-发射极间有可能加上最大达 15V 的电压。所以,必须选择集电极-基极间最大额定值 V_{CBO} 与集电极-基极间最大额定值 V_{CEO} 在 15V 以上的晶体管。

因此, Tr_1 选用常规的通用小信号晶体管 2SC2458(东芝),而 Tr_2 就选用 2SC2458 的互补对——性能相似、极性相反的一对晶体管 2SA1048(东芝)。

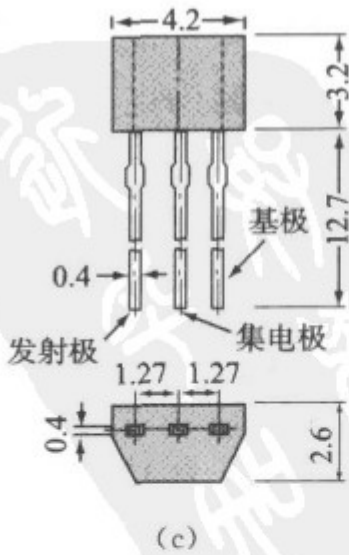
表 9.1 表示的是 2SA1048 的电特性。显然使用 Tr_1 , Tr_2 任何档次的 h_{FE} 都可以。在这里使用 GR 档。

表 9.1 2SA1048 的特性

(2SC2458 的互补对,是典型的 PNP 型通用小信号晶体管)

(a)最大规格($T_a=25^{\circ}C$)

项 目	符 号	规 格	单 位
集电极-基极间电压	V_{CBO}	-50	V
集电极-发射极间电压	V_{CEO}	-50	V
发射极-基极间电压	V_{EBO}	-5	V
集电极电流	I_C	-150	mA
基极电流	I_B	-50	mA
集电极损耗	P_C	200	mW
结温	T_j	125	$^{\circ}C$
储存温度	T_{stg}	-55~125	$^{\circ}C$



(b)电特性($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

项 目	符 号	测 试 条 件	最 小	标 准	最 大	单 位
集电极截止电流	I_{CBO}	$V_{\text{CB}}=-50\text{V}, I_{\text{E}}=0$	—	—	-0.1	μA
发射极截止电流	I_{EBO}	$V_{\text{EB}}=-5\text{V}, I_{\text{C}}=0$	—	—	-0.1	μA
直流电流放大系数	h_{FE} (注)	$V_{\text{CE}}=-6\text{V}, I_{\text{C}}=-2\text{mA}$	70	—	400	
集电极-发射极间饱和电压	$V_{\text{CE(sat)}}$	$I_{\text{C}}=-100\text{mA}, I_{\text{B}}=-10\text{mA}$	—	-0.1	-0.3	V
转移频率	f_{T}	$V_{\text{CE}}=-10\text{V}, I_{\text{C}}=-1\text{mA}$	80	—	—	MHz
集电极输出电容	C_{ob}	$V_{\text{CB}}=-10\text{V}, I_{\text{E}}=0, f=1\text{MHz}$	—	4	7	pF
噪声指数	NF	$V_{\text{CE}}=-6\text{V}, I_{\text{C}}=-0.1\text{mA}, f=1\text{kHz}, R_{\text{g}}=10\text{k}\Omega$	—	1.0	10	dB

注： h_{FE} 分类 O:70~140,Y:120~240,GR:200~400

另外,对于 Tr_2 虽然使用了 Tr_1 的互补对的晶体管,但是完全没有必要是对管。仅在通用 PNP 型晶体管的意义上,选用了 2SA1048。对于这样的电路,无论哪种 PNP 晶体管都应该工作。

9.3.2 NPN 与 PNP 进行组合的理由

在这里, Tr_2 是 PNP 型晶体管,当然也使用 NPN 晶体管。此时的电路如图 9.8 所示。

但是,将多级同极性的晶体管级联起来时,由于偏置电压的极性相同,在直流电位关系上变得难办(不能取得最大输出电压),所以,通常如果初级是 NPN,则次级为 PNP,再下一级为 NPN……,交替地将极性不同的晶体管组合起来使用。

关于 Tr_1 、 Tr_2 的集电极电流,如在最大额定值以下,无论数毫安都可以,但是在紧靠近额定值的附近来使用并不太好。

在这里,设 Tr_1 的集电极电流 I_{C1} 刚好为 1mA, Tr_2 的集电极电流 I_{C2} (考虑到由输出端取出电流)取得稍为

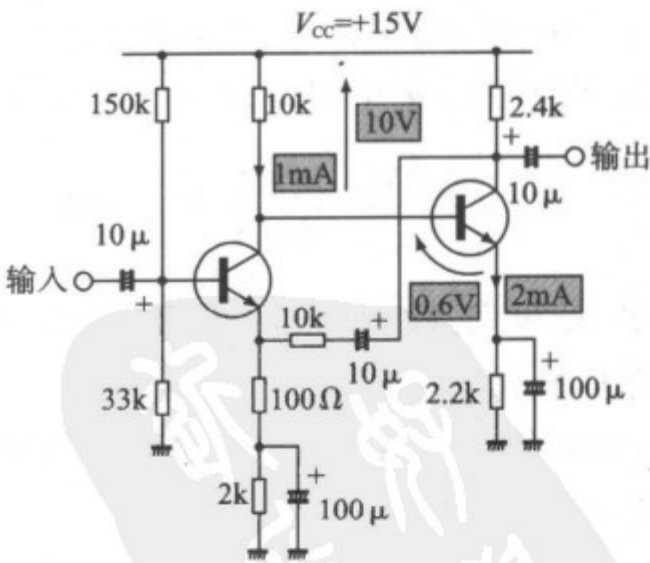


图 9.8 将第 2 级用 NPN 晶体管的电路

(图 9.3 电路的第 2 级使用 PNP 型晶体管,但是也可以使用 NPN 来组装电路。但是,由于直流电位关系变得麻烦,所以 NPN 与 PNP 交替地使用只是理论上的事)

大一些为 3mA (Tr_2 的集电极电流的一部分成为由输出端供给负载的电流)。

9.3.3 决定 $R_s + R_3$ 与 R_2

在决定 Tr_1 发射极电流 I_E 的电阻 $R_s + R_3$ 上, 设所加的电压为 2V (如不在 1V 以上, 则发射极电流的温度稳定性变坏)。

如果略去晶体管的基极电流, 则 $I_E = I_{C1}$, 所以为了使 $I_{E1} = I_{C1} = 1\text{mA}$, 故有

$$R_s + R_3 = \frac{2\text{V}}{1\text{mA}} = 2\text{k}\Omega$$

R_2 的值取得越大, Tr_1 的共发射极电路的增益就越大 (因为共发射极电路的增益为集电极电阻 ÷ 发射极电阻)。

由式 (9.7) 可知, 电路的裸增益越大, 由式 (9.8) 所求得的增益越接近于由式 (9.7) 求得的值。因此, 需尽可能地提高 R_2 来增加裸增益。

然而, Tr_2 的基极是直接连接到 Tr_1 的集电极上的, 所以增大 R_2 , R_2 上的压降也变大, Tr_2 的集电极电位过于接近 GND 侧, 不能取出最大输出电压。

因此, 在这里取 R_2 的电压降 $I_{C1} \cdot R_2$ 为 5V 。这样, Tr_2 的发射极与 GND 间的电压为 10V , 在理论上能够取出 10V_{p-p} 的最大输出电压。因此, R_2 的值为:

$$R_2 = \frac{5\text{V}}{I_{C1}} = \frac{5\text{V}}{1\text{mA}} \approx 5.1\text{k}\Omega \text{ (符合 E24 系列的值)}$$

9.3.4 决定 R_4 与 R_5

$R_2 = 5.1\text{k}\Omega$, R_2 的压降为 5.1V 。这个 5.1V 加在 Tr_2 的基极与电源之间, 故令 $V_{BE} = 0.6\text{V}$, 则加在 R_4 上的电压为 $4.5\text{V} (= 5.1\text{V} - 0.6\text{V})$ 。

为了使 Tr_2 集电极电流 I_{C2} 为 3mA , 使 I_{C2} 与 Tr_2 的发射极电流 I_{E2} 相等, 则

$$R_4 = \frac{4.5\text{V}}{I_{C2}} = \frac{4.5\text{V}}{3\text{mA}} = 1.5\text{k}\Omega$$

R_5 是决定 Tr_2 增益的电阻, 因为 R_4 用 C_6 进行交流短路, 所以无论取多大, Tr_2 都是最大增益 (显然, Tr_2 增益的增大是由于提高了裸增益使得式 (9.7) $\approx$ 式 (9.8) 的缘故)。所以, 在决定 R_5 的值时, 没有必要考虑 Tr_2 的增益, 仅考虑满足最大输出电压就可以。

Tr_2 的发射极电位是 $10.5\text{V} (= V_{CC} - I_{E2} \cdot R_4 = (15\text{V} - 3\text{mA} \times 1.5\text{k}\Omega))$, 所以为了使输出振幅更大, 取 R_5 的压降为 5V 。因此 R_5 的值为

$$R_5 = \frac{5\text{V}}{I_{C2}} = \frac{5\text{V}}{3\text{mA}} \approx 1.5\text{k}\Omega$$

R_5 的压降, 即 Tr_2 的集电极电位几乎取为 Tr_2 的发射极电位与 GND 的中间

值 5V。所以能得到 $10V_{p-p}$ 的最大输出电压(上下各偏离 5V), 充分满足设计规格。

另外, 就满足设计规格而言, 没有必要特别设定在上述的中间电位。

决定 Tr_1 的集电极电阻 R_2 时, 没有考虑 Tr_1 的最大输出电压, 从照片 9.5 可知, 这是由于集电极出现的信号振幅太小的缘故。在 Tr_2 的情况下, 就不能这样, 因为集电极信号直接地成为输出信号。

9.3.5 决定 R_f 、 R_s 与 R_3

R_f 是决定电路增益的重要反馈电阻。 R_f 的值因为与电路的输出阻抗有关系, 所以不能取得太小(R_f 接在输出端, 从放大器来看与负载一样)。

如该电路所示, 在共发射极电路集电极直接作为输出的电路结构情况下, R_f 的范围是数千至数十千欧。这里取 $R_f = 10k\Omega$ 。

由设计规格可知, 电路的增益必须是 100 倍, 将式(9.8)进行变形为:

$$R_s = \frac{R_f}{A_v - 1} = \frac{10k\Omega}{100 - 1} \approx 100\Omega$$

为了使 Tr_1 的发射极电流为 1mA, 必须取 $R_s + R_3 = 2k\Omega$ 。所以, R_3 为:

$$R_3 = 2k\Omega - R_s = 2k\Omega - 100\Omega \approx 2k\Omega$$

9.3.6 决定偏置电路 R_1 与 R_6

因为 $V_{BE} = 0.6V$, 所以为了使 Tr_1 的发射极直流电位($R_s + R_3$ 的压降)为 2V, Tr_1 的基极电位必须取 2.6V。

由于 Tr_1 的基极电位是由电源电压用 R_1 与 R_6 进行分压之后的电压, 所以取 R_6 的压降为 2.6V, R_1 的压降为 12.4V($=15V - 2.6V$)就可以了。

对于 R_1 与 R_6 , 为了略去基极电流的影响, 在 R_1 与 R_6 上希望流过基极电流 10 倍的电流, 所以 R_1 与 R_6 上流过的电流取为 0.1mA(设 h_{FE} 为 100, 则 Tr_1 的基极电流为 $1mA/100 = 0.01mA$)。

所以, 它们的值分别为:

$$R_1 = \frac{12.4V}{0.1mA} = 124k\Omega$$

$$R_6 = \frac{2.6V}{0.1mA} = 26k\Omega$$

在不改变 R_1 与 R_6 之比的前提下, 从 E24 系列中选择电阻值, 则取为 $R_1 = 150k\Omega$, $R_6 = 33k\Omega$ (与第 8 章的渥尔曼电路稍有不同)。

上面求得的直流电位关系表示在图 9.9 中。

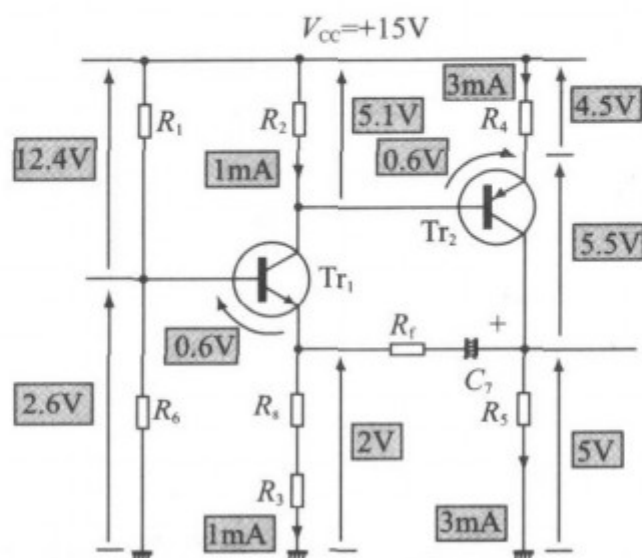


图 9.9 设计出的电路的直流电位关系

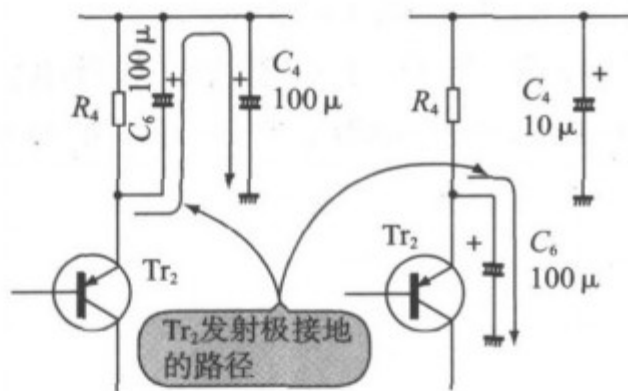
(为了计算直流电压与电流,令 $V_{BE}=0.6V$ 就可以。决定该电路的电位的关键是 R_2 的压降不要太大。如不是这样则 Tr_2 的最大输出电压就变小)

9.3.7 决定电容 $C_1 \sim C_4$

C_1 与 C_2 是将直流电压切去的耦合电容。这里取 $C_1=C_2=10\mu F$ 。

因此, C_1 与电路的输入电阻 ($=R_1 // R_0=27k\Omega$) 形成高通滤波器的截止频率 f_{cl} 为:

$$f_{cl} = \frac{1}{2\pi CR} = \frac{1}{2\pi \times 10\mu F \times 27k\Omega} = 0.6Hz$$



(a) 图9.3的电路 (b) 路径改善后的电路

图 9.10 C_4 与 C_6 的关系

(在图(a)中, Tr_2 发射极接地的路径是串联地通过 C_6 与 C_4 , 所以有必要加大 C_4 的值。在图(b), 由于 C_6 直接接地, Tr_2 的发射极接地路径没有经过 C_4 , 所以 C_4 的值小也可以)

C_3 与 C_4 是电源的去耦电容, 取 $C_3=0.1\mu F$, $C_4=100\mu F$ 。 C_4 不是取常用的 $10\mu F$, 而是取大的 $100\mu F$, 这是由于用 C_6 将 R_4 与电源旁路的缘故。

虽然认为电源的电阻与 GND 一样, C_4 应该对电源进行旁路, 但是对于 GND 来说, 如图 9.10(a) 所示, C_6 与 C_4 串联接地, 所以 C_4 的值必须要比 C_6 的值大些, 或者至少是相同的电容量。

为此, C_4 与 C_6 都取 $100\mu F$ 。顺便地说一下 C_6 , 如图 9.10(b) 那样来连接的话, 则 C_6 直接接在 GND 上, 所以

即使 C_4 的值小些也可以。

但是,在低频电路中,增大 C_4 的值是常识。所以,经常使用图 9.10(a)的方法(若采用图 9.10(b)方法,则 C_6 必须是大容量且耐压高的电容器)。

9.3.8 决定电容 $C_5 \sim C_7$

C_5 是使 Tr_1 的交流发射极电阻成为 R_S 本身值,对 R_3 进行旁路的旁路电容。

在渥尔曼电路那一章中已说明过, C_5 与 R_S 形成高通滤波器。为了降低截止率,必须充分减低 R_S 的交流阻抗。这里取 C_5 为 $100\mu\text{F}$ 稍大的值。

因此, C_5 与 R_S 形成的高通滤波器的截止频率 f_{cl2} 为:

$$f_{\text{cl2}} = \frac{1}{2\pi CR} = \frac{1}{2\pi \times 100\mu\text{F} \times 100\Omega} = 16\text{Hz}$$

C_6 是为了充分提高 Tr_2 的增益,将 R_4 旁路使得 Tr_2 交流发射极电阻为 0Ω 的旁路电容。仍然要选相对于 R_4 的交流阻抗非常小的值,所以在这里与 C_5 一样,取 $C_6 = 100\mu\text{F}$ 的稍大一些的值。

C_7 是将 Tr_2 的集电极直流部分切断,仅让交流成分通过 R_f 进行反馈用的电容器。相对于 R_f ,其交流阻抗要非常低。这里取 $C_7 = 10\mu\text{F}$ 。

9.4 负反馈放大电路的性能

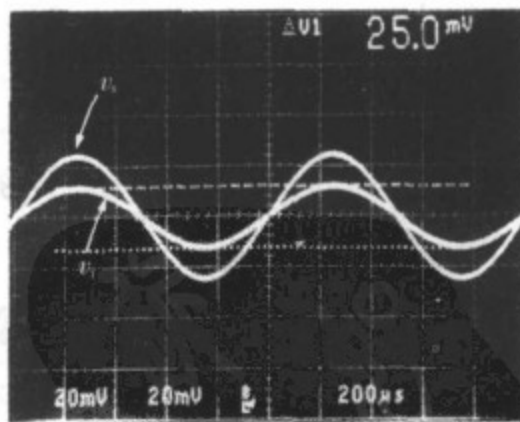
9.4.1 测量输入阻抗

照片 9.7 是利用第 2 章图 2.14 所示的方法,表示 v_s 与电路输入信号 v_i 的波形,其中,信号源电压 $v_s = 50\text{mV}_{\text{p-p}}$,串联电阻(即信号源电阻) $R_s = 27\text{k}\Omega$ 。

从 $v_i = 25\text{mV}_{\text{p-p}}$ 为 v_s 的 $1/2$ 可知,输入阻抗 Z_i 与 R_s 相同,为 $27\text{k}\Omega$ 。

该值是 R_1 与 R_6 并联连接的值,与没有加负反馈的普通共发射极放大电路的结果完全相同。

如该电路所示,从输出端加反馈到输入端晶体管(Tr_1)发射极的电路中可以知道,加反馈也好,不加反馈也好,输入阻抗都没有变化。但是,随着加反馈的方法不同,输入阻抗有所变化。



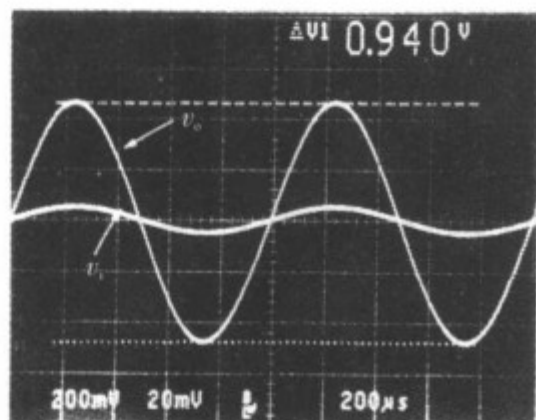
照片 9.7 输入阻抗的测定

($20\text{mV}/\text{div}$, $200\mu\text{s}/\text{div}$)

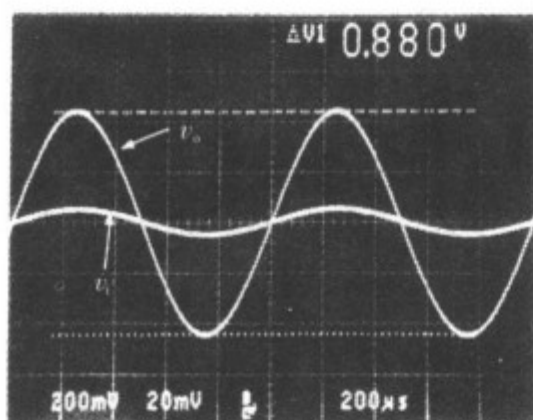
(在输入端插入串联电阻 $R_s = 27\text{k}\Omega$,对信号源电压 v_s 与电路的输入信号 v_i 进行比较。由于 v_i 为 v_s 的 $1/2$,所以输入阻抗与 R_s 相同,为 $27\text{k}\Omega$,即使加负反馈,输入阻抗也没有变化)

9.4.2 测量输出阻抗

照片 9.8(a)是无负载、输入信号 $v_i = 10\text{mV}_{\text{p-p}}$ 时的输入输出波形。照片 9.8(b)同样是 $v_i = 10\text{mV}_{\text{p-p}}$, 输出端有 $R_L = 1.5\text{k}\Omega$ 负载时的输入输出波形。



(a) 无负载时的输入输出波形
(v_i :20mV/div, v_o :200mV/div, 200 μ s/div)



(b) $R_L = 1.5\text{k}\Omega$ 时的输入输出波形
(v_i :20mV/div, v_o :200mV/div, 200 μ s/div)

照片 9.8 输出阻抗的测定

(无负载时的输出电压与接有负载时的输出电压进行比较, 由电压下降量计算出输出阻抗 Z_o 。结果 $Z_o = 102\Omega$ 。如果不加负反馈, Z_o 应是 R_o 本身值 $1.5\text{k}\Omega$ 。这就是负反馈的贡献)

如图 9.11 所示, 接有负载时, 电压的下降量可以认为是由于输出阻抗 Z_o 所产生的, 则该电路的输出阻抗为 $Z_o = 102\Omega$ 。

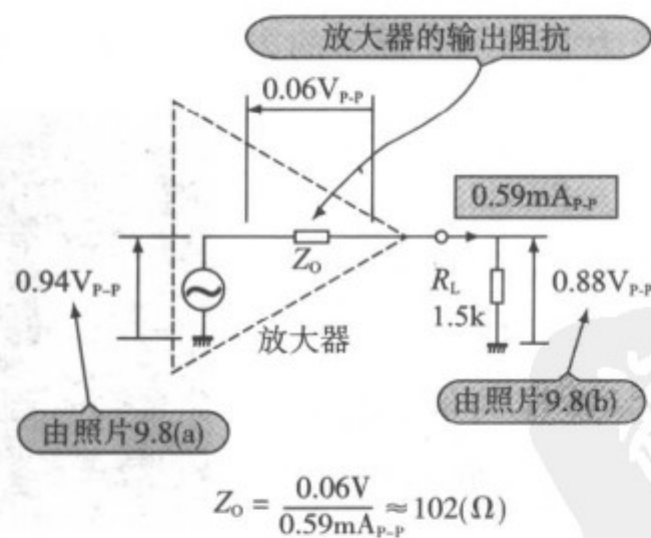


图 9.11 实验电路的输出阻抗的求法

(根据无负载时的输出电压与接有负载时的输出电压, 就能求得电路的输出阻抗。该电路的输出阻抗为 102Ω , 是非常小的值)

共发射极电路的输出阻抗为集电极电阻值的本身, 但是当加上负反馈时, 这种电路的输出阻抗大大地下降。

那么,加上负反馈,输出阻抗下降了多少呢?输出阻抗仅仅下降了这么一部分,即加上反馈后的最终增益,也称为闭环增益与裸增益之差。

例如,在没有加负反馈时的 Z_o 为 $10\text{k}\Omega$,裸增益为 60dB ,加了反馈后增益为 20dB 的电路中, Z_o 为 $-40\text{dB}(=20\text{dB}-60\text{dB})$,即 Z_o 为没有加反馈时的 $1/100(=-40\text{dB})$ 即 100Ω 。

这是负反馈的最大优点。所以,突然地增大裸增益,而又加上负反馈的话,输出阻抗能够大大地下降。

相反,想增大闭环增益时,如果没有预先某种程度地增加裸增益,输出阻抗不可能下降,这种情况要加以注意。

9.4.3 放大度与频率特性

图 9.12 表示的是低频($1\sim 10\text{kHz}$)范围内电压增益的频率特性。

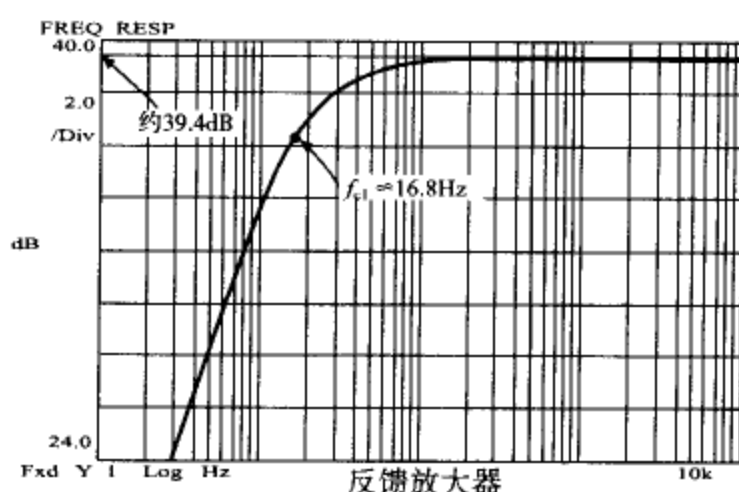


图 9.12 实验电路低频范围的频率特性

(电路的电压放大度约 39.4dB ,低频截止频率 f_{cl} 为 16.8Hz 。这是 R_s 与 C_s 形成的高通滤波器的截止频率本身的值)

当对设计出的电路进行正确的电压增益测量时,在 10kHz 的点处,电压增压约为 39.4dB ,即 93.3 倍,比设计值的 101 倍约低 8% 。这是由于假定电路的裸增益十分大,而使用式(9.8)进行计算的缘故。

观察图 9.12 可知,低频截止频率 f_{cl} 为 16.8Hz 。这与用式(9.11)计算的 R_s 与 C_s 形成的高通滤波器的截止频率 $f_{cl2}=16\text{Hz}$ 几乎完全一致。

用式(9.10)求得的 C_i 与输入阻抗形成的高通滤波器的截止频率 f_{cl1} 要比 f_{cl2} 低一个数量级,在这个图上不能看到。

9.4.4 正确的裸增益

如前面规定的那样,让我们对裸增益进行测量,然后代入式(9.6),对电路正确

的增益进行一下计算。

图 9.13 是去掉负反馈之后的频率特性(将图 9.3 的 R_f 的输出端一侧,如图 9.7 那样接到 GND 上)。

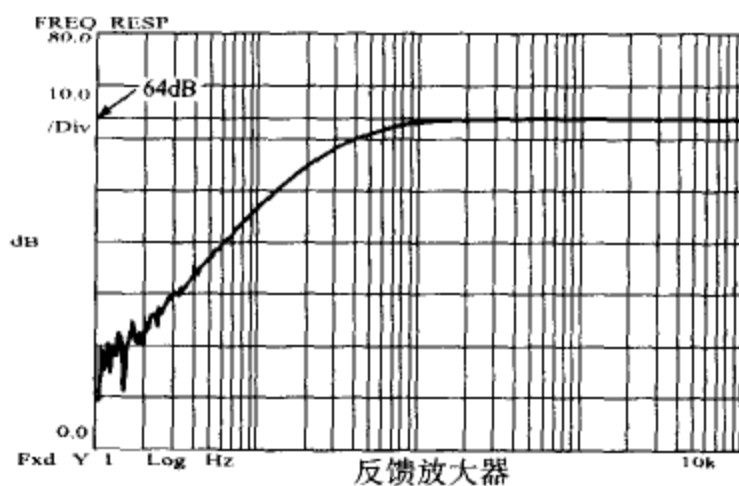


图 9.13 去掉负反馈后的电路的频率特性

(去掉负反馈后的增益即裸增益为 64dB, 是较大的值。闭环增益约 40dB, 所以差 24dB 转到负反馈, 就带来各种好处)

由该图可知, 这是没有加负反馈时的增益, 即裸增益约为 64dB(1585 倍)。将该裸增益应用到式(9.6), 来计算电路的正确的增益, 则为

$$\begin{aligned}
 A_v &= \frac{A}{1 + \frac{R_s}{R_s + R_f} A} = \frac{1585}{1 + \frac{100\Omega}{100\Omega + 10k\Omega} \times 1585} \\
 &= 94.9 \text{ 倍} \\
 &= 39.5 \text{ dB}
 \end{aligned}$$

与实测值的 39.4dB(即 93.3 倍)几乎一致。使用式(9.6)来考虑裸增益, 就能够正确地计算增益。

9.4.5 高频范围的特性

图 9.14 是高频范围(100kHz~100MHz)的电压增益与相位的频率特性。

从该图可知, 高频截止频率 f_{ch} 约为 3.3MHz。尽管电压增益也获得近 40dB, 而频率特性却一直很好地扩展到高频范围。

为了将该特性与没有加负反馈的电路作比较, 与图 9.3 一样, 使用晶体管组成如图 9.15 所示的电路, 即将增益为 20dB 的共发射极放大电路两级级联起来的电路。

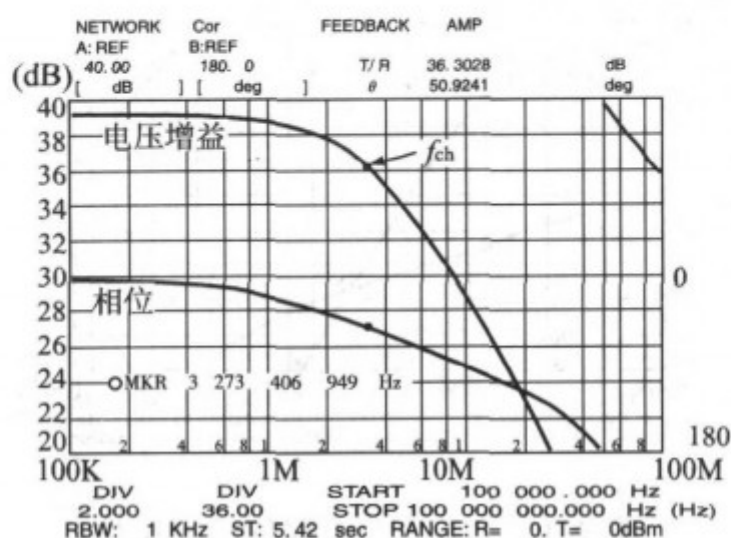


图 9.14 实验电路的高频范围的频率特性

(高频截止频率 f_{ch} 约为 3.3MHz, 获得 40dB 左右的增益是很好的值)

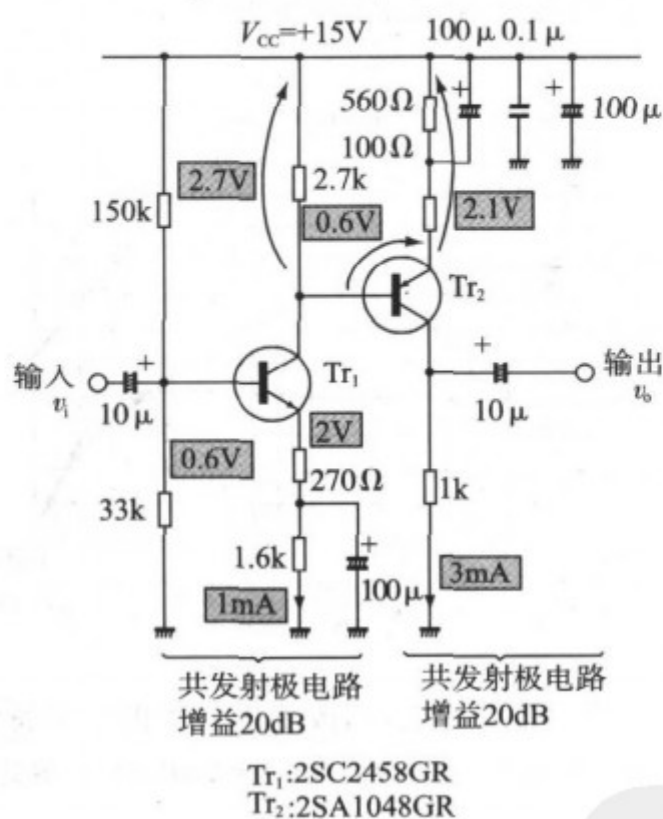


图 9.15 将共发射极电路两级级联后的电路

(制作这样的电路来看一下, 将增益为 20dB 的共发射极电路两级级联(总的增益为 $20+20=40\text{dB}$)。与加上负反馈的电路相比较, 频率特性是怎么样的)

图 9.16 是图 9.15 电路的频率特性。 f_{ch} 约为 800kHz, 与图 9.14 相比较, 约为 1/4。可知, 加上负反馈也能改善频率特性。这也是负反馈的优点之一。

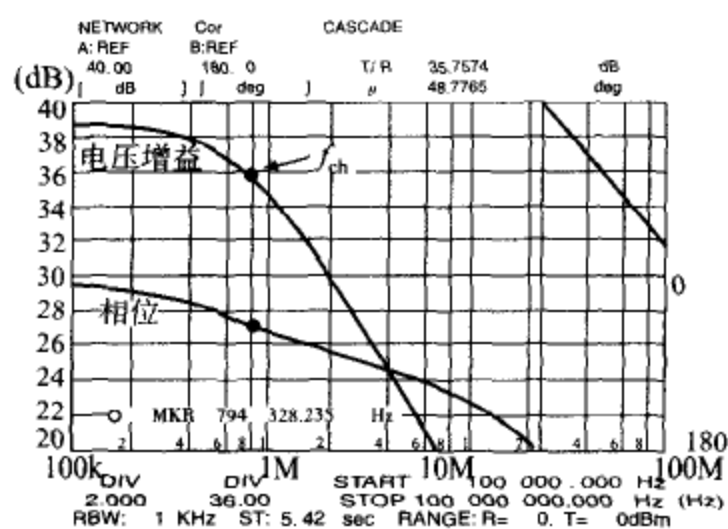


图 9.16 图 9.15 电路的频率特性

(没有加上总的负反馈,共发射极电路两级级联后的电路的 f_{ch} 为 800kHz,与图 9.14 相比约为 1/4。加上负反馈也能改善频率特性)

图 9.17 是由图 9.3 改进后的电路,改变 R_f 的值,分别将闭环增益减少为 40dB、30dB 和 20dB 时,得到电压增益的频率特性。

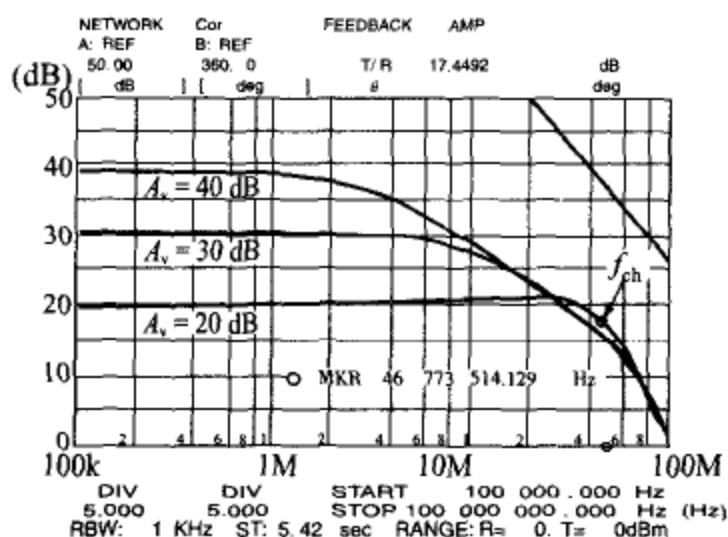


图 9.17 在实验电路,改变增益后的频率特性

(将闭环增益变小,则高频特性不断扩展,在 $A_v=20\text{dB}$ 时,扩展到 $f_{ch}\approx 46.8\text{MHz}$)

由此可知,闭环增益越小,越能扩展高频特性。特别要指出,在 $A_v=20\text{dB}$ 时,在特性上稍稍出现峰, f_{ch} 扩展到约 46.8MHz。尽管 T_{r1} 和 T_{r2} 使用的是通用的一般型晶体管,但负反馈的威力还是非常明显地显现出来。

9.4.6 观察噪声特性

图 9.18 是输出端的噪声频谱,它是将图 9.3 电路的输入端与 GND 短路后测出的。与在第 8 章测得的渥尔曼电路的噪声频谱(第 8 章的图 8.17)相比较,噪声

要多出 20dB。这是由于图 9.3 电路的增益是 40dB, 刚好比渥尔曼电路的增益大 20dB 的缘故。

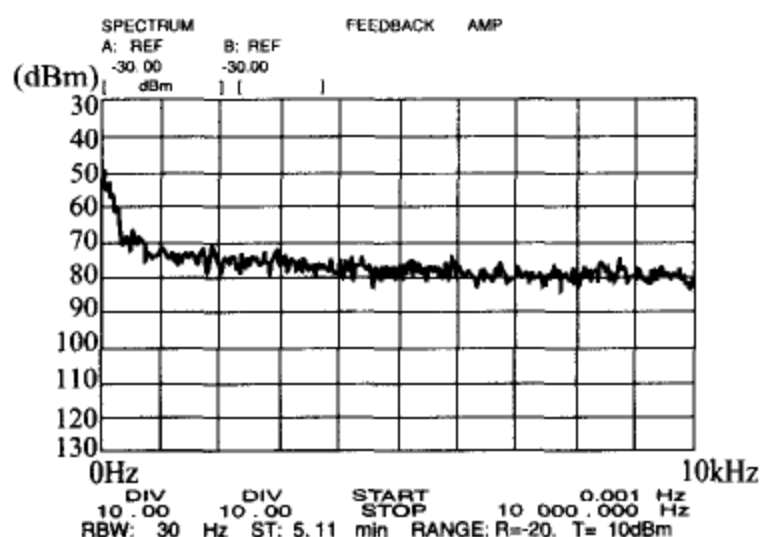


图 9.18 负反馈放大电路的噪声特性

(噪声曲线的底部为 -80dBm, 稍大一些, 这是由于电压增益为 40dB 的缘故)

图 9.19 是在图 9.3 电路中, 改变 R_f 的值, 分别将闭环增益减少至 40dB、30dB 和 20dB 时的噪声频谱(注意, 纵轴与图 9.18 不同)。

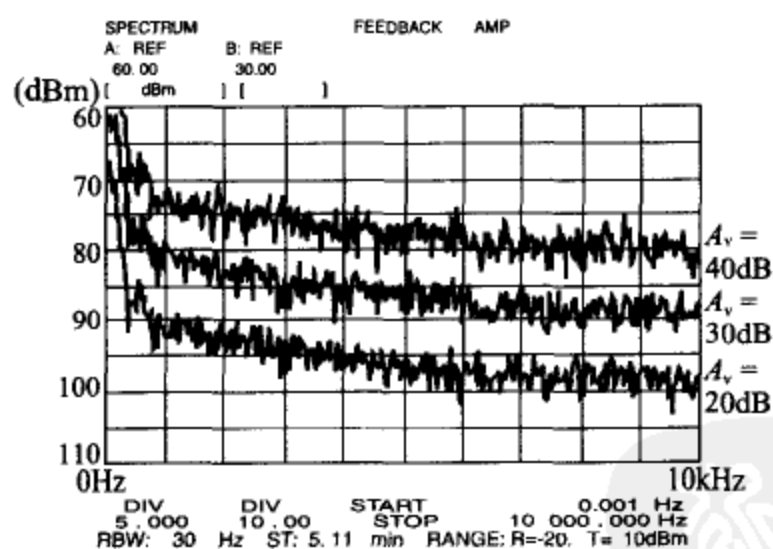


图 9.19 改变增益后的噪声特性

(闭环增益每减少 10dB, 噪声也各变小 10dB。这是由于闭环增益减少的量成为负反馈增加的量的缘故。负反馈也改善噪声特性)

由此可知, 当增益各减少 10dB 时, 噪声刚好各减少 10dB。可以这样认为, 当闭环增益变小(由于裸增益是一定的)时, 该减少的量正好等于负反馈的增加量, 因

此,能够改善噪声特性。

这就是说,加上负反馈也可以改善噪声特性。

9.4.7 总谐波失真率

总谐波失真率与输出电压的关系曲线表示在图 9.20 中(信号频率为 1kHz)。该曲线与图 2.25 的共发射极放大电路的曲线相比,要好两个数量级。这是由于负反馈也能改善电路的直线性,即失真率的缘故。

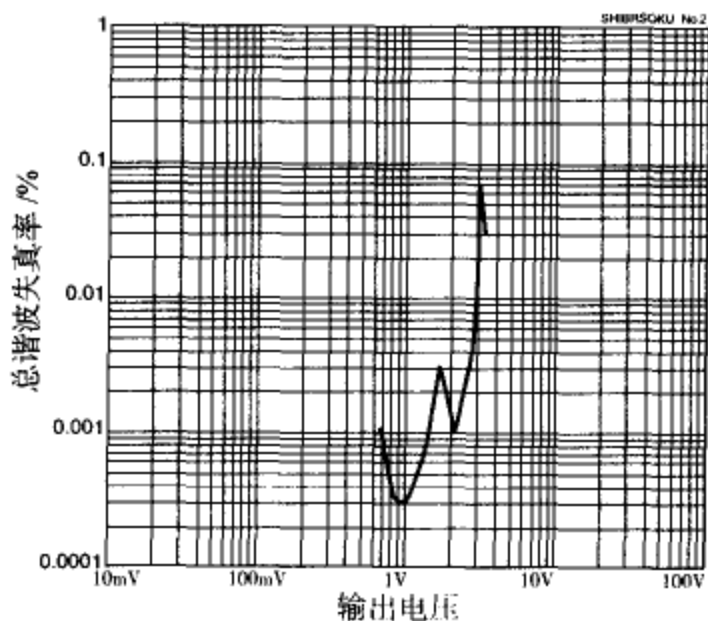


图 9.20 总谐波失真率与输出电压的关系

(与在第2章实验的共发射极电路相比,失真率要好两个数量级。这也是借助于负反馈的“力量”)

虽然,输出信号的失真变得很好,但电路内的波形,如照片 9.6 观察到的那样是有些失真的。

可以这样认为,输出波形(T_{R2} 的集电极输出)的失真因负反馈而得到改善是由于产生一个失真,该失真与在 T_{R2} 本身产生的失真成分相反,又抵消了 T_{R2} 产生的失真。

在电路内产生一个与本身失真的相反成分来破坏失真,真像是生物免疫系统一样。

图 9.21 是在图 9.3 电路中,将 R_f 的值变为 $5k\Omega$,使闭环增益为 34dB($=50$ 倍)时的总谐波失真率的特性。由于闭环增益下降了 6dB,这部分量转移到负反馈,所以总谐波失真率下降了 6dB,即失真率应该是 $1/2$ 。将图 9.21 与图 9.20 相比较可知,虽然在所有的点上,失真率不能改善 6dB,但是总体上失真率得到了改善。

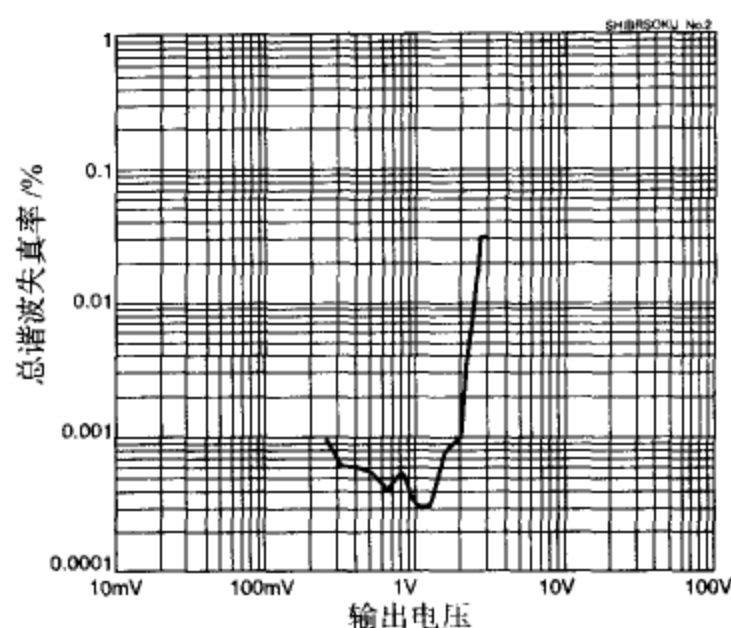


图 9.21 闭环增益下降 6dB 后的总谐波失真率

(由于闭环增益下降 6dB, 这部分增加到负反馈量, 与图 9.20 相比, 失真率进一步得到改善)

根据这种增加负反馈量改善失真率的理由, 在 HiFi (High Fidelity, 高保真) 声频放大器中, 将裸增益做到非常高, 几乎将其全部转换成负反馈, 由此而得到超低失真特性 (也有失真率为 0.0001% 的放大器)。

9.4.8 将 T_{r1} 换成 FET

在图 9.3 的电路中, T_{r1} 和 T_{r2} 使用的都是双极型晶体管, 但是 T_{r1} 也常有使用 FET 的 (过去录音机用的 R1AA 平衡放大器和音调控制电路就是使用这种晶体管的电路)。

由于 FET 的栅极上几乎没有电流流动, 所以可以增大偏置电路的电阻, 结果就能够增大电路的输入阻抗。因此, 对阻抗大的信号源, 例如麦克风和录音机拾音头等的输出进行放大时发挥作用。

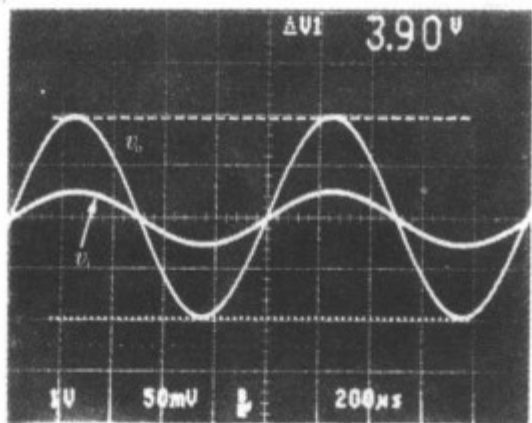
与双极型晶体管相比, FET 的增益低, 使用 FET 电路的裸增益也很低。与使用双极型晶体管的电路相比, 使用 FET 的电路, 闭环增益相同 (负反馈量变小的原因), 但在输出阻抗、频率特性、噪声和失真等能用负反馈改善的所有特性方面都会变得差。

照片 9.9 是图 9.3 电路的 T_{r1} 换成通用小信号 JFET 2SK330Y 后的输入输出波形 (输入信号与照片 9.2 相同, 为 $v_i = 50\text{mV}_{p-p}$)。由于输出信号为 3.9V_{p-p} , 电压增益为 78 倍, 即 37.8dB, 所以与照片 9.2 相比可知, 增益降得相当低。

其原因是由于 FET 的增益低, 使电路的裸增益下降, 进而引起负反馈量变小。

图 9.22 是在初级使用了 FET 的双管负反馈放大电路。该电路使用正负电

源。将偏置电路简化为一个电阻。取该电阻值为 $2.2\text{M}\Omega$ ，将电路的输入阻抗设定在非常高的值上。



照片 9.9 将 Tr_1 换成 2SK330 后的输入输出波形

($v_i: 50\text{mV/div}$, $v_o: 1\text{V/div}$, $200\mu\text{s/div}$) 在图 9.3 电路中, 将晶体管 Tr_1 2SC2458 换成 JFET 2SK330, 由于 FET 的增益小, 所以减少负反馈量, 这样闭环增益就变小)

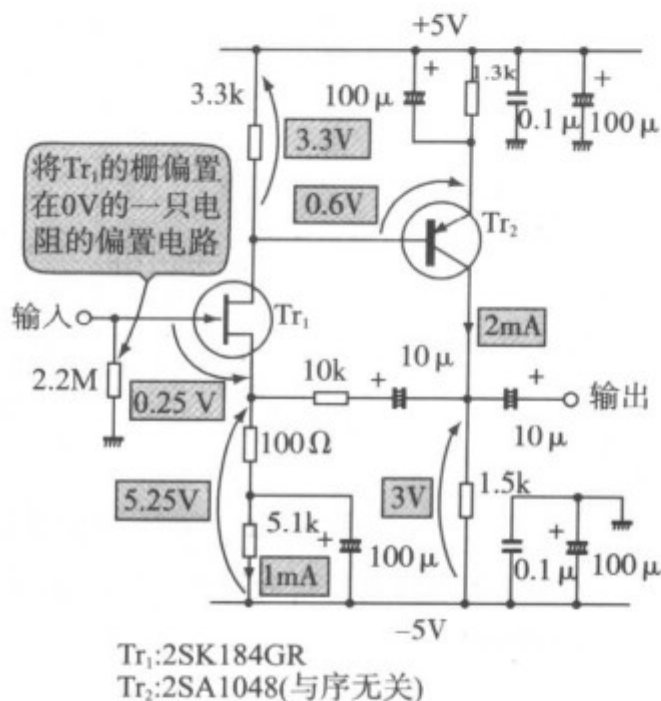


图 9.22 在初级使用 FET 的双管负反馈放大电路

(在初级使用 FET 就能增大偏置电路的阻抗。在该电路中, 使用正负电源, 对 FET 的偏置电路进一步简化为一只电阻。输入阻抗为 $2.2\text{M}\Omega$ 。但是 FET 单管的增益很小, 所以必须注意负反馈小)

由于设 FET 的栅偏置电压为 0V (用 $2.2\text{M}\Omega$ 的电阻接地, 所以栅的直流电位为 0V), 所以取消了输入部分的耦合电容。

电路的输入阻抗如此之高, 即使信号源阻抗高到某种程度也没有关系。但是, 因为在初级使用 FET, 裸增益变低, 所以在噪声和失真率等方面或许会有些不利影响。

9.5 负反馈放大电路的应用电路

9.5.1 低噪声放大电路

图 9.23 是电压增益为 30dB 的低噪声放大电路。与通用 OP 放大器相比, 噪声要低 $10\sim 20\text{dB}$, 所以可以直接用于将话筒来的信号进行放大的话筒放大器, 对模拟录音机来的信号进行拾音的 MC 拾音器用的前置放大器 (对 RIAA 平衡放大器必要的信号电平进行放大), 以及各种传感器的前置放大器等。

电压($=1.8\text{V}-0.6\text{V}-0.6\text{V}$)。

因此,改变 Tr_3 与 Tr_4 的发射极电阻值,就能够设定无信号时流动的发射极电流的希望值。在该电路中,因为希望设定的发射极电流为 3mA ,所以 Tr_3 与 Tr_4 的发射极电阻分别取为 $100\Omega(=(0.6\text{V}/3\text{mA})/2)$ 。

在电阻负载发射极跟随器的情况下,必须预先增大无信号时的发射极电流(电流被发射极电阻所限制的缘故)。但在该电路那样的推挽发射极跟随器的情况下,由于不存在限制输出电流的电阻,所以不管输出电流的大小如何,无信号时的发射极电流不一定为这种程度的大小(在图 9.23 的电路中为 3mA ,通常为 1 至数毫安)。

如前面已说过那样,反馈电路的电阻 R_f 与 R_s ,其电阻值越低,噪声就越小。当从放大器的输出端看去, R_f 为负载(因为 R_f 上流动的电流是从输出端提供的), R_f 的值取得太小,则输出端提供的电流变得过大。发射极跟随器不能够驱动 R_f 。

因此, R_f 的值是由发射极跟随器能提供的最大电流与最大输出电压来决定的(如输出电压变大,则 R_f 上流动的电流也变大)。

通常在图 9.23 电路中使用的推挽发射极跟随器的最大输出电流为士数十毫安(随发射极电阻的值和使用的晶体管 h_{FE} 等而变化)。

在图 9.23 中,若最大输出电流取为士 20mA ,最大输出电压取为士 3V 。则 R_f 必须取 $150\Omega(=3\text{V}/20\text{mA})$ 以上的值。在这里稍留一些富裕量,取为 $R_f=330\Omega$ 。

另一方面,电路的增益由 R_s 与 R_f 决定,所以设 $R_s=10\Omega$,电压增益就设定为 $30\text{dB}(\approx 20\log((10\Omega+330\Omega)/10\Omega))$ 。

然而,如该电路所示,当 R_f 和 R_s 的值小时,就必须增大 C_1 和 C_2 的值。这是由于 R_s 和 C_1 形成的低通滤波器, R_f 与 C_2 形成高通滤波器的截止频率变高,不能够对低频信号以设定的增益进行放大的缘故。在图 9.23 中,设 $C_1=1000\mu\text{F}$, $C_2=100\mu\text{F}$,截止频率是非常低的(各自的截止频率为 $1/(2\pi C_1 R_s)$, $1/(2\pi C_2 R_f)$)。

为了进一步对该电路进行低噪声化,可以对初级的 Tr_1 用 2SC1844(NEC)和 2SC3329(东芝)等的低噪声晶体管来代替(前面已说过的低噪声化方法之①)。

但是,为了 100% 的发挥低噪声晶体管的性能,发射极电流的设定值是很重要的。查看一下数据手册,将发射极电流设定在噪声指数 NF(Noise Figure 表示在该器件中发生噪声数量的一个参量)最小的电流值就可以(晶体管的噪声指数也受信号源电阻值的影响)。

9.5.2 低频端增强电路

图 9.24 是在立体声音质控制电路等使用的低频端增强电路。图中的开关接到 FLAT 侧时,则是电压增益为 6dB 的放大电路;当开关接到 BOOST 侧时,则低

频范围增益提升到 12dB。为此,如在该电路上通过音乐信号时,则能听到低频范围被加强了声音。

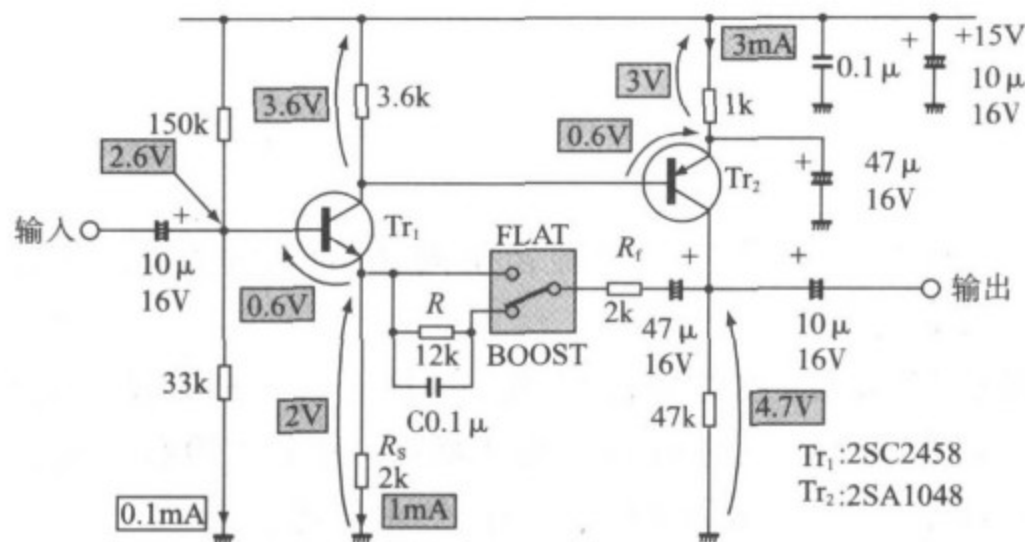


图 9.24 低频端增强电路

在负反馈电路的反馈元件上组合电容来使用,能够使电路的增益具有频率特性。

在图 9.24 的电路中,反馈电阻的一部分并联连接上电容,由此,在高频时减少了反馈电阻值,而在低频时,增大了反馈电阻值。其结果如图 9.25 所示,在低频范围电压增益的频率特性得到提升。

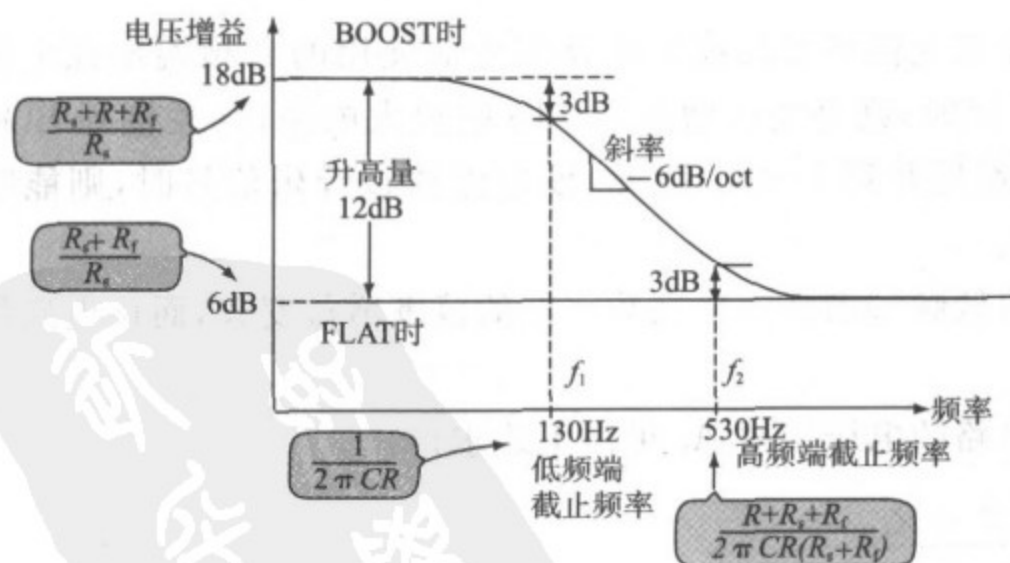


图 9.25 图 9.24 电路的频率特性

图 9.24 电路的电压增益 A_v 可由下式求得:

$$A_v = \frac{R_s + Z_i}{R_s}$$

式中

$$Z_i = \left(R // \frac{1}{j\omega C} \right) + R_i$$

基本上与式(9.8)形式相同。但由于在反馈元件上加上电容的缘故,使 Z_i 变得稍为复杂。

一看图 9.24 的电路就明白,在直流范围内, C 的阻抗为无限大, $Z_i = R + R_i$; 当频率变高时, C 的阻抗变为 0, $Z_i = R_i$ 。

因此,如图 9.25 那样,在低频范围 $A_v = (R_s + R + R_i)/R_s$, 在高频范围 $A_v = (R_s + R_i)/R_s$ 。还有关于电压增益的各截止频率,由于变得稍为复杂,在此就不进行计算。然而,用图 9.25 中表示的式子是能够求得的。

关于反馈元件的具体求法,首先是决定高频范围的增益(=FLAT 时的增益)与低频范围提升后的增益,然后依次求出 R_s, R, R_i 。

接着,由希望设定的低频截止频率 f_1 或者高频截止频率 f_2 的值倒推出 C 的值就可以了(如截止频率 f_1 一确定,则另一个 f_2 也就确定)。

在图 9.24 的电路中,设计成平坦时的增益为 6dB,提升时的增益为 18dB, $f_2 = 500\text{Hz}$ (由于电容器不是刚好的值, $f_2 = 530\text{Hz}$)。

电路本身的设计方法完全与图 9.3 所示的电路相同。

9.5.3 高频端增强电路

图 9.26 是在立体声音质控制电路等方面使用的高频端增强电路。图中的开关接到 FLAT 侧时,则是电压增益为 6dB 的放大电路;开关接到 BOOST 侧时,则将高频范围增益提升到 12dB。为此,该电路通过音乐信号时,则能听到高频范围被加强的声音。

图 9.24 的低频端增强电路在频率低的范围增益变大,而该电路则是在高频范围增益变大。

图 9.26 电路的电压增益 A_v 可由下式求得:

$$A_v = \frac{Z_s + R_i}{Z_s}$$

式中,

$$Z_s = \left(R // \frac{1}{j\omega C} \right) + R_s$$

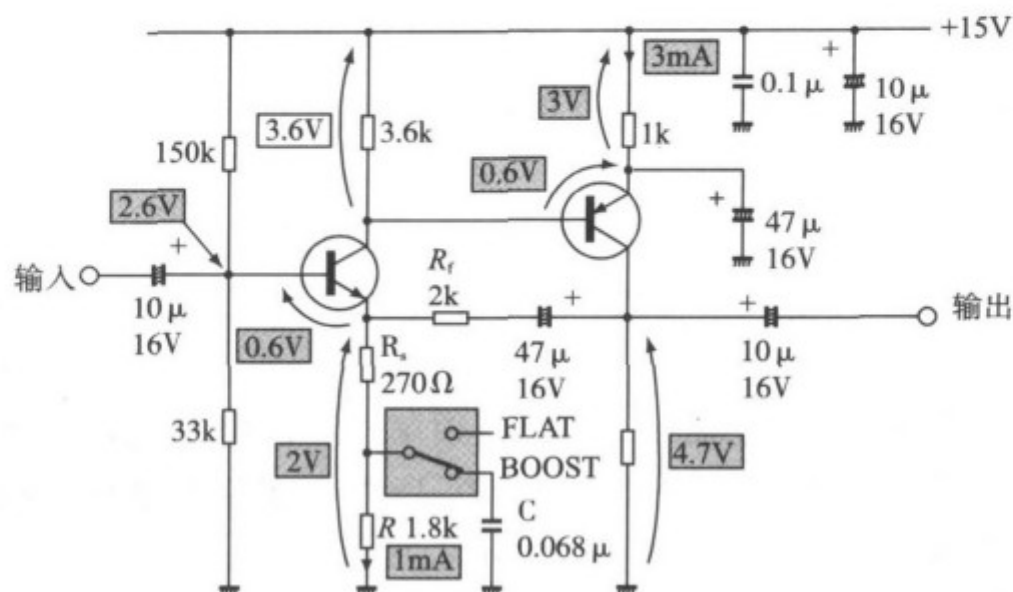


图 9.26 高频端增强电路

基本上与式(9.8)相同,但由于发射极电阻的一部分并联连接上电容,所以 Z_i 变得稍为复杂。

在直流范围,由于 C 的阻抗为无限大,所以 $Z_s = R + R_s$,频率变高, C 的阻抗为 0,所以 $Z_s = R_s$,这直接由电路图就可以知道。为此,如图9.27所示,在低频范围 $A_v = (R + R_s + R_f) / (R + R_s)$,在高频范围 $A_v = (R_s + R_f) / R_s$ 。

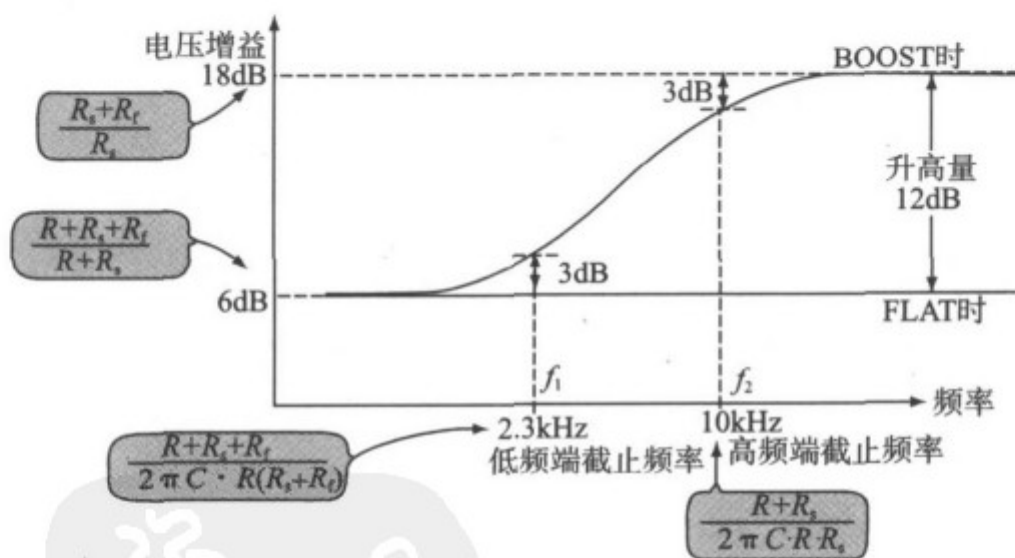


图 9.27 图 9.26 电路的频率特性

还有,与低频增强电路一样,关于该电路电压增益的各个截止频率,由于稍许复杂,在这里就不进行计算,但是能用图 9.27 中所示的式子来求得。

关于反馈元件的具体求法,首先决定低频范围的增益(=FLAT 时的增益)和将高频范围提升后的增益,然后相继求出 R, R_s, R_f 。其后由希望设定的截止频率 f_1 或者 f_2 的值倒算出 C 的值。

在图 9.26 的电路中,设计成 FLAT 时的增益为 6dB,BOOST 时的增益为 18dB, $f_1=2\text{kHz}$ (由于电容器不是刚好的值, f_1 为 2.3kHz)。显然不只是 f_1 ,而对 f_2 设定之后来求 C 也是可以的。

电路本身的设计方法与图 9.3 所示的电路完全相同。

这样,利用反馈元件上组合电容的方法,负反馈电路能够实现各种各样的频率特性。

还有,代替电容器使用电感也能够控制频率特性。但是在低频电路中,制作损失少的理想电感是非常困难的(外形也变大),所以在实际电路中,在低频电路上不大采用组合电感的方法。

